APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
00	05/10/2026	Prima Emissione			

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA

CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "MASE"

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

STIMA INCIDENZA MANODOPERA IMPIANTI ELETTRICI

AGENZIA DEL DEMANIO

Struttura per la progettazione

Via Barberini 38, 00187, Roma

RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-CALSOMSPE-XX-CP-E-PN0004

REV

00

05/10/2026

MASE EUR


AGENZIA DEL DEMANIO
GPA
PARTNERS
PLP/ARCHITECTURE
PERILLO
VALENTINI
architetture
OBLVK
enser

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 15.04.0052.012	LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1), SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16M16 0,6/1 kV. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualità G16 sotto guaina termplastica di qualità M16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1), sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV in accordo con la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x6 mmq SOMMANO m	2´225,00	2,40	5´340,00	1´713,25	32,083
2 15.04.0052.013	LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1), SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16M16 0,6/1 kV. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualità G16 sotto guaina termplastica di qualità M16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1), sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV in accordo con la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x4 mmq SOMMANO m	15,00	1,90	28,50	9,60	33,684
3 15.04.0095.003	LINEA ELETTRICA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO FTG18M/OM16 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo resistente al fuoco, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale LS0H qualità M16 sigla di designazione FTG18M/OM16 0.6/1kV (Eurolclassi B2ca -S1a, d1, a1), in accordo con la normativa europea CPR UE 305/11; fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x95 mmq SOMMANO m	210,00	20,30	4´263,00	483,00	11,330
4 15.04.0095.005	LINEA ELETTRICA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO FTG18M/OM16 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo resistente al fuoco, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale LS0H qualità M16 sigla di designazione FTG18M/OM16 0.6/1kV (Eurolclassi B2ca -S1a, d1, a1), in accordo con la normativa europea CPR UE 305/11; fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x50 mmq SOMMANO m	290,00	12,00	3´480,00	481,40	13,833
5 15.04.0095.006	LINEA ELETTRICA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO FTG18M/OM16 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo resistente al fuoco, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale LS0H qualità M16 sigla di designazione FTG18M/OM16 0.6/1kV (Eurolclassi B2ca -S1a, d1, a1), in accordo con la normativa europea CPR UE 305/11; fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x35 mmq SOMMANO m	840,00	9,30	7´812,00	1´184,40	15,161
6 15.04.0095.007	LINEA ELETTRICA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO FTG18M/OM16 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo resistente al fuoco, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale LS0H qualità M16 sigla di designazione FTG18M/OM16 0.6/1kV (Eurolclassi B2ca -S1a, d1, a1), in accordo con la normativa europea CPR UE 305/11; fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x25 mmq SOMMANO m	100,00	7,50	750,00	128,00	17,067
7 15.04.0095.008	LINEA ELETTRICA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO FTG18M/OM16 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo resistente al fuoco, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale LS0H qualità M16 sigla di designazione FTG18M/OM16 0.6/1kV (Eurolclassi B2ca -S1a, d1, a1), in accordo con la normativa europea CPR UE 305/11; fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x16 mmq SOMMANO m	560,00	4,90	2´744,00	571,20	20,816
8 15.04.0095.010	LINEA ELETTRICA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO FTG18M/OM16 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo resistente al fuoco, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale LS0H qualità M16 sigla di designazione FTG18M/OM16 0.6/1kV (Eurolclassi B2ca -S1a, d1, a1), in accordo con la normativa europea CPR UE 305/11; fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x16 mmq SOMMANO m	80,00	20,50	1´640,00	164,00	10,000
9 15.04.0095.012	LINEA ELETTRICA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO FTG18M/OM16 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo resistente al fuoco, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale LS0H qualità M16 sigla di designazione FTG18M/OM16 0.6/1kV (Eurolclassi B2ca -S1a, d1, a1), in accordo con la normativa europea CPR UE 305/11; fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x6 mmq SOMMANO m	65,00	10,50	682,50	107,90	15,810
10 15.04.0095.025	LINEA ELETTRICA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO FTG18M/OM16 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo resistente al fuoco, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale LS0H qualità M16 sigla di designazione FTG18M/OM16 0.6/1kV (Eurolclassi B2ca -S1a, d1, a1), in accordo con la normativa europea CPR UE 305/11; fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x10 mmq SOMMANO m	170,00	10,10	1´717,00	282,20	16,436
	A R I P O R T A R E			28´457,00	5´124,95	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			28´457,00	5´124,95	
11 15.04.0095.026	LINEA ELETTRICA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO FTG18M/OM16 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo resistente al fuoco, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale LS0H qualità M16 sigla di designazione FTG18M/OM16 0.6/1kV (Eurolclassi B2ca -S1a, d1, a1), in accordo con la normativa europea CPR UE 305/11; fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x6 mmq SOMMANO m	85,00	7,30	620,50	130,05	20,959
12 15.04.0095.028	LINEA ELETTRICA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO FTG18M/OM16 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo resistente al fuoco, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale LS0H qualità M16 sigla di designazione FTG18M/OM16 0.6/1kV (Eurolclassi B2ca -S1a, d1, a1), in accordo con la normativa europea CPR UE 305/11; fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mmq SOMMANO m	6´400,00	4,80	30´720,00	7´360,00	23,958
13 15.04.0192.003	CAVO UNIPOLARE MT, SIGLA DI DESIGNAZIONE RG26H1M16 12-20Kv-18-30kV, (CEI 20-13, CEI UNEL 35334). Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG26H1M16 unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G26, isolamento 12-20kV o 18-30 kV conduttore in rame rosso con guaina termoplastica LS0H, qualità M16, conformi CPR al Regolamento 305/2011/UE classe Cca-s1b,d1,a1,fornito e posto in opera su canalizzazione esistente. Sono compresi: l'installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x50 mmq 12/20 kV SOMMANO m	150,00	21,20	3´180,00	450,00	14,151
14 15.04.0192.005	CAVO UNIPOLARE MT, SIGLA DI DESIGNAZIONE RG26H1M16 12-20Kv-18-30kV, (CEI 20-13, CEI UNEL 35334). Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG26H1M16 unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G26, isolamento 12-20kV o 18-30 kV conduttore in rame rosso con guaina termoplastica LS0H, qualità M16, conformi CPR al Regolamento 305/2011/UE classe Cca-s1b,d1,a1,fornito e posto in opera su canalizzazione esistente. Sono compresi: l'installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x95 mmq 12/20 kV SOMMANO m	30,00	29,50	885,00	90,00	10,169
15 15.05.0210.009	TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%., caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi : i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 200. SOMMANO m	52,00	20,20	1´050,40	134,68	12,822
16 15.05.0230.003	PASSERELLA PORTACAVI IN FILO D'ACCIAIO SALDATO ZINCATO CON PROCESSO ELETTROLITICO DOPO LA LAVORAZIONE. Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102), fornita e posta in opera. Sono comprese: le giunzioni, le curve, le derivazioni, gli eventuali coperchi, le mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Delle dimensioni di mm 200x60. SOMMANO m	80,60	20,80	1´676,48	184,57	11,010
17 15.05.0230.004	PASSERELLA PORTACAVI IN FILO D'ACCIAIO SALDATO ZINCATO CON PROCESSO ELETTROLITICO DOPO LA LAVORAZIONE. Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102), fornita e posta in opera. Sono comprese: le giunzioni, le curve, le derivazioni, gli eventuali coperchi, le mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Delle dimensioni di mm 300x60. SOMMANO m	4´563,00	26,30	120´006,90	11´818,17	9,848
18 15.05.0230.005	PASSERELLA PORTACAVI IN FILO D'ACCIAIO SALDATO ZINCATO CON PROCESSO ELETTROLITICO DOPO LA LAVORAZIONE. Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102), fornita e posta in opera. Sono comprese: le giunzioni, le curve, le derivazioni, gli eventuali coperchi, le mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Delle dimensioni di mm 400x60. SOMMANO m	201,50	31,60	6´367,40	521,88	8,196
19 15.05.0230.006	PASSERELLA PORTACAVI IN FILO D'ACCIAIO SALDATO ZINCATO CON PROCESSO ELETTROLITICO DOPO LA LAVORAZIONE. Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102), fornita e posta in opera. Sono comprese: le giunzioni, le curve, le derivazioni, gli eventuali coperchi, le mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Delle dimensioni di mm 500x60. SOMMANO m	204,10	36,30	7´408,83	587,82	7,934
20 15.05.0230.010	PASSERELLA PORTACAVI IN FILO D'ACCIAIO SALDATO ZINCATO CON PROCESSO ELETTROLITICO DOPO LA LAVORAZIONE. Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102), fornita e posta in opera. Sono comprese: le giunzioni, le curve, le derivazioni, gli eventuali coperchi, le mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Delle dimensioni di mm 500x110. SOMMANO m	956,80	43,50	41´620,80	2´755,58	6,621
21 15.08.0250.001	COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA SU PALO. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori ad isolamento butilico dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano cablaggi dell'armatura ed i collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, incluso l'uso di piattaforma elevatrice o di altro mezzo analogo. E' esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali fino m 3 f.t. con scatola di derivazione. SOMMANO cad	10,00	44,00	440,00	143,00	32,500
	A R I P O R T A R E			242´433,31	29´300,70	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			242´433,31	29´300,70	
22 15.08.0392	BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm di altezza min pari a 800 mm, per diametro foro palo pari a 220 mm, completo di pozzetto di dimensione interne pari a 400x400mm , realizzato in cls armato con resistenza >30,000 N/mm2, rapporto acqua/cemento <0,45, contenuto di cloruri <0,40%, assorbimento acqua <3,50%. Idoneo al montaggio di un palo in acciaio di altezza fuori terra pari a 7600 mm in zona 3; fornito in opera completo di relazione di calcolo redatta secondo le vigenti normative. E' inoltre compreso lo scavo, il ripristino del terreno, il chiusino in ghisa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SOMMANO cad	6,00	192,00	1´152,00	208,80	18,125
23 15.15.0120.001	INVERTER TRIFASE DC/AC DA 11 A 180 KW AC, DOTATO DI CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA PRODUZIONE NELL'AMBITO DELLA COMUNITÀ EUROPEA. Fornitura e posa in opera di INVERTER TRIFASE DC/AC da 11 a 180 kW AC, dotato di certificazione attestante la produzione nell'ambito della Comunità Europea per impianti fotovoltaici connesso alla rete di distribuzione, completo di dispositivo anti-isola, predisposto per protezione di interfaccia esterna, rispondente alle norme CEI 0-21 e CEI 0-16, senza trasformatore di isolamento, con controllo delle componenti continue verso rete gestito tramite algoritmo interno, in esecuzione da esterno con grado di protezione IP65, temperatura ambientale compresa fra -25°C e +60°C, Umidità relativa 0…100% condensante, altitudine max. senza derating 2000mt, raffreddamento naturale o con ventole ausiliarie, protezione da inversione di polarità sugli ingressi DC, completo di display LCD e pannello di settaggio a bordo, n. 1 o più inseguitori di max. potenza MPPT, installabile a parete o a terra, efficienza di conversione minima del 97%, dotato di interfaccia di comunicazione integrata di tipo wireless e modbus RTU RS485, protocollo di comunicazione opzionale ModBus TCP/RTU, datalogger integrato, controllore di isolamento integrato, interfaccia utente web integrata, rispondente alle seguenti normative e certificazioni: - Marcatura CE - EN 50178, IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, - CEI 0-21, CEI 0-16 - DIN V VDE V 0126-1-1. Potenza da 11 a 30 kW ac, 400Vac, fino a n. 4 MPPT, fino a n. 8 ingressi di stringa lato DC completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. SOMMANO cad	2,00	4´855,00	9´710,00	362,00	3,728
24 27.15.001*.008	Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policristallino o amorfo avente potenza di picco variabile con le seguenti caratteristiche tecniche: - resistenza impatto grandine 24 mm a 80 km/h; - tensione massima di sistema 600 V; - garanzia potenza = 80% 25 anni. Fornito e posto in opera completo di inverter, struttura di supporto, quadri elettrici, centrale di controllo, cavi elettrici e quant'altro occorre per dare il lavoro finito; sono esclusi la progettazione e gli oneri amministrativi. Per potenza pannelli da 500,1 a 1.000 KWp. SOMMANO kWp	529,82	1´330,40	704´872,53	87´686,14	12,440
25 29.01.03.07.003	Punto presa di servizio realizzato sotto traccia. Punto presa di servizio realizzato sotto traccia dal punto di smistamento di piano o di zona, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili, per una lunghezza massima di m. 30,00. Utilizzabile per telefonia, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica; la guaina; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. Sono inoltre compresi: l'installazione su canalizzazioni o guaina sottotraccia; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito SOMMANO cad	11,00	81,95	901,45	221,58	24,580
26 29.01.03.09*.001	Incremento al punto presa di servizio per impianto videocitofonico. Incremento al punto di presa di servizio per impianto videocitofonico costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti luminosi, porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di ricezione, telecamera completa di ottica, lampada, alimentatore, mascherina e cassetta portapparecchi; - Punto di ricezione interno composto da monitor, pulsanti per varie funzioni: apriporta, attivazione e disattivazione telecamera e luci, regolazione luminosità e contrasto del monitor, citofono comunicante col posto esterno e/o con altri interni, linea di collegamento, per una interdistanza tra le parti interno-esterno massima di m. 30,00. Entrambi posti in opera perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni posto esterno. SOMMANO cad	5,00	1´466,41	7´332,05	2´500,96	34,110
27 29.01.03.09*.003	Incremento al punto presa di servizio per impianto videocitofonico. Incremento al punto di presa di servizio per impianto videocitofonico costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti luminosi, porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di ricezione, telecamera completa di ottica, lampada, alimentatore, mascherina e cassetta portapparecchi; - Punto di ricezione interno composto da monitor, pulsanti per varie funzioni: apriporta, attivazione e disattivazione telecamera e luci, regolazione luminosità e contrasto del monitor, citofono comunicante col posto esterno e/o con altri interni, linea di collegamento, per una interdistanza tra le parti interno-esterno massima di m. 30,00. Entrambi posti in opera perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni posto interno intercomunicante. SOMMANO cad	6,00	836,27	5´017,62	1´711,51	34,110
28 29.01.03.10*	Incremento al punto presa di servizio per impianto di richiesta di udienza. Incremento al punto presa di servizio per impianto di richiesta di udienza, forniti e posti in opera. Sono compresi: il punto di chiamata fuori porta, con 3 segnalazioni luminose comandate dall'interno; il pulpito interno; i Collegamenti elettrici; i pulsanti di comando; la custodia; i cavi, il comando apriporta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le eventuali serrature elettriche. Per ogni complesso escluse le opere murarie. SOMMANO cad	11,00	353,40	3´887,40	1´325,99	34,110
29 30.04.121	PUNTO PRESA TD INCASSO RJ 45 CAT 6 DA CERTIFICARE Le derivazioni si intendono formate dalle q.p. di: - derivazione della dorsale tramite scatola di derivazione - tubazione flessibile pesante dalla scatola principale fino al punto di collegamento - cavo RJ 45 CAT 6 fino al quadro Rack - scatola sotto intonaco per apparecchiature a frutto (tipo 503) - supporto per frutto in resina - 2 copriforo cieco - frutto presa Cat 6 E - placca in tecnopolimero - accessori e collegamenti per la perfetta funzionalità Fornitura e posa in opera SOMMANO corpo	113,00	68,74	7´767,62	1´732,16	22,300
30 ABR26_EL.010.040.010.a	F.P.O. di presa di servizio sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il					
	A R I P O R T A R E			983´073,98	125´049,84	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			983´073,98	125´049,84	
	lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori. Punto presa di servizio sottotraccia SOMMANO Cad	125,00	35,39	4´423,75	2´915,00	65,894
31 ABR26_EL. 010.040.020. a	Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - per opere murarie SOMMANO Cad	136,00	20,34	2´766,24	2´125,92	76,852
32 ABR26_EL. 010.040.040. a	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - per ogni punto di chiamata (pulsante) SOMMANO Cad	19,00	44,43	844,17	443,08	52,487
33 ABR26_EL. 010.040.040. b	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - per ogni punto di chiamata (pulsante a tirante) SOMMANO Cad	22,00	42,02	924,44	513,04	55,497
34 ABR26_EL. 010.040.040. c	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - per ogni punto di chiamata (suoneria) SOMMANO Cad	45,00	48,60	2´187,00	1´049,40	47,984
35 ABR26_EL. 010.040.040. d	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - per ogni punto di chiamata con lampada di segnalazione di fuori porta SOMMANO Cad	45,00	45,89	2´065,05	1´049,40	50,817
36 ABR26_EL. 010.040.080. a	Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando di serratura elettrica, motori monofasi o in c.c. di piccola potenza (serrande meccanizzate etc.), fornito e posto in opera. Sono compresi: il pulsante singolo o doppio o l'interruttore con o senza chiave; la linea elettrica di collegamento fino a un max di circa m 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso l'apparecchio da comandare. - con pulsante o interruttore senza chiave SOMMANO Cad	5,00	22,59	112,95	36,30	32,138
37 ABR26_EL. 010.040.100. a	INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per soneria a badenia, realizzata con corpo metallico alimentata a 240 V, fornito e posto in opera completo di collegamenti elettrici fino al pulsante di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - per suoneria a badenia SOMMANO Cad	5,00	102,28	511,40	72,50	14,177
38 ABR26_EL. 010.040.110. a	INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Incremento alla presa di servizio per presa TV tipo derivata SOMMANO Cad	39,00	41,66	1´624,74	303,03	18,651
39 ABR26_EL. 010.040.110. c	INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Incremento alla presa di servizio per presa TV tipo F (SAT) SOMMANO Cad	39,00	52,81	2´059,59	303,03	14,713
40 B02.05.002.a	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati autoportanti di calcestruzzo rispondente alla norma UNI EN 1917 realizzati in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza C32/40, classe di esposizione XC2 (resistenza alla corrosione da carbonatazione), XF1 (resistenza all'attacco gelo/disgelo), slump S1 terra umida costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Gli elementi sono prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da azienda in possesso di Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h int=100 cm, spessore pareti 12 cm SOMMANO cad	34,00	169,04	5´747,36	1´149,47	20,000
41 B02.05.002. m	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati autoportanti di calcestruzzo rispondente alla norma UNI EN 1917 realizzati in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza C32/40, classe di esposizione XC2 (resistenza alla corrosione da carbonatazione), XF1 (resistenza all'attacco gelo/disgelo), slump S1					
	A R I P O R T A R E			1´006´340,67	135´010,01	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			1´006´340,67	135´010,01	
	terra umida costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Gli elementi sono prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da azienda in possesso di Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 100x100 h int=100 cm, spessore pareti 18 cm SOMMANO cad	1,00	406,84	406,84	81,37	20,000
42 B02.06.003.b	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, con Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestito di vernice protettiva e costituito da: Passo d'uomo di 600 mm. Telaio quadrato, a tenuta idraulica agli odori, con base maggiorata e dentellata, ai quattro angoli e nella parte mediana d'ogni lato, per facilitarne la presa e migliorarne la stabilità sul pozzetto. Coperchio quadrato appoggiante sul telaio per mezzo di cunei che ne assicurano la totale stabilità e silenziosità, sollevabile a 90° sul telaio e scorrevole sulle sue guide per facilitarne l'apertura; ottenibile questa con semplice piccone, o comune attrezzo, grazie ad adeguato foro non passante. Possibilità d'installare dispositivo di chiusura a chiave (optional) che ne garantisca l'inviolabilità e tappi in plastica d'identificazione della rete (optional) oltre alle usuali marcature in fusione. Rivestito con vernice protettiva e recante sulla superficie superiore la marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente internazionale di certificazione accreditato. Di luce quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori a 650x630 mmPeso totale circa 45 kg SOMMANO cad	35,00	311,19	10´891,65	2´178,33	20,000
43 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mm², scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto, tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20 mm .Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) SOMMANO cad	7´983,00	19,36	154´550,88	30´910,20	20,000
44 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mm², scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto, tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20 mm .Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore ,invertitore ecc.) SOMMANO cad	513,00	10,08	5´171,04	1´034,20	20,000
45 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio SOMMANO cad	8´496,00	8,53	72´470,89	14´494,18	20,000
46 D01.01.004.a	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello , frutto, incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) SOMMANO cad	1´689,00	21,69	36´634,41	7´326,88	20,000
47 D01.01.004.c	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello , frutto, incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante, invertitore, ecc.) SOMMANO cad	24,00	11,63	279,12	55,82	20,000
48 D01.01.005.a	Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo FS17 in tubazione in pvc rigida diametro minimo 20 mm o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, scatole in ferro. Il tutto posto in opera a regola d'arte: in PVC per punto luce semplice o doppio SOMMANO cad	1´711,00	6,20	10´608,20	2´121,64	20,000
49 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A), 6 mm² (per prese fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T SOMMANO cad	1´818,00	25,56	46´468,08	9´293,60	20,000
50 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A), 6 mm² (per prese fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola SOMMANO cad	1,00	5,04	5,04	1,01	20,000
51 D01.02.001.f	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A), 6 mm² (per prese fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa UNEL 16A e 10/16 A+T SOMMANO cad	146,00	27,11	3´958,06	791,65	20,000
	A R I P O R T A R E			1´347´784,88	203´298,89	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			1´347´784,88	203´298,89	
52 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura SOMMANO cad	1´964,00	6,98	13´708,72	2´741,73	20,000
53 D01.02.004.a	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per presa 2x10A/16A+T SOMMANO cad	80,00	27,11	2´168,80	433,76	20,000
54 D01.02.005.a	Incremento al punto presa in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo FS17 con tubazione in pvc autoestinguente rigida o flessibile, filettabile o raccordabile, scatole in pvc o in ferro. Il tutto posto in opera a regola d'arte. per punto presa in pvc SOMMANO cad	80,00	7,75	620,00	124,00	20,000
55 D01.02.011.a	Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera a regola d'arte: 2P+T 16A SOMMANO cad	43,00	68,18	2´931,74	586,35	20,000
56 D01.02.011.f	Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera a regola d'arte: 3P+N+T 16A SOMMANO cad	43,00	85,21	3´664,03	732,80	20,000
57 D01.04.001.a	Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero da applicare in caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando : per placche fino a 3 moduli SOMMANO cad	2´553,00	3,06	7´812,18	1´562,43	20,000
58 D01.04.001.b	Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero da applicare in caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando : per placche a 4 moduli SOMMANO cad	1,00	4,64	4,64	0,93	20,000
59 D02.02.001e	Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16R16 0,6/1 kV unipolare: conduttori: 1 - sezione 10 mm² SOMMANO m	15,00	5,75	86,25	17,25	20,000
60 D02.02.001i	Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16R16 0,6/1 kV unipolare: conduttori: 1 - sezione 50 mm² SOMMANO m	60,00	21,88	1´312,80	262,56	20,000
61 D02.02.001n	Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16R16 0,6/1 kV unipolare: conduttori: 1 - sezione 185 mm² SOMMANO m	420,00	69,17	29´051,40	5´810,28	20,000
62 D02.02.003b	Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:: FG16OR16 0,6/1 kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm² SOMMANO m	420,00	6,57	2´759,40	551,88	20,000
63 D02.02.005d	Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:: FG16OR16 0,6/1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 6 mm² SOMMANO m	35,00	16,40	574,00	114,80	20,000
64 D02.02.007.a	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 - sezione 10 mm² SOMMANO m	270,00	8,82	2´381,40	476,28	20,000
65 D02.02.007b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 - sezione 16 mm² SOMMANO m	745,00	11,24	8´373,80	1´674,76	20,000
	A R I P O R T A R E			1´423´234,04	218´388,70	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			1´423´234,04	218´388,70	
66 D02.02.007c	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 - sezione 25 mm²					
	SOMMANO m	1´290,00	15,74	20´304,60	4´060,92	20,000
67 D02.02.007d	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 - sezione 35 mm²					
	SOMMANO m	400,00	19,89	7´956,00	1´591,20	20,000
68 D02.02.007e	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 - sezione 50 mm²					
	SOMMANO m	305,00	25,95	7´914,75	1´582,95	20,000
69 D02.02.007f	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 - sezione 70 mm²					
	SOMMANO m	1´200,00	34,60	41´520,00	8´304,00	20,000
70 D02.02.007g	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 - sezione 95 mm²					
	SOMMANO m	570,00	39,37	22´440,90	4´488,18	20,000
71 D02.02.007h	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 - sezione 120 mm²					
	SOMMANO m	35,00	49,90	1´746,50	349,30	20,000
72 D02.02.007l	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 - sezione 185 mm²					
	SOMMANO m	4´075,00	71,57	291´647,75	58´329,55	20,000
73 D02.02.007m	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 - sezione 240 mm²					
	SOMMANO m	10´975,00	91,55	1´004´761,25	200´952,25	20,000
74 D02.02.009b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²					
	SOMMANO m	22´432,00	6,22	139´527,04	27´905,44	20,000
75 D02.02.009c	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²					
	SOMMANO m	4´590,00	8,39	38´510,10	7´702,02	20,000
76 D02.02.009d	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mm²					
	SOMMANO m	18´635,00	11,48	213´929,80	42´785,96	20,000
77 D02.02.009e	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 10 mm²					
	SOMMANO m	3´465,00	19,81	68´641,65	13´728,33	20,000
	A R I P O R T A R E			3´282´134,38	590´168,80	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			3´282´134,38	590´168,80	
78 D02.02.009f	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 16 mm²					
	SOMMANO m	910,00	28,88	26´280,80	5´256,16	20,000
79 D02.02.009g	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 25 mm²					
	SOMMANO m	90,00	42,97	3´867,30	773,46	20,000
80 D02.02.011b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 pentapolari conduttori: 5 - sezione 2,5 mm²					
	SOMMANO m	150,00	10,86	1´629,00	325,80	20,000
81 D02.02.011c	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 pentapolari conduttori: 5 - sezione 4 mm²					
	SOMMANO m	2´275,00	14,29	32´509,75	6´501,95	20,000
82 D02.02.011d	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 pentapolari conduttori: 5 - sezione 6 mm²					
	SOMMANO m	4´040,00	17,41	70´336,40	14´067,28	20,000
83 D02.02.011e	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 pentapolari conduttori: 5 - sezione 10 mm²					
	SOMMANO m	1´515,00	31,07	47´071,05	9´414,21	20,000
84 D02.02.011f	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 pentapolari conduttori: 5 - sezione 16 mm²					
	SOMMANO m	60,00	45,29	2´717,40	543,48	20,000
85 D02.02.014.a	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: conduttori: 1 - sezione 1 mm²					
	SOMMANO m	1´500,00	3,08	4´620,00	924,00	20,000
86 D02.02.014c	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: conduttori: 1 - sezione 2,5 mm²					
	SOMMANO m	21´618,00	3,09	66´799,62	13´359,92	20,000
87 D02.02.014d	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: conduttori: 1 - sezione 4 mm²					
	SOMMANO m	51´495,00	4,43	228´122,85	45´624,57	20,000
88 D02.02.014e	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: conduttori: 1 - sezione 6 mm²					
	SOMMANO m	30,00	4,59	137,70	27,54	20,000
89 D04.02.003	Pulsante di emergenza completo di cassetta, scatola da incasso e martelletto frangivetro, in opera :					
	SOMMANO cad	6,00	45,19	271,14	54,23	20,000
90 D05.20.004	Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 400 x 75					
	SOMMANO m	417,30	97,50	40´686,75	8´137,35	20,000
91 D05.28.003.f	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, completa di coperchio a vite, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della muratura, in opera: rettangolare da mm circa 480 x 160 x 75					
	SOMMANO cad	16,00	57,16	914,56	182,92	20,000
	A R I P O R T A R E			3´808´098,70	695´361,67	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			3´808´098,70	695´361,67	
92 D05.33.003.a	Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 150 x 110 x 70 SOMMANO cad	1´714,00	9,49	16´265,86	3´253,17	20,000
93 D05.36.005	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 40 SOMMANO m	2´100,00	3,75	7´875,00	1´575,00	20,000
94 D05.41.002	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera : diametro esterno mm 63 SOMMANO m	201,00	6,14	1´234,14	246,88	20,000
95 D05.41.005	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera : diametro esterno mm 110 SOMMANO m	128,00	8,65	1´107,20	221,44	20,000
96 D05.41.008	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera : diametro esterno mm 160 SOMMANO m	1´344,00	12,65	17´001,60	3´400,32	20,000
97 D11.08	Dispersore di profondità a croce in acciaio dolce zincato a caldo, spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50, della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di qualsiasi conduttore, in opera SOMMANO cad	30,00	20,54	616,20	123,24	20,000
98 D11.14.004	Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera : sezione mm² 50 SOMMANO m	308,00	25,25	7´777,00	1´555,40	20,000
99 D12.03.001.a	Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua sistemazione, i manicotti per la protezione dei conduttori e della puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm SOMMANO cad	30,00	65,85	1´975,50	395,10	20,000
100 D14.02.004	Unità alloggiamento trasformatore , per trasformatori fino a 2000 kVA completa di struttura metallica con ventilazione naturale, oblo di isoezione , blocco a chiave estarbile a porta chiusa, illuminazione interna, cartellonistica . SOMMANO cad	5,00	5´488,75	27´443,75	5´488,75	20,000
101 D14.03.001.l	Trasformatore MT/BT del tipo a secco, con avvolgimento primario in alluminio inglobato in resina epossidica classe F, ed avvolgimento secondario in alluminio impregnato classe F. Classe di reiezione al fuoco F1, classe ambientale E2, classe climatica C2. Tensione primaria nominale 24kV, tensione primaria di rete fino 20 kV, tensione secondaria 400/231V a vuoto, Avvolgimenti triangolo/stella con neutro, gruppo vettoriale DYN11, Tensione di cc 6%, prese per la regolazione della tensione primaria + 2x2,5%.n.4 termosonde tipo PT100 per il controllo della temperatura. Norme di riferimenti CEI 14.8, IEC 76. su ruote Trasformatore in resina di potenza 24kV/400-230V - 1600 kVA SOMMANO cad	5,00	38´082,50	190´412,50	38´082,50	20,000
102 D14.03.002	Sovrapprezzo per gruppo di ventilazione assiale installato sulla struttura di base, per incremento della potenza disponibile del trafo fino al 40%. SOMMANO cad	5,00	2´530,00	12´650,00	2´530,00	20,000
103 D14.03.003	Centralina termometrica con visualizzazione delle temperature rilevate, dim mm 96*96 mm installabile fronte quadro, compreso cablaggio. SOMMANO cad	5,00	848,75	4´243,75	848,75	20,000
104 D14.03.004	Centralina di controllo ventilazione con visualizzazione a led di stato edallarrme, dim mm 96*96 mm installabile fronte quadro, compreso cablaggio. SOMMANO cad	5,00	953,75	4´768,75	953,75	20,000
105 D14.03.005	Testa di cavo di media tensione a secco isolato a 24 KV, completa di capicorda. SOMMANO cad	5,00	135,00	675,00	135,00	20,000
106 E01.101.a	Erogatore d'aria calda elettronico, funzionamento automatico, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, potenza assorbita 2,4 kW, in opera compresi stop di fissaggio: a raggi infrarossi in acciaio cromato satinato SOMMANO cad	186,00	568,32	105´707,52	21´141,52	20,000
107 NPB_01 2026	Fornitura e posa in opera di Binario elettrificati tipo ERCO o EQUIVALENTE cod. 78361.000 Nero (RAL9011) Lunghezza 1000mm Profilato in alluminio, verniciata a polvere. 4 conduttori in rame isolati e conduttore di terra compresso. Applicazione come binario elettrificato DALI: un circuito elettrico 16A e due conduttori per il collegamento al cavo dati DALI. Lunghezza 1000mm Larghezza 33,5mm Altezza 34mm Peso 1,00kg Grado di protezione IP20 COMPLETO DI ACCESSORI ELETTRICI E DI SOSPENSIONE. SOMMANO m	4´091,60	60,37	247´009,88	50´244,85	20,341
108 NPC_01 2026	Fornitura e posa in opera di Fornitura di Proiettore Downlight per binari elettrificati tipo ERCO Compar lineare Cod C1000060 o EQUIVALENTE con griglia antiabbagliamento nera. Nero (RAL9011) Modulo LED: 17,9W 3733lm 3500K bianco neutro DALI-2 Sistema di lenti oval wide flood 73°x51° o: fusione di alluminio, verniciato a polvere, ruotabile a 360° sull'adattatore. Adattatore DALI per binari elettrificati DALI di ERCO a 220-240V: materiale					
	A R I P O R T A R E			4´454´862,35	825´557,34	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			4´454´862,35	825´557,34	
	sintetico, nero. Componentistica DALI di ERCO. Modulo LED: chip-on-board LED. Sistema di lenti in polimero ottico. Griglia antiabbagliamento: materiale sintetico, verniciato nero (RAL 9005), opaco. Angolo antiabbagliamento 30°. Dati tecnici: Flusso luminoso dell'apparecchio 2998lm. Potenza assorbita 21W Efficienza luminosa 145lm/W Tolleranza cromatica 2 SDCM Indice di resa cromatica CRI 92. Mantenimento del flusso luminoso L90 >50000h, L80/B50 >100000h Tasso di guasto dei LED 0,1% >50000h Intervallo di dimmeraggio 1%-100% Metodi di dimmerazione CCR Capacità di standby per componentistica 0,30W Apparecchi per dispositivo automatico di sicurezza B16 max. 153 Lunghezza 510mm Larghezza 41mm Altezza 102mm Peso 1,52kg CE, UKCA, IP20 SOMMANO cad	715,00	421,09	301´079,35	15´372,50	5,106
109 NPC_02 2026	Fornitura e posa in opera di Proiettore Downlight per binari elettrificati tipo ERCO Compar lineare Cod. C1000061 o EQUIVALENTE con griglia antiabbagliamento nera Nero (RAL 9011) Modulo LED: 17,9W 3733lm 3500K bianco neutro DALI-2 Sistema di lenti wide flood 54° Corpo: fusione di alluminio, verniciato a polvere, ruotabile a 360° sull'adattatore. Adattatore DALI per binari elettrificati DALI di ERCO a 220-240V: materiale sintetico, nero. Componentistica DALI di ERCO. Modulo LED: chip-on-board LED. Sistema di lenti in polimero ottico. Griglia antiabbagliamento: materiale sintetico, verniciato nero (RAL 9005), opaco. Angolo antiabbagliamento 30°. Dati tecnici: Flusso luminoso dell'apparecchio 3210lm Potenza assorbita 21W Efficienza luminosa 155lm/W Tolleranza cromatica 2 SDCM Indice di resa cromatica CRI 92 Mantenimento del flusso luminoso L90 >50000h, L80/B50 >100000h Tasso di guasto dei LED 0,1% >50000h Intervallo di dimmeraggio 1%-100% Metodi di dimmerazione CCR Capacità di standby per componentistica 0,30W Apparecchi per dispositivo automatico di sicurezza B16 max. 153 Lunghezza 510mm Larghezza 41mm Altezza 102mm Peso 1,52kg CE, UKCA, IP20 SOMMANO cad	775,00	421,09	326´344,75	16´662,50	5,106
110 NPD_01 2026	Fornitura e posa in opera di lampada a sospensione a doppia emissione per applicazione indoor tipo Linea Light DIPHY Cod 9090 o EQUIVALENTE LED 21W 2609 lm 3000K Ottica General Lighting - Doppia emissione (Diffusa) Potenza assorbita 24 W Flusso luminoso dell'apparecchio: 2003 lm Efficienza luminosa 83 lm/W Indice di resa cromatica CRI 90 Grado di protezione IP20 Dimensioni: 370 x 536 mm Peso: 1.8 Kg Classe elettrica: I UGR <16,5 DALI-2 Colore del corpo Bianco RAL 9003 Tensione 220-240V Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore text white ral9003, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma, con una lavorazione di incisione laser; la montatura è prodotta in metallo, con una finitura di colore text white ral9003, ottenuta tramite verniciatura. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2.2 m. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. SOMMANO cad	2,00	395,57	791,14	43,00	5,435
111 NPD_02 2026	Fornitura e posa in opera di lampada a Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor tipo Linea Light Diphy P1 Cod. 8170 o EQUIVALENTE LED 35W 4368 lm 3000K Ottica General Lighting - Doppia emissione (Diffusa) Potenza assorbita 40 W Flusso luminoso dell'apparecchio: 3526 lm Efficienza luminosa 88 lm/W Indice di resa cromatica CRI 90 Grado di protezione IP20 Dimensioni: 520 x 756 mm Peso: 2.910 Kg Classe elettrica: I UGR <16 DALI-2 Colore del corpo Bianco RAL 9003 Tensione 220-240Vac Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore text white ral9003, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma, con una lavorazione di incisione laser; la montatura è prodotta in metallo, con una finitura di colore text white ral9003, ottenuta tramite verniciatura. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2.2 m. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. SOMMANO cad	7,00	504,11	3´528,77	150,50	4,265
112 NPD_03 2026	Fornitura e posa in opera di lampada a sospensione a doppia emissione per applicazione indoor tipo Linea Light Diphy P Cod. 8168 o EQUIVALENTE, LED 47W 6582 lm 3000K Ottica General Lighting - Doppia emissione Potenza assorbita 54 W Flusso luminoso dell'apparecchio: 5353 lm Efficienza luminosa 99 lm/W Indice di resa cromatica CRI 90 Grado di protezione IP20 Dimensioni: 675 x 833 mm Peso: 9.045 Kg Classe elettrica: I UGR <19,7 DALI-2 Colore del corpo Bianco RAL 9003 Tensione 220-240Vac Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore text white ral9003, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma, con una lavorazione di incisione laser; la montatura è prodotta in metallo, con una finitura di colore text white ral9003, ottenuta tramite verniciatura. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2 m. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. SOMMANO cad	3,00	981,01	2´943,03	64,50	2,192
113 NPE_01 2026	Fornitura e posa in opera di Proiettore per binari elettrificati tipo ERCO Pollux Cod B8000563 o EQUIVALENTE New Washer con transadapter DALI Nero (RAL 9011) Modulo LED: 12,4W 1520lm 3500K bianco neutro DALI-2 Lente Spherolit wide flood 48.7° Corpo e braccio: fusione di alluminio, verniciata a polvere. Orientabile da 0° a 90°. Braccio girevole di 360° sul adattatore. Passaggio interno dei cavi. Transadapter DALI per binari elettrificati DALI di ERCO a 220-240V: materiale sintetico, nero. Componentistica DALI di ERCO. Modulo LED: high-power LED. Collimatore ottico in polimero ottico. L'apparecchio deve essere installato fuori portata di mano. Dati tecnici: Flusso luminoso dell'apparecchio 1094lm Potenza assorbita 15W Efficienza luminosa 71lm/W Tolleranza cromatica 1,5 SDCM Indice di resa cromatica CRI 92 Mantenimento del flusso luminoso L90/B10 >50000h, L90 >100000h Tasso di guasto dei LED 0,1% >50000hIntervallo di dimmeraggio 1%-100% Metodi di dimmerazione CCR Capacità di standby per componentistica 0,30W Apparecchi per dispositivo automatico di sicurezza B16 max. 205 Lunghezza 70mm Diametro 66mm Larghezza 66mm Altezza 137mm Peso 0,42kg CE, ENEC15, RCM, UKCA, IP20, Classe di protezione II. SOMMANO cad	180,00	336,23	60´521,40	3´870,00	6,394
114 NPE_02 2026	Fornitura e posa in opera di Proiettore per binari elettrificati tipo ERCO Pollux. Cod.B8000566 o EQUIVALENTE New Washer con transadapter DALI Nero (RAL 9011) Modulo LED: 12,4W 1520lm 3500K bianco neutro DALI-2 Lente Spherolit extra wide flood 83.4° Corpo e braccio: fusione di alluminio, verniciata a polvere. Orientabile da 0° a 90°. Braccio girevole di 360° sul adattatore. Passaggio interno dei cavi. Transadapter DALI per binari elettrificati DALI di ERCO a 220-240V: materiale sintetico, nero. Componentistica DALI di ERCO. Modulo LED: high-power LED. Collimatore ottico in polimero ottico. L'apparecchio deve essere installato fuori portata di mano. Dati tecnici: Flusso luminoso dell'apparecchio1075lm Potenza assorbita 15W Efficienza luminosa 70lm/W Tolleranza cromatica 1,5 SDCM Indice di resa cromatica CRI 92 Mantenimento del flusso luminoso L90/B10 >50000h, L90 >100000h Tasso di guasto dei LED 0,1% >50000h Intervallo di dimmeraggio 1%-100% Metodi di dimmerazione CCR Capacità di standby per componentistica 0,30W Apparecchi per dispositivo automatico di sicurezza B16 max. 205 Lunghezza 70mm Diametro 66mm Larghezza 66mm Altezza 137mm Peso 0,42kg CE, ENEC15, RCM, UKCA, IP20, Classe di protezione II. SOMMANO cad	522,00	336,23	175´512,06	11´223,00	6,394
	A R I P O R T A R E			5´325´582,85	872´943,34	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			5´325´582,85	872´943,34	
115 NPE_03 2026	Fornitura e posa in opera di Proiettore per binari elettrificati tipo ERCO Pollux o EQUIVALENTE New Washer con transadapter DALI Nero (RAL 9011) Modulo LED: 12,4W 1520lm 3500K bianco neutro DALI-2 B800056400 Versione 1 Lente Spherolit oval flood Corpo e braccio: fusione di alluminio, verniciata a polvere. Orientabile da 0° a 90°. Braccio girevole di 360° sul adattatore. Passaggio interno dei cavi. Transadapter DALI per binari elettrificati DALI di ERCO a 220-240V: materiale sintetico, nero.Componentistica DALI di ERCO. Modulo LED: high-power LED. Collimatore ottico in polimero ottico. Lente ruotabile a 360°. L'apparecchio deve essere installato fuori portata di mano. Dati tecnici: Flusso luminoso dell'apparecchio 1096lm Potenza assorbita 15W Efficienza luminosa 71lm/W Tolleranza cromatica 1,5 SDCM Indice di resa cromatica CRI 92 Mantenimento del flusso luminoso L90/B10 >50000h, L90 >100000h Tasso di guasto dei LED 0,1% >50000h Intervallo di dimmeraggio 1%-100% Metodi di dimmerazione CCR Capacità di standby per componentistica 0,30W Apparecchi per dispositivo automatico di sicurezza B16 max. 205 Lunghezza 70mm Diametro 66mm Larghezza 66mm Altezza 137mm. Peso 0,42kg CE, ENEC15, RCM, UKCA, IP20, Classe di protezione II. SOMMANO cad	65,00	366,10	23´796,50	1´397,50	5,873
116 NPE_04 2026	Fornitura e posa in opera di Proiettore per binari elettrificati tipo ERCO Pollux Cod B8000565 o EQUIVALENTE New Faretto con transadapter DALI Nero (RAL 9011) Modulo LED: 12,4W 1520lm 3500K bianco neutro DALI-2 B800056400 Versione 1 Lente Spherolit flood Corpo e braccio: fusione di alluminio, verniciata a polvere. Orientabile da 0° a 90°. Braccio girevole di 360° sul adattatore. Passaggio interno dei cavi.Transadapter DALI per binari elettrificati DALI di ERCO a 220-240V: materiale sintetico, nero. Componentistica DALI di ERCO.Modulo LED: high-power LED. Collimatore ottico in polimero ottico. L'apparecchio deve essere installato fuori portata di mano. Dati tecnici: Flusso luminoso dell'apparecchio 1100lm Potenza assorbita 15W Efficienza luminosa 71lm/W Tolleranza cromatica 1,5 SDCM Indice di resa cromatica CRI 92 Mantenimento del flusso luminoso L90/B10 >50000h, L90 >100000h Tasso di guasto dei LED 0,1% >50000h Intervallo di dimmeraggio 1%-100% Metodi di dimmerazione CCR Capacità di standby per componentistica 0,30W Apparecchi per dispositivo automatico di sicurezza B16 max. 205 Lunghezza 70mm Diametro 66mm Larghezza 66mm Altezza 137mm Peso 0,42kg CE, ENEC15, RCM, UKCA, IP20, Classe di protezione II. SOMMANO cad	18,00	336,23	6´052,14	387,00	6,394
117 NPE_05 2026	Fornitura e posa in opera di Proiettore per binari elettrificati tipo ERCO Pollux Cod B8000448 o EQUIVALENTE New Washer con transadapter DALI Nero (RAL 9011) Modulo LED: 12,4W 1450lm 3000K bianco caldo DALI-2 B800044800 Versione 1 Lente Spherolit wide flood Corpo e braccio: fusione di alluminio, verniciata a polvere. Orientabile da 0° a 90°. Braccio girevole di 360° sul adattatore. Passaggio interno dei cavi. Transadapter DALI per binari elettrificati DALI di ERCO a 220-240V: materiale sintetico, nero.Componentistica DALI di ERCO. Modulo LED: high-power LED. Collimatore ottico in polimero ottico. L'apparecchio deve essere installato fuori portata di mano. Dati tecnici: Flusso luminoso dell'apparecchio 1044lm Potenza assorbita 15W Efficienza luminosa 68lm/W Tolleranza cromatica 1,5 SDCM Indice di resa cromatica CRI 92 Mantenimento del flusso luminoso L90/B10 >50000h, L90 >100000h Tasso di guasto dei LED 0,1% >50000h Intervallo di dimmeraggio 1%-100% Metodi di dimmerazione CCR Capacità di standby per componentistica 0,30W Apparecchi per dispositivo automatico di sicurezza B16 max. 205 Lunghezza 70mm Diametro 66mm Larghezza 66mm Altezza 137mm Peso 0,42kg. SOMMANO cad	7,00	336,23	2´353,61	150,50	6,394
118 NPE_06 2026	Fornitura e posa in opera di Proiettore per binari elettrificati tipo ERCO Pollux Cod B8000449 o EQUIVALENTE New Faretto con transadapter DALI Nero (RAL 9011) Modulo LED: 12,4W 1450lm 3000K bianco caldo DALI-2 B800044900 Versione 1 Lente Spherolit flood Corpo e braccio: fusione di alluminio, verniciata a polvere. Orientabile da 0° a 90°. Braccio girevole di 360° sul adattatore. Passaggio interno dei cavi. Transadapter DALI per binari elettrificati DALI di ERCO a 220-240V: materiale sintetico, nero. Componentistica DALI di ERCO. Modulo LED: high-power LED. Collimatore ottico in polimero ottico. L'apparecchio deve essere installato fuori portata di mano. Dati tecnici: Flusso luminoso dell'apparecchio 1050lmPotenza assorbita 15W Efficienza luminosa 68lm/W Tolleranza cromatica 1,5 SDCM Indice di resa cromatica CRI 92 Mantenimento del flusso luminoso L90/B10 >50000h, L90 >100000h Tasso di guasto dei LED 0,1% >50000h Intervallo di dimmeraggio 1%-100% Metodi di dimmerazione CCR Capacità di standby per componentistica 0,30W Apparecchi per dispositivo automatico di sicurezza B16 max. 205 Lunghezza 70mm Diametro 66mm Larghezza 66mm Altezza 137mm Peso 0,42kg CE, ENEC15, RCM, UKCA, IP20, Classe di protezione II. SOMMANO cad	11,00	336,23	3´698,53	236,50	6,394
119 NPE_07 2026	Fornitura e posa in opera di Proiettore per binari elettrificati tipo ERCO Pollux Cod B8000451 o EQUIVALENTE New Washer con transadapter DALI Nero (RAL 9011) Modulo LED: 12,4W 1450lm 3000K bianco caldo DALI-2 B800045100 Versione 1 Lente Spherolit oval flood Corpo e braccio: fusione di alluminio, verniciata a polvere. Orientabile da 0° a 90°. Braccio girevole di 360° sul adattatore. Passaggio interno dei cavi. Transadapter DALI per binari elettrificati DALI di ERCO a 220-240V: materiale sintetico, nero. Componentistica DALI di ERCO.Modulo LED: high-power LED. Collimatore ottico in polimero ottico. Lente ruotabile a 360°. L'apparecchio deve essere installato fuori portata di mano. Dati tecnici : Flusso luminoso dell'apparecchio 1045lm Potenza assorbita 15W Efficienza luminosa 68lm/W Tolleranza cromatica 1,5 SDCM Indice di resa cromatica CRI 92 Mantenimento del flusso luminoso L90/B10 >50000h, L90 >100000h Tasso di guasto dei LED 0,1% >50000h Intervallo di dimmeraggio 1%-100% Metodi di dimmerazione CCR Capacità di standby per componentistica 0,30W Apparecchi per dispositivo automatico di sicurezza B16 max. 205 Lunghezza 70mm Diametro 66mm Larghezza 66mm Altezza 137mm Peso 0,42kg CE, ENEC15, RCM, UKCA, IP20, Classe di protezione II. SOMMANO cad	13,00	366,10	4´759,30	279,50	5,873
120 NPE_08 2026	Fornitura e posa in opera di Proiettore per binari elettrificati tipo ERCO Pollux Cod B8000455 o EQUIVALENTE New WallWasher con transadapter DALI Nero (RAL 9011) Modulo LED: 12,4W 1450lm 3000K bianco caldo DALI-2 B800045500 Versione 1 Lente Spherolit wallwash Corpo e braccio: fusione di alluminio, verniciata a polvere. Orientabile da 0° a 90°. Braccio girevole di 360° sul adattatore. Passaggio interno dei cavi. Transadapter DALI per binari elettrificati DALI di ERCO a 220-240V: materiale sintetico, nero. Componentistica DALI di ERCO. Modulo LED: high-power LED. Collimatore ottico in polimero ottico. Lente ruotabile a 360°. L'apparecchio deve essere installato fuori portata di mano. Dati tecnici : Flusso luminoso dell'apparecchio 1019lm Potenza assorbita 15W Efficienza luminosa 66lm/W Tolleranza cromatica 1,5 SDCM Indice di resa cromatica CRI 92 Mantenimento del flusso luminoso L90/B10 >50000h, L90 >100000h Tasso di guasto dei LED 0,1% >50000h Intervallo di dimmeraggio 1%-100% Metodi di dimmerazione CCR Capacità di standby per componentistica 0,30W Apparecchi per dispositivo automatico di sicurezza B16 max. 205 Lunghezza 70mm Diametro 66mm Larghezza 66mm Altezza 137mm Peso 0,42kg CE, ENEC15, RCM, UKCA, IP20, Classe di protezione II. SOMMANO cad	28,00	366,10	10´250,80	602,00	5,873
121	Fornitura e posa in opera di Proiettore a soffitto tipo ERCO Atrium Pendeldownlight a doppio fuoco Cod					
	A R I P O R T A R E			5´376´493,73	875´996,34	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			5´376´493,73	875´996,34	
NPE_09 2026	80637.000 o EQUIVALENTE con cono antiabbagliamento nero Grandezza 7 Nero (RAL9011) Modulo LED: 74,5W 8698lm 3000K bianco caldo DALI-2 1280637103 Versione 3 Lente Spherolit flood Cilindro in 2 pezzi: profilato in alluminio, verniciato a polvere, verniciato nero internamente. Cono integrato al centro: materiale sintetico, nero. Base da soffitto con elemento a plafone: metallo/materiale sintetico, nero. Morsetto di collegamento a 5 poli. Possibile cablaggio passante. Cavo di allacciamento, nero, L 4m. Serracavo. 2 componentistiche DALI di ERCO con un indirizzo DALI ciascuna. Modulo LED: high-power LED. Collimatore ottico in polimero ottico. Angolo antiabbagliamento 40°. Dati tecnici Flusso luminoso dell'apparecchio 6045lm Potenza assorbita 83W Efficienza luminosa 73lm/W Tolleranza cromatica 1,5 SDCM Indice di resa cromatica CRI 92 Mantenimento del flusso luminoso L90/B10 >50000h, L90 >100000h Tasso di guasto dei LED 0,1% >50000h Intervallo di dimmeraggio 1%-100% Metodi di dimmerazione CCR Capacità di standby per componentistica 0,40W Apparecchi per dispositivo automatico di sicurezza B16 max. 38 Diametro 204mm Altezza 381mm Peso 4,58kg CE, ENEC05, RCM, UKCA, IP20. SOMMANO cad	54,00	850,85	45´945,90	1´161,00	2,527
122 NPE_10 2026	Fornitura e posa in opera di Proiettore per binari elettrificati tipo ERCO Pollux Cod B8000568 o EQUIVALENTE New WallWasher con lente con transadapter DALI Nero (RAL9011)Modulo LED: 12,4W 1520lm 3500K bianco neutro DALI-2 B800056800 Versione 1 Lente Spherolit wallwash Corpo e braccio: fusione di alluminio, verniciata a polvere. Orientabile da 0° a 90°. Braccio girevole di 360° sul adattatore. Passaggio interno dei cavi. Transadapter DALI per binari elettrificati DALI di ERCO a 220-240V: materiale sintetico, nero. Componentistica DALI di ERCO. Modulo LED: high-power LED. Collimatore ottico in polimero ottico. Lente ruotabile a 360°. L'apparecchio deve essere installato fuori portata di mano. Dati tecnici: Flusso luminoso dell'apparecchio 1069lm Potenza assorbita 15W Efficienza luminosa 69lm/W Tolleranza cromatica 1,5 SDCM Indice di resa cromatica CRI 92 Mantenimento del flusso luminoso L90/B10 >50000h, L90 >100000h Tasso di guasto LED 0,1% >50000h Intervallo di dimmeraggio 1%-100% Metodi di dimmerazione CCR Capacità di standby per componentistica 0,30W Apparecchi per dispositivo automatico di sicurezza B16 max. 205 Lunghezza 70mm Diametro 66mm Larghezza 66mm Altezza 137mm Peso 0,42kg CE, ENEC15, RCM, UKCA, IP20, Classe di protezione II. SOMMANO cad	4,00	366,10	1´464,40	86,00	5,873
123 NPE_11 2026	Fornitura e posa in opera di Proiettore per binari elettrificati tipo ERCO Pollux Cod B8000567 o EQUIVALENTE New Faretto con lente con transadapter DALI Nero (RAL9011). Modulo LED: 12,4W 1520lm 3500K bianco neutro DALI-2 B800056700 Versione 1 Lente Spherolit spot Corpo e braccio: fusione di alluminio, verniciata a polvere. Orientabile da 0° a 90°. Braccio girevole di 360° sul adattatore. Passaggio interno dei cavi. Transadapter DALI per binari elettrificati DALI di ERCO a 220-240V: materiale sintetico, nero. Componentistica DALI di ERCO. Modulo LED: high-power LED. Collimatore ottico in polimero ottico. L'apparecchio deve essere installato fuori portata di mano. Dati tecnici: Flusso luminoo dell'apparecchio 1116lm Potenza assorbita 15W Efficienza luminosa 72lm/W Tolleranza cromatica 1,5 SDCM Indice di resa cromatica CRI 92 Mantenimento del flusso luminoso L90/B10 >50000h, L90 >100000h Tasso di guasto dei LED 0,1% >50000h Intervallo di dimmeraggio 1%-100% Metodi di dimmerazione CCR Capacità di standby per componentistica 0,30W Apparecchi per dispositivo automatico di sicurezza B16 max. 205 Lunghezza 70mm Diametro 66mm Larghezza 66mm Altezza 137mm Peso 0,42kg CE, ENEC15, RCM, UKCA, IP20, Classe di protezione II. SOMMANO cad	3,00	336,23	1´008,69	64,50	6,394
124 NPE_12 2026	Fornitura e posa in opera di Proiettore per binari elettrificati tipo ERCO Pollux Cod B8000452 o EQUIVALENTE New Faretto con lente Spherolit spot con transadapter DALI Nero (RAL9011). Modulo LED: 12,4W 1520lm 3500K bianco neutro DALI-2 B800045200 Versione 1 Lente Spherolit spot Corpo e braccio: fusione di alluminio, verniciata a polvere. Orientabile da 0° a 90°. Braccio girevole di 360° sul adattatore. Passaggio interno dei cavi. Transadapter DALI per binari elettrificati DALI di ERCO a 220-240V: materiale sintetico, nero.Componentistica DALI di ERCO. Modulo LED: high-power LED. Collimatore ottico in polimero ottico. L'apparecchio deve essere installato fuori portata di mano. Dati tecnici: Flusso luminoso dell'apparecchio 1064lm Potenza assorbita 15W Efficienza luminosa 69lm/W Tolleranza cromatica 1,5 SDCM Indice di resa cromatica CRI 92 Mantenimento del flusso luminoso L90/B10 >50000h, L90 >100000h Tasso di guasto dei LED 0,1% >50000h Intervallo di dimmeraggio 1%-100% Metodi di dimmerazione CCR Capacità di standby per componentistica 0,30W Apparecchi per dispositivo automatico di sicurezza B16 max. 205 Lunghezza 70mm Diametro 66mm Larghezza 66mm Altezza 137mm Peso 0,42kgCE, ENEC15, RCM, UKCA, IP20, Classe di protezione II. SOMMANO cad	1,00	336,23	336,23	21,50	6,394
125 NPE_13 2026	Fornitura e posa in opera di Proiettore a sospensione tipo ERCO Atrium Pendeldownlight a doppio fuoco Cod 80.639.000 o EQUIVALENTE con cono antiabbagliamento nero Grandezza 7 Nero (RAL9011) Modulo LED: 74,5W 8698lm 3000K bianco caldo DALI-2 Lente Spherolit wide flood Cilindro in 2 pezzi: profilato in alluminio, verniciato a polvere, verniciato nero internamente. Cono integrato al centro: materiale sintetico, nero. Base da soffitto con elemento a plafone: metallo/materiale sintetico, nero. Morsetto di collegamento a 5 poli. Possibile cablaggio passante. Cavo di allacciamento, nero, L 4m. Serracavo. 2 componentistiche DALI di ERCO con un indirizzo DALI ciascuna. Modulo LED: high-power LED. Collimatore ottico in polimero ottico. Angolo antiabbagliamento 30°. Dati tecnici Flusso luminoso dell'apparecchio 5845lm Potenza assorbita 83W Efficienza luminosa 70lm/W Tolleranza cromatica 1,5 SDCM Indice di resa cromatica CRI 92 Mantenimento del flusso luminoso L90/B10 >50000h, L90 >100000h Tasso di guasto dei LED 0,1% >50000h Intervallo di dimmeraggio 1%-100% Metodi di dimmerazione CCR Capacità di standby per componentistica 0,40W Apparecchi per dispositivo automatico di sicurezza B16 max. 38 Diametro 204mm Altezza 343mm Peso 4,58kg CE, ENEC05, RCM, UKCA, IP20. SOMMANO cad	4,00	850,85	3´403,40	86,00	2,527
126 NPE_14 2026	Fornitura e posa in opera di Proiettore a sospensione tipo ERCO Pollux New Washer. Cod B8000453 o EQUIVALENTE con transadapter DALI Nero (RAL9011) Modulo LED: 12,4W 1450lm 3000K bianco caldo DALI-2 Lente Spherolit extra wide flood Corpo e braccio: fusione di alluminio, verniciata a polvere. Orientabile da 0° a 90°. Braccio girevole di 360° sul adattatore. Passaggio interno dei cavi. Transadapter DALI per binari elettrificati DALI di ERCO a 220-240V: materiale sintetico, nero. Componentistica DALI di ERCO. Modulo LED: high-power LED. Collimatore ottico in polimero ottico. L'apparecchio deve essere installato fuori portata di mano. Dati tecnici Flusso luminoso dell'apparecchio 1025lm Potenza assorbita 15W Efficienza luminosa 67lm/W Tolleranza cromatica 1,5 SDCM Indice di resa cromatica CRI 92 Mantenimento del flusso luminoso L90/B10 >50000h, L90 >100000h Tasso di guasto dei LED 0,1% >50000h Intervallo di dimmeraggio 1%-100% Metodi di dimmerazione CCR Capacità di standby per componentistica 0,30W Apparecchi per dispositivo automatico di sicurezza B16 max. 205 Lunghezza 70mm Diametro 66mm Larghezza 66mm Altezza 137mm Peso 0,42kg CE, ENEC15, RCM, UKCA, IP20, Classe di protezione II. SOMMANO cad	1,00	336,23	336,23	21,50	6,394
	A R I P O R T A R E			5´428´988,58	877´436,84	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			5´428´988,58	877´436,84	
127 NPG_01 2026	Fornitura e posa in opera di Plafone a soffitto tipo LINEA LIGHT Box_SQ Cod. 8229N o EQUIVALENTE LED 15W 2103 lm 4000K Ottica Diffused 113° Potenza assorbita 17W Flusso luminoso dell'apparecchio: 1572lm Efficienza luminosa 92 lm/W Indice di resa cromatica CRI 80 Grado di protezione IP40 Dimensioni: 250 x 250 x 60 mm Peso: 1,52 Kg Classe elettrica: I Tensione 220-240Vac Colore del corpo Text white RAL9003 Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore text white ral9003, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma, con una lavorazione di satinatura. Colore del corpo Text white RAL9003 Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. SOMMANO cad	95,00	177,18	16´832,10	2´042,50	12,135
128 NPG_02 2026	Fornitura e posa in opera di Plafone a soffitto tipo LINEA LIGHT Box_SQ Cod. 8259N o EQUIVALENTE LED 18W 2879 lm 4000K Ottica Diffused 113° Potenza assorbita 20W Flusso luminoso dell'apparecchio: 1750lm Efficienza luminosa 87 lm/W Indice di resa cromatica CRI 90 Grado di protezione IP40 Dimensioni: 972 x 78 x 60 mm Peso: 3,1 Kg Classe elettrica : I Tensione 220-240Vac Colore del corpo Text white RAL9003 Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore text white ral9003, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. SOMMANO cad	6,00	216,65	1´299,90	129,00	9,924
129 NPG_03 2026	Fornitura e posa in opera di Plafone a soffitto tipo LINEA LIGHT Box_SQ Cod 8233N o EQUIVALENTE LED 39W 5214 lm 4000K Ottica Diffused 113° Potenza assorbita 43W Flusso luminoso dell'apparecchio: 3875lm Efficienza luminosa 90 lm/W Indice di resa cromatica CRI 80 Grado di protezione IP40 Dimensioni: 500 x 500 x 70 mm Peso: 3,52 Kg Classe elettrica: I Tensione 220-240Vac Colore del corpo Text white RAL9003 Dimmerabile Phase Cut. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore text white ral9003, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma, con una lavorazione di satinatura. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. SOMMANO cad	32,00	267,30	8´553,60	688,00	8,043
130 NPG_04 2026	Fornitura e posa in opera di Plafone a soffitto tipo LINEA LIGHT Box_SQ Cod.8231N o EQUIVALENTE LED 25W 3594 lm 4000K Ottica Diffused 113° Potenza assorbita 30W Flusso luminoso dell'apparecchio: 2706lm Efficienza luminosa 90 lm/W Indice di resa cromatica CRI 80 Grado di protezione IP40 Dimensioni: 410 x 410 x 70 mm Peso: 3,52 Kg Classe elettrica: I Colore del corpo Text white RAL9003 Tensione 220-240Vac Dimmerabile Phase Cut Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore text white ral9003, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma, con una lavorazione di satinatura. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. SOMMANO cad	32,00	244,28	7´816,96	688,00	8,801
131 NPI_01 2026	Fornitura e posa in opera di Proiettore lineare ad incasso tipo GRIVEN Parade LB 2 Recessed Luce Bianca DALI o EQUIVALENTE cod. AL5280-SP-30-D-M-T LED 25W 3564lm 3000K Flusso luminoso effettivo: 2212 lm / 111 lm/W Dimensioni: 680x142x117 mm /26.8x5.6x4.6" Peso: 6.6 Kg Grado di protezione: IP67 Grado di resistenza agli impatti: IK10 Tensione d'alimentazione: 120-277VAC / 50-60Hz Potenza: 0.13A@230V / 27W Classe elettrica: I Temperatura d'esercizio: -20°C to 45°C /-4°F to 113°F Sistema di controllo: DALI, ON-OFFModulo lineare da incasso con alimentatore integrato, specifico per effetti di luce in radenza con 12 LED ad alta luminosità, PARADE LB 2 Recessed è caratterizzato da un flusso luminoso potente e una distribuzione uniforme della luce, anche in installazioni ravvicinate, per magnifici effetti in radenza soprattutto su elementi architettonici di grandi dimensioni. Questo modulo DALI/ON-OFF con grado di protezione IP67, dotato di alimentatore integrato, è la soluzione ideale per quelle applicazioni da incasso che non richiedono la funzione RDM/DMX. Una vasta scelta di configurazioni ottiche e di temperature di bianco rendono questo prodotto altamente versatile. Importo Comprensivo di Cassaforma ed Accessori. Cod AL5175 + Cod AL5086 + Cod AL0305. SOMMANO cad	14,00	954,64	13´364,96	301,00	2,252
132 NPI_02 2026	Fornitura e posa in opera di Elementi lineari tipo LINEA LIGHT Paseo_L Cod 81330W00 o EQUIVALENTE 264 top LED 22 W DC 2079 lm 24 V 3000k Ottica Diffusa 148.4° DOT FREE Flusso luminoso dell'apparecchio: 1076lm Efficienza luminosa 48 lm/W Indice di resa cromatica CRI 80 Grado di protezione IP67 Finitura Opaline polycarbonate Dimensioni: 1452 x 24 x 52 mm Peso: 1,39Kg Classe elettrica: III DALI IK 08 Controcassa cod. 98357 Profilo passacavi 98474 Accessori Tappi di chiusura 98876 + 98553 Cavo di Alimentazione 89190 Prodotto impiegabile per installazioni in zone costiere ad alta salinità e con elevata esposizione agli agenti atmosferici. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore opalino; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.25 m. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. SOMMANO cad	20,00	408,54	8´170,80	614,40	7,519
133 NPI_03 2026	Fornitura e posa in opera di Apparecchio iGuzzini per illuminazione ad incasso Light Up Earth Cod UI56.713 o EQUIVALENTE, applicabile a pavimento o terreno, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a led monocromatici di colore bianco, per illuminazione, ottica fissa, con alimentatore elettronico incorporato dimmerabile DALI.Incasso a pavimento Earth D=137mm - Cornice inox a filo - Led Warm white - Ottica Wide Flood - DALI WF - Wide Flood 39° / 42° 9.8 W (sistema) 688 lm (sistema) 70.2 lm/W3000 K CRI 82 DALI-2. La cornice, di forma rotonda, ha dimensione D=144 mm, il corpo e la cornice sono realizzati in acciaio inox AISI 304 con vetro in superficie sodico calcico extrachiaro, spessore 12mm. Corpo in acciaio inox sottoposto a verniciatura di colore nero. L'apparecchio vienefissato alla controcassa tramite due viti di tipo Torx che ne consentonol'ancoraggio. Completo di circuito LED e riflettore OPTI BEAM in alluminio e carter di copertura in plastica nero. L'alimentazione elettronica DALI è integrata nel prodotto. Per il cablaggio del prodotto si fa uso di un pressacavo in acciaio inox A2, con cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=1200mm tipo A075RNF 4x1mm². Il cavo è corredato di un dispositivo di antitraspirazione (IP68) costituito da una giunzione siliconata collocata sul cavo di alimentazione . Disponibile controcassa per la posa in opera, ordinabile separatamente dal vano ottico in materiale plastico.L'insieme vetro, vano ottico, cornice e controcassa garantisce la resistenza ad un carico statico di 5000 kg. La temperatura superficiale massima del vetro è inferiore ai 40°C. Frangiluce nido d'ape Cod X198.004 - Per Opti Beam Reflector Controcassa in materiale plastico per terreno,pavimento con anello + tappo di chiusura-Colore : Acciaio Cod X486.013. SOMMANO cad	16,00	456,10	7´297,60	344,00	4,714
134 NPI_04 2026	Fornitura e posa in opera di Apparecchio iGuzzini per illuminazione ad incasso Light Up Earth Cod ER02.13 o EQUIVALENTE , applicabile a pavimento o terreno, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a led monocromatici di colore bianco, per illuminazione, ottica fissa, con alimentatore elettronico incorporato					
	A R I P O R T A R E			5´492´324,50	882´243,74	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			5´492´324,50	882´243,74	
	dimmerabile DALI. Incasso a pavimento Earth D=191mm - Cornice inox a filo - Led Warm white - Ottica Wide Flood - DALI Flood 33° / 31° 12 W (sistema) 786 lm (sistema) 65.5 lm/W 3000 K CRI 82 La cornice, di forma rotonda, ha dimensione D=191 mm, il corpo e la cornice sono realizzati in acciaio inox AISI 304 con vetro in superficie sodico calcico extrachiaro, spessore 15mm. Corpo in acciaio inox sottoposto a verniciatura di colore nero. L'apparecchio viene fissato alla controcassa tramite due viti di tipo Torx che ne consentono l'ancoraggio. Completo di circuito LED e riflettore OPTI BEAM in alluminio e carter di copertura in plastica nero. Per il cablaggio del prodotto si fa uso di un pressacavo in acciaio inox A2, con cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=1191 mm tipo A07RNF 4x1 mm². Il cavo è corredato di un dispositivo di antitraspirazione (IP68) costituito da una giunzione siliconata collocata sul cavo di alimentazione e posizionata all'interno del prodotto. Disponibile controcassa per la posa in opera, ordinabile separatamente dal vano ottico in materiale plastico. L'insieme vetro, vano ottico, cornice e controcassa garantisce la resistenza ad un carico statico di 5000 kg. La temperaturarficiale massima del vetro è inferiore ai 40°C. Controcassa in materiale plastico per terreno, pavimento con anello inox + tappo di chiusura. Colore in acciaio DIMENSIONI (MM) 330X239 - PESO (KG) 1.4 Cod. X487.013 Frangiluce nido d'ape - Per Opti Beam Reflector Colore Nero PESO (KG) 0.01 Cod X204.04. SOMMANO cad	8,00	555,95	4´447,60	172,00	3,867
135 NPJ_01 2026	Fornitura e posa in opera di Proiettore per binari elettrificati tipo ERCO Jilly Cod 51.344.000 o EQUIVALENTE con griglia antiabbagliamento nera Nero (RAL9 011) Modulo LED: 14,6W 2790lm 3500K bianco neutro DALI-2 1251344103 Versione 3 Sistema di lenti extra wide flood Corpo: materiale sintetico, verniciato; corpo ruotabile a 360° sull'adattatore. Adattatore DALI per binari elettrificati DALI di ERCO a 220-240V: materiale sintetico, nero. Componentistica DALI di ERCO. Modulo LED: mid-power LED. Sistema di lenti in polimero ottico. Griglia antiabbagliamento: materiale sintetico, verniciato nero. Dati tecnici:Flusso luminoso dell'apparecchio 2318lm Potenza assorbita 17W Efficienza luminosa 136lm/W Tolleranza cromatica 3 SDCM Indice di resa cromatica CRI 92 Mantenimento del flusso luminoso L90/B10 >50000h, L80/B50 >100000h Tasso di guasto dei LED 0,1% >50000h Intervallo di dimmeraggio 1%-100% Metodi di dimmerazione CCR Capacità di standby per componentistica 0,30W Apparecchi per dispositivo automatico di sicurezza B16 max. 186 Lunghezza 402mm Larghezza 150mm Altezza 83mm Peso 0,88kg CE, ENEC10, VDE, RCM, UKCA, IP20, Classe di protezione II. SOMMANO cad	8,00	382,84	3´062,72	172,00	5,616
136 NPK_01 2026	Fornitura e posa in opera di Proiettore da incasso nel soffitto tipo ERCO Iku Cod.A2000108 o EQUIVALENTE con cono antiabbagliamento nero Grandezza 3 Bianco (RAL9002) Modulo LED: 9,3W 1656lm 3500K bianco neutro DALI-2 A200010800 Versione 3 Dettaglio d'incasso coprente. Possibilità di montaggio a filo con accessori Lente di Fresnel wide flood Corpo: fusione di alluminio con funzione di elemento di raffreddamento, con cavo di collegamento L 500mm. Anello di fissaggio: materiale sintetico, nero. Anello da incasso: materiale sintetico, bianco (RAL9002). Fissaggio a molle ad espansione per spessori del soffitto da 1 a 25mm. Morsetto di collegamento a 4 poli. Inclusa componentistica DALI di ERCO. Modulo LED: mid-power LED. Lente di Fresnel in polimero ottico. Cono antiabbagliamento: materiale sintetico, verniciato nero (RAL9005), opaco.L'apparecchio è protetto da spruzzi d'acqua sul lato ambiente. Dimmerazione possibile con dei comuni pulsanti (Push Dim). Cablaggio passante disponibile su richiesta. Dati tecnici Flusso luminoso dell'apparecchio 1179lm Potenza assorbita 11W Efficienza luminosa 111lm/W Tolleranza cromatica 1,5 SDCM Indice di resa cromatica CRI 92 Mantenimento del flusso luminoso L90/B10 >50000h, L80/B50 >100000h Tasso di guasto dei LED 0,1% >50000h Metodi di dimmerazione CCR Apparecchi per dispositivo automatico di sicurezza B16 max. 298 Profondità d'incasso 101mm Foro d'incasso ø 104mm Diametro 113mm Peso 0,59kg CE, ENEC15, Illuminazione d'emergenza IEC / EN 60598-2-22, RCM, UKCA, IP20, Classe di protezione II. SOMMANO cad	29,00	183,21	5´313,09	623,50	11,735
137 NPK_02 2026	Fornitura e posa in opera di Proiettore da incasso nel soffitto tipo ERCO Iku Downlight Cod A2000109 o EQUIVALENTE con cono antiabbagliamento nero Grandezza 5 Bianco (RAL9002) Modulo LED: 27,7W 5016lm 3500K bianco neutro DALI-2 A200010900 Versione 3 Dettaglio d'incasso coprente. Possibilità di montaggio a filo con accessori Lente di Fresnel wide flood 53° Corpo: fusione di alluminio con funzione di elemento di raffreddamento, con cavo di collegamento L 500mm. Anello di fissaggio: materiale sintetico, nero. Anello da incasso: materiale sintetico, bianco (RAL9002). Fissaggio per spessori del soffitto da 1 a 30mm. Morsetto di collegamento a 5 poli. Possibile cablaggio passante. Inclusa componentistica DALI di ERCO. Modulo LED: mid-power LED. Lente di Fresnel in polimero ottico. Cono antiabbagliamento: materiale sintetico, verniciato nero (RAL9005), opaco. L'apparecchio è protetto da spruzzi d'acqua sul lato ambiente. Dimmerazione possibile con dei comuni pulsanti (Push Dim). Dati tecnici: Flusso luminoso dell'apparecchio 3717lm Potenza assorbita 31W Efficienza luminosa 119lm/W Tolleranza cromatica 1,5 SDCM Indice di resa cromatica CRI 92 Mantenimento del flusso luminoso L90/B10 >50000h, L80/B50 >100000h Tasso di guasto dei LED 0,1% >50000h Intervallo di dimmeraggio 1%-100% Metodi di dimmerazione CCR Capacità di standby per componentistica 0,40W Apparecchi per dispositivo automatico di sicurezza B16 max. 101 Profondità d'incasso 131mm Foro d'incasso ø 168mm Diametro 177mm Peso 1,33kg CE, ENEC15, Illuminazione d'emergenza IEC / EN 60598-2-22, RCM, UKCA, IP20, Classe di protezione II. SOMMANO cad	35,00	258,51	9´047,85	752,50	8,317
138 NPK_03 2026	Fornitura e posa in opera di Proiettore da incasso nel soffitto tipo ERCO Iku Downlight Cod A2000087 o EQUIVALENTE con cono antiabbagliamento nero Grandezza 5 Bianco (RAL9002) Modulo LED: 27,7W 5016lm 3500K bianco neutro DALI-2 A200008700 Versione 3 Dettaglio d'incasso coprente. Possibilità di montaggio a filo con accessori Lente di Fresnel oval flood 51° Corpo: fusione di alluminio con funzione di elemento di raffreddamento, con cavo di collegamento L 500mm. Anello di fissaggio: materiale sintetico, nero. Anello da incasso: materiale sintetico, bianco (RAL9002). Fissaggio per spessori del soffitto da 1 a 30mm. Morsetto di collegamento a 5 poli. Possibile cablaggio passante. Inclusa componentistica DALI di ERCO. Modulo LED: mid-power LED. Lente di Fresnel in polimero ottico. Cono antiabbagliamento: materiale sintetico, verniciato nero (RAL9005), opaco. L'apparecchio è protetto da spruzzi d'acqua sul lato ambiente. Dimmerazione possibile con dei comuni pulsanti (Push Dim). Dati tecnici: Flusso luminoso dell'apparecchio 3421lm Potenza assorbita 31W Efficienza luminosa 110lm/W Tolleranza cromatica 1,5 SDCM Indice di resa cromatica CRI 92 Mantenimento del flusso luminoso L90/B10 >50000h, L80/B50 >100000h Tasso di guasto dei LED 0,1% >50000h Intervallo di dimmeraggio 1%-100% Metodi di dimmerazione CCR Capacità di standby per componentistica 0,40W Apparecchi per dispositivo automatico di sicurezza B16 max. 101 Profondità d'incasso 131mm Foro d'incasso ø 168mm Diametro 177mm Peso 1,33kg CE, ENEC15, Illuminazione d'emergenza IEC / EN 60598-2-22, RCM, UKCA, IP20, Classe di protezione II. SOMMANO cad	1,00	258,51	258,51	21,50	8,317
139 NPK_04 202	Fornitura e posa in opera di Proiettore da incasso nel soffitto tipo ERCO Iku Downlight Cod A2000107 o EQUIVALENTE con cono antiabbagliamento nero Grandezza 4 Bianco (RAL9002)Modulo LED: 16,6W 3010lm					
	A R I P O R T A R E			5´514´454,27	883´985,24	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			5´514´454,27	883´985,24	
6	3500K bianco neutro DALI-2 A200010700 Versione 3 Dettaglio d'incasso coprente. Possibilità di montaggio a filo con accessori Lente di Fresnel wide flood 52° Corpo: fusione di alluminio con funzione di elemento di raffreddamento, con cavo di collegamento L 500mm. Anello di fissaggio: materiale sintetico, nero. Anello da incasso: materiale sintetico, bianco (RAL9002). Fissaggio a molle ad espansione per spessori del soffitto da 1 a 25mm. Morsetto di collegamento a 5 poli. Possibile cablaggio passante. Inclusa componentistica DALI di ERCO. Modulo LED: mid-power LED. Lente di Fresnel in polimero ottico. Cono antiabbagliamento: materiale sintetico, verniciato nero (RAL9005), opaco. L'apparecchio è protetto da spruzzi d'acqua sul lato ambiente. Dimmerazione possibile con dei comuni pulsanti (Push Dim). Dati tecnici: Flusso luminoso dell'apparecchio 2188lm Potenza assorbita 19W Efficienza luminosa 113lm/W Tolleranza cromatica 1,5 SDCM Indice di resa cromatica CRI 92 Mantenimento del flusso luminoso L90/B10 >50000h, L80/B50 >100000h Tasso di guasto dei LED 0,1% >50000h Intervallo di dimmeraggio 1%-100% Metodi di dimmerazione CCR Capacità di standby per componentistica 0,40W Apparecchi per dispositivo automatico di sicurezza B16 max. 163 Profondità d'incasso 114mm Foro d'incasso ø 131mm Diametro 142mm Peso 0,91kg CE, ENEC15, Illuminazione d'emergenza IEC / EN 60598-2-22, RCM, UKCA, IP20, Classe di protezione II. SOMMANO cad	20,00	223,85	4´477,00	430,00	9,605
140 NPL_01 2026	Fornitura e posa in opera di Corpo illuminante miniaturizzato iGUZZINI Laser Blade XS Cod LBXS-003070 o EQUIVALENTE Elemento ottico lineare a 5 celle (5 Led) Corpo illuminante ad incasso con superficie radiante in pressofusione di zama completo di molle per installazione. Laser Blade XS - Incasso - Frame - Fisso - CRI90 - 3500K - Riflettore - WF - Wide Flood - DALI-2 Integral - 5 cells - 220-240 VAC - Classe II - Standard senza cavo - Nero - Nero 9.7 W (sistema) 870 lm (sistema) 89.7 Efficienza luminosa (valore reale) 3500 K CRI 90 Controllo DALI-2 Versione Frame con cornice perimetrale a battuta. Led single Chip High Power 3500K Resa cromatica del Led -CRI90-. Riflettore Opti Beam ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato. Ottica WIDE FLOOD. Raster in policarbonato Nero con superficie lucida (non verniciato). Prodotto comprensivo di alimentatore elettronico dimmerabile DALI-2. L'alimentatore è posizionato esternamente al corpo illuminante ed è già collegato tramite un cavo dedicato. Prodotto in alluminio pressofuso verniciato nero RAL 9005 (20 GLOSS). SOMMANO cad	13,00	222,05	2´886,65	279,50	9,683
141 NPL_02 2026	Fornitura e posa in opera di Corpo illuminante tipo iGUZZINI miniaturizzato Laser Blade XS Cod LBXS-003166 o EQUIVALENTE Elemento ottico quadrato a 4 celle. (4 Led) Potenza assorbita 6,2W Flusso luminoso dell'apparecchio: 680lm Efficienza luminosa 109,7 lm/W Corpo illuminante ad incasso con superficie radiante in pressofusione di zama completo di molle per installazione. Versione Frame con cornice perimetrale a battuta. Led single Chip High Power 3500K Resa cromatica del Led -CRI90-. Riflettore Opti Beam ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato. Ottica WIDE FLOOD 57° Grado di protezione IP20/23 Ceiling Dimensioni: 46 x 46 x 50 mm Peso: 0,09 Kg Classe elettrica: III UGR <19 DALI-2 Raster in policarbonato Nero con superficie lucida (non verniciato). Corpo 04 Ner Colore Ottica .04 Nero Prodotto in alluminio pressofuso verniciato nero RAL 9005 (20 GLOSS). SOMMANO cad	287,00	149,01	42´765,87	6´170,50	14,429
142 NPL_04 2026	Fornitura e posa in opera di Corpo illuminante tipo iGUZZINi Laser Blade XS Cod LBXS-001180 o EQUIVALENTE Corpo illuminante miniaturizzato Laser Blade XS Elemento ottico lineare a 10 celle (10 Led) Corpo illuminante Laser Blade XS - Incasso - Minimal - Fisso - 3500K - Riflettore - Wide Flood - DALI-2 - Integral - 10 cells - 220-240 VAC - Classe II - Standard senza cavo - Nero - Potenza 14 W (Sorgente Potenza) 16.2 W (sistema) 1580 lm (sistema) 97.5 Efficienza luminosa (valore reale) 3500 K CRI 90 - Controllo DALI-2. Con superficie radiante in pressofusione di zama completo di molle per installazione. Versione a filo soffitto. Per l'installazione dell'incasso sul controsoffitto è indispensabile lo specifico adattatore disponibile con codifica separata. Led single Chip High Power 3500K Riflettore Opti Beam ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato. Ottica WIDE FLOOD 57° Raster in policarbonato Nero con superficie lucida (non verniciato). Prodotto comprensivo di alimentatore elettronico dimmerabile DALI-2. L'alimentatore è posizionato esternamente al corpo illuminante ed è già collegato tramite un cavo dedicato. Prodotto in alluminio pressofuso verniciato nero RAL 9005 (20 GLOSS). SOMMANO cad	20,00	295,27	5´905,40	430,00	7,281
143 NPL_06 2026	Fornitura e posa in opera di Corpo illuminante tipo iGUZZINi Laser Blade XS Cod LBXS-003825 o EQUIVALENTE Corpo illuminante miniaturizzato Laser Blade XS Elemento ottico quadrato a 4 celle (4 Led) Laser Blade XS - Incasso - Frame - Fisso Riflettore - F - Flood 44° - External - Full Remote - 2x2 cells - Constant Current - Classe III -Standard senza cavo - Nero 6.2 W (sistema) 670 lm (sistema) 108.1 Efficienza luminosa (valore reale) Rf (Colour Fidelity Index) 91 - Rg (Gamut Index) 102 Controllo External Corpo illuminante ad incasso con superficie radiante in pressofusione di zama completo di molle per installazione. Versione Frame con cornice perimetrale a battuta.Led single Chip High Power 3500K Resa cromatica del Led -CRI90-.Riflettore Opti Beam ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato.Ottica FLOOD44° Raster in policarbonato Nero con superficie lucida (non verniciato).Prodotto non comprensivo di alimentatore che sarà da ordinare separatamente. Si prega di verificare le indicazioni nel foglio di istruzioni. Prodotto in alluminio pressofuso verniciato nero RAL 9005 (20 GLOSS). SOMMANO cad	12,00	149,01	1´788,12	258,00	14,429
144 NPL_09 2026	Fornitura e posa in opera di Corpo illuminante tipo iGUZZINi Laser Blade XS Cod LBXS- 001968 o EQUIVALENTE Corpo illuminante miniaturizzato Laser Blade XS Elemento ottico quadrato a 9 celle (9 Led) Laser Blade XS - Soffitto - Soffitto - Fisso - CRI90- 3000K - Riflettore - F - Flood - DALI-2 - Integral - 3x3 cells 220-240 VAC - Classe I - Standard senza cavo - Nero - Nero Potenza 16.2 W (sistema) Flusso Luminoso 1503.6 lm (sistema) Efficienza luminosa 92.8 (valore reale)CRI 90 - CRI (typical) 92 - Rf (Colour Fidelity Index) 91 - Rg (Gamut Index) 102 Controllo DALI-2 Corpo illuminante per installazione a soffitto. Corpo principale in alluminio estruso verniciato e piastra di fissaggio in acciao sagomato. Versione a superficie. Led single Chip High Power 3000K Resa cromatica del Led -CRI90-. Riflettore Opti Beam ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato.Ottica FLOOD-Raster in policarbonato Nero con superficie lucida (non verniciato).Prodotto comprensivo di alimentatore elettronico dimmerabile DALI-2. L'alimentatore è integrato nel corpo del prodotto. Prodotto in alluminio pressofuso verniciato nero RAL 9005 (20 GLOSS). SOMMANO cad	4,00	308,94	1´235,76	86,00	6,959
145 NPL_10 2026	Fornitura e posa in opera di Corpo illuminante tipo iGUZZINi Laser Blade XS Cod LBXS-000175 o EQUIVALENTE Corpo illuminante miniaturizzato Laser Blade XS Elemento ottico quadrato a 9 celle (9 Led) Laser Blade XS - Incasso - Frame - Fisso - Riflettore - WF - Wide Flood 57° DALI-2 Integral - 3x3 cells - 220-240 VAC - Classe II -Standard senza cavo - Bianco - Bianco Potenza 13.2 W (sistema) 1260 lm (sistema) 95.5 Efficienza luminosa (valore reale) Rf (Colour Fidelity Index) 91 - Rg (Gamut Index) 102 Corpo illuminante ad					
	A R I P O R T A R E			5´573´513,07	891´639,24	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			5´573´513,07	891´639,24	
	incasso con superficie radiante in pressofusione di zama completo di molle per installazione. Versione Frame con cornice perimetrale a battuta. Led single Chip High Power 3000K.Resa cromatica del Led -CRI90-.Riflettore Opti Beam ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato.Ottica WIDE FLOOD.Raster in policarbonato verniciato Bianco. Prodotto comprensivo di alimentatore elettronico dimmerabile DALI-2. L'alimentatore è posizionato esternamente al corpo illuminante ed è già collegato tramite un cavo dedicato.Prodotto in alluminio pressofuso verniciato bianco RAL 9010. SOMMANO cad	12,00	265,96	3´191,52	258,00	8,084
146 NPL_11 2026	Fornitura e posa in opera di Corpo illuminante tipo iGUZZINi Laser Blade XS Cod LBXS-000233 o EQUIVALENTE Corpo illuminante miniaturizzato Laser Blade XS Elemento ottico quadrato a 4 celle (4 Led) Laser Blade XS - Incasso - Frame - Fisso - CRI90 - 3000K - Riflettore - WF - Wide Flood 57°- External - Full Remote - 2x2 cells - Constant Current - Classe III -Standard senza cavo - Nero - Potenza 6.2 W (sistema) 660 lm (sistema) 106.5 Efficienza luminosa (valore reale) Rf (Colour Fidelity Index) 91 - Rg (Gamut Index) 102 Controllo External Corpo illuminante ad incasso con superficie radiante in pressofusione di zama completo di molle per installazione. Versione Frame con cornice perimetrale a battuta. Led single Chip High Power 3000K. Resa cromatica del Led -CRI90-. Riflettore Opti Beam ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato. Raster in policarbonato Nero con superficie lucida (non verniciato). Prodotto non comprensivo di alimentatore che sarà da ordinare separatamente. Si prega di verificare le indicazioni nel foglio di istruzioni. Prodotto in alluminio pressofuso verniciato nero RAL 9005 (20 GLOSS). SOMMANO cad	10,00	149,01	1´490,10	215,00	14,429
147 NPM_01 2026	Fornitura e posa in opera di Proiettore Downlights ad incasso con flangia tipo LINEA LIGHT Modoc_R Cod C00580WHTDI o EQUIVALENTE, LED 10W 1804 lm 3500K Ottica Diffused 67° Potenza assorbita 10W Flusso luminoso dell'apparecchio: 812lm Efficienza luminosa 81 lm/W Indice di resa cromatica CRI 90 Grado di protezione IP20 Dimensioni: Ø85,5 - 82,5 mm Peso: 0.227 Kg Classe elettrica: III DALI-2 Colore del corpo Bianco Finitura diffusore Policarbonato UV Resistente -Trasparente Alimentatore indipendente per moduli LED - Regolazione tramite interfaccia DALI 2.0 e Simply DIM - Cod.83231 Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. "CAM Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (chiamato comunemente CAM "Edilizia")" adottato con "D.M. 24 novembre 2025" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n.281 del 03/12/2025. SOMMANO cad	183,00	116,01	21´229,83	3´934,50	18,533
148 NPM_02 2026	Fornitura e posa in opera di Proiettore Downlights ad incasso con flangia tipo LINEA LIGHT Modoc_R Cod. C00580WHTWF o EQUIVALENTE, LED 10W 1804 lm 3500K Ottica Wide Flood 52° Potenza assorbita 10W Flusso luminoso dell'apparecchio: 1248lm Efficienza luminosa 124 lm/W Indice di resa cromatica CRI 90 Grado di protezione IP20 Dimensioni: Ø85,5 - 82,5 mm Peso: 0.227 Kg Classe elettrica: III DALI-2 Colore del corpo Bianco Finitura diffusore Policarbonato UV Resistente -Transparente Alimentatore indipendente per moduli LED - Regolazione tramite interfaccia DALI 2.0 e Simply DIM - Cod.83231 Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. "CAM Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (chiamato comunemente CAM "Edilizia")" adottato con "D.M. 24 novembre 2025" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n.281 del 03/12/2025. SOMMANO cad	301,00	116,01	34´919,01	6´471,50	18,533
149 NPM_03 2026	Fornitura e posa in opera di Proiettore Downlights ad incasso con flangia tipo LINEA LIGHT Modoc_R Cod. C00579WHTWF o EQUIVALENTE LED 6W. 897 lm 3500K Ottica Wide Flood 53° Potenza assorbita 6W Flusso luminoso dell'apparecchio: 512lm Efficienza luminosa 85 lm/W Indice di resa cromatica CRI 90 Grado di protezione IP20 Dimensioni: Ø43 - 81,5 mm Peso: 0.086 Kg Classe elettrica: III DALI-2 Colore del corpo Bianco Finitura diffusore Policarbonato UV Resistente -Transparente Alimentatore indipendente per moduli LED - Regolazione tramite interfaccia DALI 2.0 e Simply DIM - Cod. 83231 Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. "CAM Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (chiamato comunemente CAM "Edilizia")" adottato con "D.M. 24 novembre 2025" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n.281 del 03/12/2025. SOMMANO cad	502,00	96,92	48´653,84	10´793,00	22,183
150 NPM_04 2026	Fornitura e posa in opera di Proiettore Downlights ad incasso con flangia tipo LINEA LIGHT Modoc_R Cod C00579BBTFL o EQUIVALENTE LED 6W 897 lm 3500K Ottica Flood 24° Potenza assorbita 6W Flusso luminoso dell'apparecchio: 520lm Efficienza luminosa 86 lm/W Indice di resa cromatica CRI 90 Grado di protezione IP20 Dimensioni: Ø43 - 81,5 mm Peso: 0.086 Kg Classe elettrica: III DALI-2 Colore del corpo Nero Finitura diffusore Policarbonato UV Resistente -Transparente Alimentatore indipendente per moduli LED - Regolazione tramite interfaccia DALI 2.0 e Simply DIM - Cod. 83231 Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore text black ral9005, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. "CAM Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (chiamato comunemente CAM "Edilizia")" adottato con "D.M. 24 novembre 2025" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n.281 del 03/12/2025. SOMMANO cad	42,00	96,92	4´070,64	903,00	22,183
151 NPM_05 2026	Fornitura e posa in opera di Proiettore Downlights ad incasso con flangia tipo LINEA LIGHT Modoc_R Cod C00580BBTWF o EQUIVALENTE LED 10W 1804lm 3500K Ottica Wide Flood 52° Potenza assorbita 10W Flusso luminoso dell'apparecchio: 1148lm Efficienza luminosa 114 lm/W Indice di resa cromatica CRI 90 Grado di protezione IP20 Dimensioni: Ø85,5 - 82,5 mm Peso: 0.227 Kg Classe elettrica: III DALI-2 Colore del corpo Nero Finitura diffusore Policarbonato UV Resistente -Transparente Alimentatore indipendente per moduli LED - Regolazione tramite interfaccia DALI 2.0 e Simply DIM -Cod. 83231 Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore text black ral9005, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è					
	A R I P O R T A R E			5´687´068,01	914´214,24	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			5´687´068,01	914´214,24	
	prodotto in policarbonato uv resistente. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. "CAM Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (chiamato comunemente CAM "Edilizia")" adottato con "D.M. 24 novembre 2025" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n.281 del 03/12/2025. SOMMANO cad	62,00	116,01	7´192,62	1´333,00	18,533
152 NPP_03 2026	Fornitura e posa in opera di Lampada a soffitto tipo iGUZZINI IPro Cod EQ12.04 + BZ63.04 - Nero + BZ67.24 o EQUIVALENTE Plafone per esterni - Led 17 W 2630 lm - 3000K - DALI - ottica E - Elliptical 68° / 42° Potenza assorbita 19,5W Flusso luminoso dell'apparecchio: 1762lm Efficienza luminosa 103,7 lm/W Potenza 17 W 2630 lm - 3000K - Nero L'apparecchio è costituito da vano ottico/vano porta componenti e basetta per installazione a soffitto. Vano ottico, cornice anteriore, portello posteriore di chiusura e basetta a soffitto realizzati in pressofusione in lega di alluminio verniciati con finitura liscia o texturizzata .Vetro di sicurezza sodico calcico temprato con serigrafia personalizzata, spessore 5mm, siliconato alla cornice. La cornice è solidale al vano ottico tramite due viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 e cavetto di sicurezza in acciaio. Il prodotto è completo di circuito Led COB monocromatico colore Warm White, ottica con riflettore Opti Beam Reflector in alluminio puro al 99,93% con trattamento superficiale di brillantatura e anodizzazione e alimentatore elettronico incorporato. L'accesso al gruppo di alimentazione avviene tramite la basetta a soffitto con sistema ad aggancio rapido e il portello di chiusura posteriore realizzato in lega di alluminio verniciato e fissato al corpo prodotto con quattro viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304. Le guarnizioni siliconiche interne garantiscono la tenuta stagna IP66. Predisposizione per cablaggio passante tramite due pressacavi (PG 11), realizzati in ottone nichelato, idonei per l'ingresso cavi di diametro compreso tra 6,5 e 11 mm. La connessione alla rete elettrica avviene grazie ad una morsettiera a 3 poli con sistema ad innesto rapido. Collegamento tra la morsettiera e il gruppo d'alimentazione tramite cavi con morsetti ad innesto rapido. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari. Installazione a soffitto tramite apposita basetta. Per il fissaggio utilizzare tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone pieno. Peso (Kg): 4.2 Cablaggio: Gruppo di alimentazione completo di alimentatore elettronico dimmerabile DALI.Protezioni sovratensioni, 4KV di Modo Comune e 2KV di Modo Differenziale (consigliato l'uso del codice X495). Class I;960°C;IK07;IP66 Caratteristiche del prodotto: Tensione [V]: 230 Life Time: 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) Life Time: 100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C) Intervallo temperatura ambiente operativa: da -25°C a 50°C.Attacco: / Codice ZVEI: LED Perdite del trasformatore [W]: 2.5 Potenza nominale [W]: 17 Temperatura colore [K]: 3000 Flusso nominale [Lm]: 2630 IRC: 80 lamp_rf: 84 lamp_rg: 95Angolo di apertura [°]: 48° / 46°Step MacAdam: 2. SOMMANO cad	8,00	600,70	4´805,60	172,00	3,579
153 NPP_04 2026	Fornitura e posa in opera di Lampada a soffitto tipo iGUZZINI IPro Cod EQ14.04 o EQUIVALENTE Plafone per esterni - Led Warm White - DALI - ottica Very Wide Flood - Potenza 19.5W 1938.8lm - 3000K - NERO Apparecchio di illuminazione a plafone finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED Warm White ottica Very Wide Flood. L'apparecchio è costituito da vano ottico/vano porta componenti e basetta per installazione a soffitto. Vano ottico, cornice anteriore, portello posteriore di chiusura e basetta a soffitto realizzati in pressofusione in lega di alluminio verniciati con finitura liscia texturizzata . Processo di verniciatura con pre-trattamento multi-step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai siliani). Il prodotto è completo di circuito Led COB monocromatico colore Warm White, ottica con riflettore Opti Beam Reflector in alluminio puro al 99,93% con trattamento superficiale di brillantatura e anodizzazione e alimentatore elettronico incorporato. L'accesso al gruppo di alimentazione avviene tramite la basetta a soffitto con sistema ad aggancio rapido e il portello di chiusura posteriore realizzato in lega di alluminio verniciato e fissato al corpo prodotto con quattro viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304. Un cavetto di ritenuta in acciaio zincato rende solidale la basetta superiore al prodotto. Le guarnizioni siliconiche interne garantiscono la tenuta stagna IP66. Predisposizione per cablaggio passante tramite due pressacavi (PG 11), realizzati in ottone nichelato, idonei per l'ingresso cavi di diametro compreso tra 6,5 e 11 mm. La connessione alla rete elettrica avviene grazie ad una morsettiera a 3 poli con sistema ad innesto rapido. Collegamento tra la morsettiera e il gruppo d'alimentazione tramite cavi con morsetti ad innesto rapido. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari.Installazione a soffitto tramite apposita basetta. Per il fissaggio utilizzare tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone pieno.Peso (Kg):4.2 Gruppo di alimentazione completo di alimentatore elettronico dimmerabile DALI. Protezioni sovratensioni, 4KV di Modo Comune e 2KV di Modo Differenziale (consigliato l'uso del codice X495). Class I;960°C;IK07;IP66 Plafone per esterni - Led Warm White - DALI - ottica Very Wide Flood - 19.5W 1938.8lm - 3000K - NERO Flusso totale emesso [Lm]: 1939 Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0 Potenza totale [W]: 19.5 Efficienza luminosa [Lm/W]: 99.4 Tensione [V]: 230 Life Time: 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) Life Time: 100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C) Intervallo temperatura ambiente operativa: da -25°C a 50°C. Numero di lampade per vano: 1 Codice lampada: LED Attacco: /Codice ZVEI: LED Perdite del trasformatore [W]: 2.5 Potenza nominale [W]: 17 Temperatura colore [K]: 3000Flusso nominale [Lm]: 2620IRC: 80 Angolo di apertura [°]: 76° / 78° Step MacAdam: 2. SOMMANO cad	19,00	527,84	10´028,96	408,50	4,073
154 NPQ_02 2026	Fornitura e posa in opera di Lampada a sospensione o ad appoggio su griglia tipo iGUZZINI Light Shed 60 Cod RS60.SO o EQUIVALENTE Warm white - schermo MPO - HO - UGR<19 - DALI - Potenza 23,5 W 2236,5 lm - 3000K - Écru Apparecchio 596x596 mm per installazione sospesa o ad appoggio su griglia modulare - sorgente LED ad elevato indice di resa cromatica; emissione in tonalità di colore warm white 3000K. Corpo in NFPP (Natural Fiber Polypropylene) prodotto con materiale Bio-Based (materiale con origine biologica che ha il primario vantaggio di essere ottenibile tramite una fonte rinnovabile). Prodotto con LED ad alta efficienza completo di schermo MPO per emissione UGR 65°, conforme alla norma EN 12464-1, per impiego in ambienti con uso di videoterminali. Il driver DALI è libero di essere appoggiato all'interno del vano di installazione come previsto a foglio istruzioni. Possibilità di installazione ad incasso su soffitti in cartongesso tramite cornice da ordinare come accessorio. Possibilità di installazione a sospensione tramite accessori da ordinare separatamente. A sospensione tramite accessori da ordinare separatamente. Peso (Kg):1.6 Prodotto completo di componentistica DALI. I cavi elettrici impiegati sono realizzati in materiale ""halogen free"". (cavi che non contengono materiali alogeni che in caso di incendio non emettono gas tossici, gas corrosivi ed emettono una bassa quantità di fumi opachi).Class II;IP20;IP43 (Sul prodotto visibile dopo l'installazione) RS64.S0: 596X596 - Warm white - schermo MPO - HO - UGR<19 - DALI - 23,5 W 2236,5 lm - 3000K - Écru Caratteristiche del prodotto: Flusso totale emesso [Lm]: 3308 Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0 Potenza totale [W]: 29.2 Efficienza luminosa [Lm/W]: 113.3 Tensione [V]: 230 Life Time: 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) Codice lampada: LED Attacco: / Codice ZVEI: LED Perdite del trasformatore [W]: 3.2 Potenza nominale [W]: 21 Temperatura colore [K]: 3000 Flusso nominale [Lm]: 3550 IRC: 80 Step MacAdam: 3. SOMMANO cad	20,00	346,95	6´939,00	430,00	6,197
	A R I P O R T A R E			5´716´034,19	916´557,74	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			5´716´034,19	916´557,74	
155 NPR_01 2026	Fornitura e posa in opera di Sistemi - Elementi lineari (LUCE INDIRETTA) tipo LINEALIGHT Modus_MP Master cod. 83737W00 o EQUIVALENTE lunghezza 1,5 mt 96 LED topled 29W 4289 lm CCT 3500 K CRI 92 Ottica diffused 149°X118° Flusso luminoso dell'apparecchio: 3854lm Efficienza nominale: 124.3 lm/W. Il corpo dell'apparecchio con finitura colore text black ral9005 Grado di protezione IP40 Peso complessivo: 3.2 kg. Classe di isolamento I DALI Modus Modulo Tamponamentocod. 83751 Kit Tappi cod.83109 Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text black ral 9005, ottenuta tramite verniciatura a polvere termoindurente. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 3.2 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 31 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2 m. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. LUCE DIRETTA - N°2 Sistemi- Elementi lineari tipo LINEALIGHT Modus Cell Cod. 83744W60 o EQUIVALENTE 4 x powerLEDs 12 W 24V 1281lm CCT 3500 K CRI 90 Ottica Wide Flood 56.2° Flusso luminoso dell'apparecchio: 1086 lm Efficienza nominale: 90.5 lm/W. corpo dell'apparecchio finitura di colore text black ral9005 Grado di protezione IP40 Peso: 0.266 kg. Classe di isolamento III. DALI Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore text black ral 9005, ottenuta tramite verniciatura a polvere termoindurente; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente, con una lavorazione di metallizzazione. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.266 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 12 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.25 m Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. SOMMANO cad	178,00	876,90	156´088,20	5´468,16	3,503
156 NPR_02 2026	Fornitura e posa in opera di Sistemi - Elementi lineari (LUCE INDIRETTA) tipo LINEALIGHT Modus_MP Master Cod 83738W00 o EQUIVALENTE lunghezza 2,4 mt 156 LED topled 47W 7093 lm CCT 3500 K CRI 92 Ottica diffused 149°X118° Flusso luminoso dell'apparecchio: 6263lm Efficienza nominale: 122.8 lm/W. Il corpo dell'apparecchio con finitura colore text black ral9005 Grado di protezione IP40 Peso complessivo: 4.7 kg. Classe di isolamento I DALI Modus Modulo Tamponamentocod. 83751 x pz 2 Kit Tappi cod.83109 Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text black ral 9005, ottenuta tramite verniciatura a polvere termoindurente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 51 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2 m. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. LUCE DIRETTA - Fornitura di 2 Sistemi e elementi lineari tipo LINEALIGHT Modus Cell o EQUIVALENTE a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood 56,2°, è composta da 4 LED powerled, con una CCT 3500 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1281 lm, con un'efficienza nominale di 106.8 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore text black ral 9005, ottenuta tramite verniciatura a polvere termoindurente; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente, con una lavorazione di metallizzazione. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.266 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 12 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.25 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III. Dali Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. SOMMANO cad	38,00	982,15	37´321,70	1´167,36	3,128
157 NPR_03 2026	Fornitura e posa in opera di Sistemi - Elementi lineari (LUCE INDIRETTA) tipo LINEALIGHT Modus_MP Master cod. 83739W00 o EQUIVALENTE lunghezza 3,0 mt 204 LED topled 62W 8578 lm CCT 3500 K CRI 92 Ottica diffused 149°X118° Flusso luminoso dell'apparecchio: 7707lm Efficienza nominale: 115 lm/W. Il corpo dell'apparecchio con finitura colore text black ral9005 Grado di protezione IP40 Peso complessivo: 5.6 kg. Classe di isolamento I DALI Modus Modulo Tamponamento cod.83752 x pz 2 Kit Tappi cod.83109 Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text black ral9005, ottenuta tramite verniciatura a polvere termoindurente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 67 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2 m. DaliConforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. LUCE DIRETTA - Fornitura di 3 Sistemi e elementi lineari tipo LINEALIGHT Modus Cell o EQUIVALENTE a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood 56.2° , è composta da 4 LED powerled, con una CCT 3500 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1281 lm, con un'efficienza nominale di 106.8 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore text black ral 9005, ottenuta tramite verniciatura a polvere termoindurente; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente, con una lavorazione di metallizzazione. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.266 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 12 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.25 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III. Dali Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. SOMMANO cad	14,00	1´230,79	17´231,06	430,08	2,496
158 NPS_01 2026	Fornitura e posa in opera di Led strip tipo Linea Light Rubber 3D cod. C0015TDI01004 o EQUIVALENTE. lunghezza 1mt, a singola emissione per applicazione outdoor. LED Strip | 112 topLED 14.4 W DC 24 V | 14.4 W/m 3500K Ottica Diffused 108° Potenza assorbita 30W Flusso luminoso sorgente 3341lm Flusso luminoso dell'apparecchio 1848lm Efficienza luminosa 61 lm/w Indice di resa cromatica CRI 90. Grado di protezione IP67 Dimensioni: 2004 x 14 X 14 mm Peso: 0,206 Kg Possibilità di taglio ogni 62,5 mm Classe Elettrica : III DALI Finitura diffusore opale Cavo Alimentazione - CABLE 20AWG+CON.2P M TPC-ET/FEP 2M cod.C-W200001 Profilo 39x19 in alluminio nero 2m cod. C-K100010 Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. SOMMANO cad	15,00	159,41	2´391,15	322,50	13,487
159 NPS_02 2026	Fornitura e posa in opera di Led strip tipo Linea Light Rubber 3D cod. C0015TDI05004 o EQUIVALENTE , lunghezza 5 mt a singola emissione per applicazione outdoor. LED Strip | 560 top LED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m 3500K Ottica Diffused 108° Flusso luminoso sorgente: 8335lm Flusso luminoso dell'apparecchio: 4620lm Efficienza luminosa 63 lm/W Indice di resa cromatica CRI 90 Grado di protezione IP67 Dimensioni: 5004 x 14 x 14 mm Peso: 1,365 Kg Possibilità di taglio ogni 62,5mm Classe elettrica: III DALI Finitura diffusore opale Cavo Alimentazione - CABLE 20AWG+CON.2P M TPC-ET/FEP 2M cod.C-W200001 Profilo - Profilo 39x19 in alluminio nero 2m cod. C-K100010 x pz 2 Profilo - Profilo 39x19 in alluminio nero 1m cod. C-K100009 Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. SOMMANO cad	793,00	492,92	390´885,56	17´049,50	4,362
160	Fornitura e posa in opera di Led strip tipo Linea Light Rubber 3D cod. C0015TDI10004 o EQUIVALENTE ,					
	A R I P O R T A R E			6´319´951,86	940´995,34	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			6´319´951,86	940´995,34	
NPS_03 2026	lunghezza 10 mt , a singola emissione per applicazione outdoor. LED Strip | 1120 top LED 144 W DC 24 V | 14.4 W/m 3500K Ottica Diffused 108° Potenza assorbita 146W Flusso luminoso sorgente 16670lm Flusso luminosodell'apparecchio 9240lm Efficienza luminosa 63 lm/W Indice di resa cromatica CRI 90 Grado di protezione IP67 Dimensioni: 10004 x 14 x 14 mm Peso: 2,73 Kg Possibilità di taglio ogni 62,5mm Classe elettrica: III DALI Finitura diffusore opale Cavo Alimentazione - CABLE 20AWG+CON.2P M TPC-ET/FEP 2M cod.C-W200001 Profilo - Profilo 39x19 in alluminio nero 2m cod. C-K100010 x pz 5 Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 144 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. SOMMANO cad	26,00	842,04	21´893,04	798,72	3,648
161 NPS_04 2026	Fornitura e posa in opera di Led strip tipo Linea Light Rubber 3D cod. C0013WDI10004 o EQUIVALENTE lunghezza 10 mt LED Strip | 1120 topLED 50 W DC 24 V | 5 W/m 3000K Ottica Diffused 108° Potenza assorbita 50W Flusso luminoso sorgente: 5300lm Flusso luminoso dell'apparecchio 2700lm Efficienza luminosa 55 lm/W Indice di resa cromatica CRI 90 Grado di protezione IP67 Dimensioni: 10004 x 14 x 14 mm Peso: 2,73 Kg Possibilità di taglio ogni 62,5mm Classe elettrica: III DALI Finitura diffusore opale Cavo Alimentazione - CABLE 20AWG+CON.2P M TPC-ET/FEP 2M cod.C-W200001 Controcassa cod. 82199 L=2000mm, H=39mm, D=19mm x pz 5 Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 50 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. SOMMANO cad	24,00	780,86	18´740,64	737,28	3,934
162 NPS_05 2026	Fornitura e posa in opera di Led strip tipo Linea Light Rubber 3D cod. C0014WDI10004 o EQUIVALENTE lunghezza 10 mt LED Strip | 1120 topLED 96 W DC 24 V | 9.6 W/m 3000K Ottica Diffused 108° Potenza assorbita 97W Flusso luminoso sorgente: 10960lm Flusso luminoso dell'apparecchio: 5400lm Efficienza luminosa 55 lm/W Indice di resa cromatica CRI 90 Grado di protezione IP67 Dimensioni: 10004 x 14 x 14 mm Peso: 2,73 Kg Possibilità di taglio ogni 62,5mm Classe elettrica: III DALI Finitura diffusore opale Cavo Alimentazione - CABLE 20AWG+CON.2P M TPC-ET/FEP 2M cod.C-W200001 Staffa-Clip con molla dentata con passaggio cavo cod. C_F400003 x pz 40 Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari SOMMANO cad	43,00	813,75	34´991,25	1´320,96	3,775
163 NPT_01 2026	Fornitura e posa in opera di LOOK Paletto SIMES Cod S.7260W.09 o EQUIVALENTE emissione singola H. 290mm. da installazione a terra. Potenza 11,5 W 3000 K Grado di protezione IP 65Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio trattate con un rivestimento anticorrosivo avanzato.Guarnizioni in silicone ricotto.Verniciatura per esterni extra resistente. Prodotto adatto per applicazioni in ambienti con alta umidità ZONA C5 (secondo UNI EN ISO 9223:2012). Resistenza meccanica IK 06Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento --. Resa cromatica CRI 90, Stabilità di colorazione step 3.Il cablaggio dei prodotti deve rigorosamente rispettare le specifiche. Cablaggi loop in/loop out, dove non previsti dall'apparecchio, creano infiltrazioni di umidità che in contatto con i cavi elettrici, possono accelerare il processo di ossidazione.Apparecchio già cablato con cavo singolo H05RN-F con connettore rapido IP68 per MINI-COOL e MINI-LOOK L 220mm, entrata singola per cavi di alimentazione con passafilo per COOL e LOOK L 290mm. Classe di isolamento: CLASSE II Colore NERO (cod.09) Peso: 4.5149 Kg Apparecchi forniti completi di modulo LEDModulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Questo apparecchio è progettato secondo i principi di riduzione dell'inquinamento luminoso: emissione di luce nulla oltre i 90°, temperatura colore 2700K/3000K e schermatura completa. Non è un prodotto certificato DarkSky Approved, ma rispetta i principali criteri indicati dall'International Dark-Sky Association (IDA). SOMMANO cad	10,00	492,57	4´925,70	215,00	4,365
164 NPT_02 2026	Fornitura e posa in opera di segnapasso a parete 5CENTO RETTANGOLARE NERO SIMES Cod S.2210W.09 o EQUIVALENTE . Potenza 3,5 W 3000K Grado di protezione IP 65 Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti inacciaio trattate con un rivestimento anticorrosivo avanzato. Guarnizioni in silicone ricotto.Verniciatura per esterni extra resistente. Prodotto adatto per applicazioni in ambienti con alta umidità ZONA C5 (secondo UNI EN ISO 9223:2012).Resistenza meccanica IK 07 Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. (Versione Rettangolare) Installabile sulla scatola di derivazione elettrica da incasso per muratura o cartongesso da 2/3/4 moduli versione italiana (tipo 502/503/504), francese, inglese e tedesca. La scatola di derivazione elettrica tipo 503/504 può contenere l'accessorio alimentatore S.2407. INSTALLAZIONE SENZA SCATOLA DI DERIVAZIONE ELETTRICA: Il prodotto può essere installato direttamente a muro come se fosse una applique. L'alimentatore deve essere alloggiato remoto in scatola di derivazione. 5CENTO già cablato con 0,5m di cavo piattina bipolare.Classe di isolamento: CLASSE III COLORE NERO (cod.09) Peso: 0.5168 Kg Glow Wire test: Apparecchi forniti completi di modulo LED 5CENTO MODELLO REGISTRATO Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il modulo led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012). Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling) Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C. SOMMANO cad	60,00	219,32	13´159,20	1´290,00	9,803
165 NPT_03 2026	Fornitura e posa in opera di Proiettore Downlights ad incasso con flangia tipo LINEA LIGHT Orma QC Cod C00351SAWWF o EQUIVALENTE, arrayLED 4 W DC 350 mA 3000K 630lm Flusso luminoso apparecchio: 295lm CRI 80 Potenza totale assorbita apparecchio: 4W Efficienza luminosa apparecchio: 73lm/W Classe					
	A R I P O R T A R E			6´413´661,69	945´357,30	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			6´413´661,69	945´357,30	
	isolamento elettrico: III Grado di protezione IP: IP67 Resistenza impatto: IK10 Dimensioni: 85 x 85 x 68.5mm Peso: 0,45 kg Finitura flangia Acciaio AISI 316 Prodotto impiegabile per installazioni in zone costiere ad alta salinità e con elevata esposizione agli agenti atmosferici. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore matt black (r9005), ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio e successiva verniciatura a polveri poliestere, utilizzando esclusivamente vernici conformi allo standard Qualicoat.La flangia del prodotto è realizzata in acciaio, materiale che assicura elevata robustezza, superiore resistenza meccanica e una durabilità prolungata, garantendo la massima affidabilità del componente nel tempo. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. SOMMANO cad	140,00	249,54	34´935,60	3´010,00	8,616
166 NPT_07 2026	Fornitura e posa in opera di Cool Applique L 290 mm SIMES Cod S.7270W.09 (Nero) o EQUIVALENTE Cod S.7270W.09 (Nero). Apparecchio da installazione a parete. Potenza 11,5 W 3000K Grado di protezione IP 54 Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio trattate con un rivestimento anticorrosivo avanzato. Guarnizioni in silicone ricotto. Verniciatura per esterni extra resistente. Prodotto adatto per applicazioni in ambienti con alta umidità ZONA C5 (secondo UNI EN ISO 9223:2012). Resistenza meccanica IK 06. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento --. Resa cromatica CRI 90, Stabilità di colorazione step 3. Apparecchio già cablato con cavo singolo H05RN-F di lunghezza 1 metro per MINI-COOL e MINI-LOOK L 220mm. Entrata singola per cavi di alimentazione con passafilo per COOL e LOOK L 290mm. Classe di isolamento: CLASSE I Colore Nero (cod.09) Peso: 1.454 Kg Glow Wire test: --Apparecchi forniti completi di modulo LED Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il modulo led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012). Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): C. Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C. SOMMANO cad	7,00	303,04	2´121,28	150,50	7,095
167 NPV_01 2026	Fornitura e posa in opera di Lampada a sospensione tipo VIBIA Nexum cod. 5144 o EQUIVALENTE LED 12 x LED 5W 256lm 3000K Ottica Spot Efficienza luminosa 46,5 lm/W Indice di resa cromatica CRI 90 Grado di protezione IP20 Dimensioni: 270 x 270 x 60 mm Peso: 7,6 Kg Classe elettrica: I DALI Colore del corpo Nero. SOMMANO cad	1,00	2´592,62	2´592,62	21,50	0,829
168 NPV_02 2026	Fornitura e posa in opera di Lampada a sospensione tipo VIBIA Nexum o EQUIVALENTE cod. 5140 LED 12 x LED 5W 256lm 3000K Ottica Spot Efficienza luminosa 46,5 lm/W Indice di resa cromatica CRI 90 Grado di protezione IP20 Dimensioni: 120 x 120 x 60 mm Peso: 6,0 Kg Classe elettrica: I DALI Colore del corpo Nero. SOMMANO cad	17,00	2´367,45	40´246,65	365,50	0,908
169 NPV_03 2026	Fornitura e posa in opera di Lampada a sospensione tipo VIBIA Nexum o EQUIVALENTE cod. 5124 LED 6 x LED 5W 256lm 3000K Ottica Spot Efficienza luminosa 46,5 lm/W Indice di resa cromatica CRI 90 Grado di protezione IP20 Dimensioni: 160 x 10 mm Peso: 4,7 Kg Classe elettrica: I DALI Colore del corpo Nero. SOMMANO cad	1,00	1´180,88	1´180,88	21,50	1,821
170 NPV_04 2026	Fornitura e posa in opera di Lampada a sospensione tipo VIBIA Nexum o EQUIVALENTE cod. 5122 LED 4 x LED 5W 256lm 3000K Ottica Spot Efficienza luminosa 46,5 lm/W Indice di resa cromatica CRI 90 Grado di protezione IP20 Dimensioni: 160 x 10 mm Peso: 4,3 Kg Classe elettrica: I DALI Colore del corpo Nero. SOMMANO cad	2,00	991,13	1´982,26	43,00	2,169
171 NPV_05 2026	Fornitura e posa in opera di Lampada a sospensione tipo VIBIA Nexum o EQUIVALENTE cod. 5100 LED 4 x LED 5W 256lm 3000K Ottica Spot Efficienza luminosa 46,5 lm/W Indice di resa cromatica CRI 90 Grado di protezione IP20 Dimensioni: 60 x 60 x 10 mm Peso: 3,0 Kg Classe elettrica: I DALI Colore del corpo Nero. SOMMANO cad	4,00	900,05	3´600,20	86,00	2,389
172 NPV_07 2026	Fornitura e posa in opera di Lampada a sospensione tipo VIBIA Rhytm Horizontal Cod 2155 o EQUIVALENTE Finitura in legno col. 82 Quercia NCS S 4005-Y50R LED 8 x LED STRIP 30V 5,8W 3500K Ottica Wide Flood Flusso luminoso apparecchio: 1728lm Potenza allacciata: 40,6 W Efficienza luminosa 42,5 lm/W Indice di resa cromatica CRI 90 Grado di protezione IP20 Dimensioni: 49 x 87 mm Peso: 6,27 Kg Classe elettrica: I DALI Colore del corpo legno .82 Quercia. SOMMANO cad	2,00	1´299,79	2´599,58	43,00	1,654
173 NPV_08 2026	Fornitura e posa in opera di Lampada a sospensione tipo VIBIA Rhytm Horizontal Cod 2121 o EQUIVALENTE Finitura i.14 Marrone RAL 8019 LED 20 x LED STRIP 30V 5,8W 3500K Ottica Wide Flood Flusso luminoso apparecchio: 4722lm Potenza allacciata: 116 W Efficienza luminosa 40,7 lm/W Indice di resa cromatica CRI 90 Grado di protezione IP20 Dimensioni: 131 x 87 mm Peso: 14,02 Kg Classe elettrica: I DALI. SOMMANO cad	4,00	1´851,33	7´405,32	86,00	1,161
174 NPV_10 2026	Fornitura e posa in opera di Lampada a sospensione tipo VIBIA Nexum o EQUIVALENTE cod. 5102 LED 6 x LED 5W 250mA 267lm 3500K Ottica Spot Efficienza luminosa 48,1 lm/W Indice di resa cromatica CRI 90 Grado di protezione IP20 Dimensioni: 90 x 40 x 22 mm Peso: 3,5 Kg Classe elettrica: I DALI Colore del corpo Nero. SOMMANO cad	1,00	1´173,29	1´173,29	21,50	1,832
175 NPV_11 2026	Fornitura e posa in opera di Lampada a sospensione tipo VIBIA Rhythm Vertical o EQUIVALENTE cod. 2165 LED STRIP 30V 5,8W 3500 K Ottica Wide Flusso luminoso apparecchio: 1469lm Potenza allacciata: 40 W Efficienza luminosa 36,7 lm/W Indice di resa cromatica CRI 90 Grado di protezione IP20 Dimensioni: 87 x 41 mm Peso: 6,7 Kg Classe elettrica: I DALI Finitura Finitura in legno 82 Quercia NCS S 4005-Y50R SOMMANO cad	5,00	1´423,76	7´118,80	107,50	1,510
	A R I P O R T A R E			6´518´618,17	949´313,30	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			6´518´618,17	949´313,30	
176 NPZ_01 2026	Fornitura e posa in opera di Apparecchio iGuzzini Laser Blade XS per illuminazione a Sospensione Cod LBXS-002318 o EQUIVALENTE , Laser Blade XS - Sospensione - Fisso Corpo illuminante miniaturizzato Laser Blade XS Elemento ottico quadrato a 4 celle (4 Led) Corpo illuminante a sospensione composto da un estruso in alluminio verniciato, gruppo tecnico di dissipazione in pressofuzione di zama, cavo di alimentazione/sospensione dello stesso colore del corpo, rosone a soffitto in materiale termoplastico e piastra di fissaggio a soffitto in acciao sagomato. Versione a sospensione con possibilità di riduzione della lunghezza del cavo stesso. Riflettore - F - Flood - On-Off Integral 2x2 cells - 220-240 VAC Classe I -Standard senza cavo - Nero - Potenza 8.5 W (sistema) 670 lm (sistema) 78.8 Efficienza luminosa (valore reale) 3500 K CRI 90 - Rf (Colour Fidelity Index) 91 - Rg (Gamut Index) 102 Controllo On/off Led single Chip High Power 3500K Resa cromatica del Led -CRI90-. IP 20 Dimensioni : 45x45x300 mm Peso : 0,64 Kg Riflettore Opti Beam ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato.Ottica FLOOD 44° Raster in policarbonato Nero con superficie lucida (non verniciato). Prodotto comprensivo di alimentatore ON-OFF. L'alimentatore è integrato nel corpo del prodotto. Prodotto in alluminio pressofuso verniciato nero RAL 9005 (20 GLOSS). SOMMANO cad	8,00	269,71	2´157,68	172,00	7,972
177 P.A.ASS.MUR.002	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti elettrici e speciali(Percentuale del4%) SOMMANO %	815´687,67	4,00	32´627,53	25´531,03	78,250
178 P.A.BMS.001	Elementi in campo centrale termofrigorifera ornitura e posa in opera dell'insieme delle apparecchiature di campo per la regolazione e il monitoraggio della centrale termofrigorifera, completo di valvole, servocomandi, sonde e accessori, costituito da: n. 3 valvole lineari DN20, Kvs 6,3 m³/h, V5011R1059; n. 3 DN25, Kvs 10 m³/h, V5011R1067; n. 2 DN32, Kvs 16 m³/h, V5011R1075; n. 5 valvole a due vie flangiate PN16 DN65, Kvs 63 m³/h, V5328A1104; n. 6 DN80, Kvs 100 m³/h, V5328A1112; n. 8 DN100, Kvs 160 m³/h, V5328A1195; n. 5 DN125, Kvs 250 m³/h, V5328A1203; n. 4 DN150, Kvs 360 m³/h, V5328A1211. Compresi n. 3 gruppi valvola a farfalla wafer DN250 con azionamento modulante V5422E1001 e n. 6 con azionamento flottante V5422L1006, Kvs 5.070 m³/h; n. 19 attuatori lineari ML7420A6009, alimentazione 24 Vca, forza almeno 600 N e corsa 20 mm; n. 17 attuatori ML7421B3003, alimentazione 24 Vca, forza 1.800 N e corsa 38 mm; n. 98 sonde di temperatura NTC20K VF20-1B65NW, lunghezza 150 mm e grado di protezione IP65, complete di n. 98 pozzetti WB150; n. 1 sensore esterno di umidità e temperatura H7735C2015. Compresi montaggio sui circuiti predisposti, raccordi e giunzioni locali, controflange ove necessarie, guarnizioni, bulloneria, installazione e accoppiamento dei servocomandi, inserimento dei pozzetti, attestazione dei cavi predisposti, taratura, verifica delle corse e dei segnali, prove di tenuta dei collegamenti eseguiti e assistenza alle prove del sistema DDC. SOMMANO a corpo	1,00	213´964,31	213´964,31	5´276,40	2,466
179 P.A.BMS.002	Sistema DDC centrale termofrigorifera Fornitura e posa in opera del sistema di automazione e regolazione digitale diretta della centrale termofrigorifera, con architettura distribuita e funzionamento locale autonomo, costituito da n. 7 controllori modulari PCD3.M6893, programmabili secondo IEC 61131-3 e dotati di comunicazione Ethernet; n. 39 moduli PCD3.A465 da 16 uscite digitali; n. 28 moduli PCD3.E165 da 16 ingressi digitali; n. 36 moduli PCD3.W380 da 8 ingressi analogici; n. 10 supporti di espansione PCD3.C200 e n. 10 PCD3.C100; n. 1 terminale touchscreen WEB-HMI10/CF da 10", risoluzione 1.280 × 800 pixel. Compresi installazione nei quadri predisposti, cablaggi interni della sezione di automazione, collegamento alle morsettiere di campo, ingegnerizzazione della lista punti, programmazione delle sequenze di avviamento e arresto, alternanza e coordinamento delle macchine, regolazione dei setpoint e delle temperature, gestione delle pompe e delle valvole, compensazione climatica, acquisizione di stati e allarmi, gestione delle anomalie e ripartenza controllata, nel rispetto degli interblocchi delle apparecchiature. Compresi sviluppo delle pagine HMI locali, predisposizione dei dati per la supervisione BEMS, prove punto-punto, taratura delle regolazioni, avviamento, collaudo funzionale e consegna di programmi, configurazioni e copie di sicurezza. Le funzioni locali dovranno permanere operative anche in caso di indisponibilità della supervisione. Tipo Honeywll o equivalente. SOMMANO a corpo	1,00	105´170,01	105´170,01	23´784,70	22,615
180 P.A.BMS.003	Elementi in campo Unità di trattamento aria ornitura e posa in opera dell'insieme delle apparecchiature di campo per la regolazione e il monitoraggio di n. 9 unità di trattamento aria, costituito da n. 18 trasmettitori di temperatura e umidità da condotto LFH20-2B65, con uscita 0-10 V e sensore NTC20K; n. 18 sonde di temperatura da condotto VF20-3B65NW, NTC20K, lunghezza 300 mm, IP65; n. 9 attuatori per serranda N20010-SW2, coppia 20 Nm; n. 18 attuatori N2024-SW2, coppia 20 Nm e due finecorsa; n. 27 pressostati differenziali DPS400, campo 40-400 Pa; n. 9 termostati antigelo FT6961-18; n. 18 trasmettitori di pressione differenziale DPTE1000. Compresi fissaggio sui condotti e sulle UTA, accessori di montaggio, prese di pressione e tubetti di collegamento, installazione dei capillari antigelo, accoppiamento degli attuatori alle serrande predisposte, collegamento ai cavi di campo predisposti, regolazione dei finecorsa, taratura dei dispositivi, verifica dei segnali e prove funzionali delle segnalazioni di filtro, pressione e antigelo. SOMMANO a corpo	1,00	23´922,24	23´922,24	5´928,81	24,784
181 P.A.BMS.004	Sistema DDC unità di trattamento aria Fornitura e posa in opera del sistema DDC per la gestione di n. 9 unità di trattamento aria, costituito da n. 9 controllori modulari PCD3.M6893; n. 9 moduli PCD3.A465 da 16 uscite digitali; n. 9 moduli PCD3.E165 da 16 ingressi digitali; n. 18 moduli PCD3.W380 da 8 ingressi analogici; n. 9 terminali touchscreen WEB-HMI7/CF da 7", risoluzione 800 × 480 pixel. Compresi montaggio nei quadri predisposti, cablaggi interni di automazione, attestazioni alle morsettiere, programmazione delle sequenze di ventilazione, gestione delle serrande e dei consensi, acquisizione dei parametri termoigrometrici e delle pressioni, segnalazione di intasamento filtri, gestione antigelo e interblocchi, regolazione e coordinamento con le apparecchiature di bordo UTA secondo gli schemi funzionali.					
	A R I P O R T A R E			6´896´459,94	1´010´006,24	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	RIPORTO			6´896´459,94	1´010´006,24	
	Compresi pagine grafiche locali, comunicazione dei dati al BEMS, programmazione oraria, gestione di stati e allarmi, prove punto-punto, verifica delle sequenze in condizioni normali e di guasto, taratura e messa in servizio. Le funzioni locali dovranno essere autonome rispetto al supervisore centrale. SOMMANO a corpo	1,00	78´664,03	78´664,03	3´517,60	4,472
182 P.A.BMS.005	Elementi in campo del Piano interrato Fornitura e posa in opera degli elementi di campo per il controllo integrato HVAC e illuminazione del piano interrato, costituiti da n. 5 controllori VAV compatti VAA-VA75TB24NMC, con attuatore e misurazione della portata d'aria integrati, alimentazione 24 Vca, 4 ingressi universali, 2 uscite analogiche e 3 digitali; n. 5 multisensori ambiente TR100-THC-G per temperatura, umidità e CO2, con display touchscreen a colori da 2,4"; n. 5 multisensori di luminosità e movimento Z-SENSOR2-OFR-B, con comunicazione wireless BLE/Zigbee e gestione fino a 32 driver DALI; n. 5 interfacce per pulsanti Z-PB4 v1, ciascuna con 4 ingressi digitali configurabili. Compresi n. 5 valvole di controllo e bilanciamento indipendenti dalla pressione V5004TY10202700, DN20, campo di portata 270-2.700 l/h; n. 5 valvole a sfera a sei vie VBG6-20, DN20; n. 30 componenti di raccordo ACS-20T; n. 5 gusci isolanti VBG6-063GI-20 e n. 5 attuatori modulanti MR6-24-010, alimentazione 24 Vca. Compresi installazione sui terminali e circuiti predisposti, raccordi e giunzioni locali, montaggio dei sensori, attestazioni elettriche, indirizzamento, associazione dei dispositivi wireless, taratura delle portate e verifica dei segnali. SOMMANO a corpo	1,00	14´032,06	14´032,06	1´407,04	10,027
183 P.A.BMS.006	Sistema DDC Piano Interrato Fornitura e posa in opera del sistema DDC del piano interrato, costituito da n. 1 controllore Niagara Optimizer Advanced N-ADV-134-H-C, con porte Ethernet e seriali RS485 per i protocolli previsti; n. 1 modulo IO-16UIO-S-S da 16 ingressi/uscite universali; n. 1 modulo IO-16DI-S-S da 16 ingressi digitali; n. 1 modulo IOD-8DOR-S-S da 8 uscite a relè con display e comando HOA; n. 1 licenza N-ADV-00500-100PCE per 500 punti globali e 100 punti PanelBus, comprensiva di un anno Ini-SMA; n. 1 terminale WEB-HMI10/CF da 10", completo di cavo HMI da 3 m e accessorio HMI-ACC-DN; n. 1 gateway Ethernet Z-GWETH v1 per dispositivi wireless Zigbee/Bluetooth. Compresi montaggio nei quadri predisposti, cablaggi interni, configurazione delle reti e dei dispositivi, programmazione delle logiche HVAC e illuminazione del piano, calendari e setpoint, gestione degli allarmi, pagine HMI locali, esposizione dei punti alla supervisione centrale, prove punto-punto, verifica delle comunicazioni, avviamento e consegna delle configurazioni. SOMMANO a corpo	1,00	11´694,34	11´694,34	3´188,29	27,264
184 P.A.BMS.007	Elementi in campo del Piano Terra - Lati A-B Fornitura e posa in opera degli elementi di campo per il controllo integrato HVAC, qualità dell'aria, occupazione e illuminazione del piano terra, lati A e B, comprendenti: n. 51 controllori VAV con attuatore e misura di portata integrati VAA-VA75TB24NMC; n. 45 multisensori TR100-THC-G per temperatura, umidità e CO2 con display touchscreen; n. 6 multisensori IAQ TR50-5D-U per temperatura, umidità, CO2, TVOC e particolato PM1, PM2,5 e PM10; n. 32 sensori di occupazione VS121-868M con comunicazione LoRaWAN; n. 51 multisensori di luminosità e movimento Z-SENSOR2-OFR-B per gestione DALI; n. 51 interfacce wireless a quattro ingressi Z-PB4 v1. Compresi n. 51 valvole di bilanciamento e controllo indipendenti dalla pressione V5004TY10202700 DN20; n. 51 valvole a sei vie VBG6-20 DN20; n. 306 componenti di raccordo ACS-20T; n. 51 isolamenti VBG6-063GI-20 e n. 51 attuatori modulanti MR6-24-010. Compresi montaggio, raccordi e giunzioni locali, collegamenti ai cavi predisposti, indirizzamento, associazione dei dispositivi wireless, taratura delle portate, verifica delle misure ambientali e dei segnali di presenza e luminosità, prove funzionali e assistenza all'avviamento del DDC di piano. SOMMANO a corpo	1,00	151´972,43	151´972,42	3´517,60	2,315
185 P.A.BMS.008	Sistema DDC Piano Terra - Lati A-B Fornitura e posa in opera del sistema DDC del piano terra, lati A e B, costituito da n. 2 controllori Niagara Optimizer Advanced N-ADV-134-H-C; n. 2 moduli IO-16UIO-S-S da 16 ingressi/uscite universali; n. 2 licenze N-ADV-01250-255PCE, ciascuna per 1.250 punti globali e 255 punti PanelBus, con un anno Ini-SMA; n. 2 terminali WEB-HMI10/CF da 10", completi di cavi HMI da 3 m e n. 2 accessori HMI-ACC-DN; n. 2 gateway LoRaWAN indoor UG65 a 8 canali e n. 2 gateway Ethernet Zigbee/Bluetooth Z-GWETH v1. Compresi montaggio nei quadri predisposti, cablaggi interni, configurazione delle reti e dei gateway, integrazione dei dispositivi di campo, programmazione della regolazione HVAC e della ventilazione in funzione di occupazione e qualità dell'aria, gestione dell'illuminazione per presenza, luminosità, scenari e calendari, sviluppo delle pagine HMI e predisposizione dei punti BEMS. Compresi collaudo dei segnali, verifica della copertura radio, taratura, avviamento e consegna delle configurazioni. SOMMANO a corpo	1,00	25´629,60	25´629,60	6´235,56	24,330
186 P.A.BMS.009	Elementi in campo del Piano Primo - Lati A e B Fornitura e posa in opera degli elementi di campo per il controllo integrato HVAC, qualità dell'aria, occupazione e illuminazione del piano primo, lati A e B, comprendenti: n. 48 controllori VAV VAA-VA75TB24NMC con attuatore e misura di portata integrati; n. 42 multisensori ambiente TR100-THC-G per temperatura, umidità e CO2; n. 6 multisensori IAQ TR50-5D-U per temperatura, umidità, CO2, TVOC e particolato; n. 13 sensori di occupazione LoRaWAN VS121-868M; n. 48 multisensori di luminosità e movimento Z-SENSOR2-OFR-B per gestione DALI e n. 48 interfacce wireless per pulsanti Z-PB4 v1. Compresi n. 48 valvole di controllo e bilanciamento V5004TY10202700 DN20; n. 48 valvole a sei vie VBG6-20 DN20; n. 288 componenti di raccordo ACS-20T; n. 48 isolamenti VBG6-063GI-20 e n. 48 attuatori modulanti MR6-24-010. Compresi posa, raccordi locali, collegamenti ai cavi predisposti, indirizzamento, associazione wireless, taratura delle portate e verifica delle misure e dei segnali, con assistenza all'avviamento del DDC. SOMMANO a corpo	1,00	132´406,54	132´406,54	3´517,60	2,657
187 P.A.BMS.010	Sistema DDC Piano Primo - Lati A-B Fornitura e posa in opera del sistema DDC del piano primo, lati A e B, comprendente n. 2 controllori N-ADV-134-H-C; n. 2 moduli universali IO-16UIO-S-S; n. 2 licenze N-ADV-01250-255PCE da 1.250 punti globali e 255 punti PanelBus, con un anno Ini-SMA; n. 2 terminali touchscreen WEB-HMI10/CF da 10", con cavi HMI da 3 m e n. 2 accessori HMI-ACC-DN; n. 2 gateway LoRaWAN UG65 e n. 2 gateway Ethernet Zigbee/Bluetooth Z-GWETH v1. Compresi installazione nei quadri predisposti, cablaggi interni, configurazione delle comunicazioni, associazione e integrazione dei dispositivi di campo, programmazione delle logiche HVAC, ventilazione su richiesta e illuminazione in funzione di presenza e luminosità, gestione di calendari, setpoint e allarmi, pagine HMI e predisposizione dei dati per la supervisione. Compresi verifica della copertura radio, prove punto-punto, taratura,					
	A RIPORTARE			7´310´858,93	1´031´389,93	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			7′310′858,93	1′031′389,93	
	messa in servizio e documentazione delle configurazioni. SOMMANO a corpo	1,00	25′281,73	25′281,74	2′110,56	8,348
188 P.A.BMS.011	Elementi in campo del Piano Secondo - Lati A e B Fornitura e posa in opera degli elementi di campo per il controllo integrato HVAC, qualità dell'aria, occupazione e illuminazione del piano secondo, lati A e B, costituiti da n. 73 controllori VAV VAA-VA75TB24NMC con attuatore e misura di portata integrati; n. 67 multisensori ambiente TR100-THC-G; n. 6 multisensori IAQ TR50-5D-U; n. 14 sensori di occupazione LoRaWAN VS121-868M; n. 73 multisensori di luminosità e movimento Z-SENSOR2-OFR-B per gestione DALI; n. 73 interfacce wireless per pulsanti Z-PB4 v1. Compresi n. 73 valvole di controllo e bilanciamento indipendenti dalla pressione V5004TY10202700 DN20; n. 73 valvole a sei vie VBG6-20 DN20; n. 438 componenti di raccordo ACS-20T; n. 73 isolamenti VBG6-063GI-20 e n. 73 attuatori modulanti MR6-24-010. Compresi montaggio, raccordi locali, attestazione dei cavi predisposti, configurazione dei dispositivi, associazione alle reti wireless, taratura delle portate, verifica dei parametri ambientali e delle segnalazioni, prove funzionali e assistenza all'avviamento. SOMMANO a corpo	1,00	194′310,20	194′310,20	3′517,60	1,810
189 P.A.BMS.012	Sistema DDC Piano Secondo - Lati A-B Fornitura e posa in opera del sistema DDC del piano secondo, lati A e B, comprendente n. 2 controllori N-ADV-134-H-C; n. 2 moduli universali IO-16UIO-S-S; n. 2 licenze N-ADV-01250-255PCE da 1.250 punti globali e 255 punti PanelBus, con un anno Ini-SMA; n. 2 terminali WEB-HMI10/CF da 10", con cavi HMI da 3 m e n. 2 accessori HMI-ACC-DN; n. 2 gateway LoRaWAN UG65 e n. 2 gateway Ethernet Zigbee/Bluetooth Z-GWETH v1. Compresi montaggio nei quadri predisposti, cablaggi interni, configurazione delle reti, integrazione dei dispositivi di campo, programmazione delle regolazioni HVAC e della ventilazione in funzione di occupazione e qualità dell'aria, scenari e regolazione dell'illuminazione, calendari, allarmi e interblocchi di competenza. Compresi pagine HMI, predisposizione dei dati BEMS, verifiche radio e punto-punto, taratura delle logiche, avviamento e consegna dei programmi. SOMMANO a corpo	1,00	28′412,60	28′412,60	6′735,56	23,706
190 P.A.BMS.013	Elementi in campo del Piano Terzo - Lati A-B Fornitura e posa in opera degli elementi di campo per il controllo integrato HVAC, qualità dell'aria, occupazione e illuminazione del piano terzo, lati A e B, costituiti da n. 66 controllori VAV VAA-VA75TB24NMC; n. 60 multisensori ambiente TR100-THC-G; n. 6 multisensori IAQ TR50-5D-U; n. 21 sensori di occupazione LoRaWAN VS121-868M; n. 66 multisensori di luminosità e movimento Z-SENSOR2-OFR-B per gestione DALI; n. 66 interfacce wireless per pulsanti Z-PB4 v1. Compresi n. 66 valvole di controllo e bilanciamento V5004TY10202700 DN20; n. 66 valvole a sei vie VBG6-20 DN20; n. 396 componenti di raccordo ACS-20T; n. 66 isolamenti VBG6-063GI-20 e n. 66 attuatori modulanti MR6-24-010. Compresi installazione dei controllori sui terminali VAV predisposti, montaggio dei sensori e degli organi di regolazione idraulica, raccordi locali, collegamenti ai cavi predisposti, indirizzamento, associazione wireless, taratura delle portate, verifica dei segnali e assistenza alle prove DDC. SOMMANO a corpo	1,00	181′657,29	181′657,30	3′517,60	1,936
191 P.A.BMS.014	Sistema DDC Piano Terzo - Lati A-B Fornitura e posa in opera del sistema DDC del piano terzo, lati A e B, costituito da n. 2 controllori N-ADV-134-H-C; n. 2 moduli IO-16UIO-S-S; n. 2 licenze N-ADV-01250-255PCE da 1.250 punti globali e 255 punti PanelBus, con un anno Ini-SMA; n. 2 terminali WEB-HMI10/CF da 10", completi di cavi HMI da 3 m e n. 2 accessori HMI-ACC-DN; n. 2 gateway LoRaWAN UG65 e n. 2 gateway Ethernet Zigbee/Bluetooth Z-GWETH v1. Compresi montaggio e cablaggi interni nei quadri predisposti, configurazione delle reti e dei dispositivi, ingegnerizzazione e programmazione delle logiche di regolazione HVAC, controllo della ventilazione su richiesta, gestione dell'illuminazione per presenza e luminosità, scenari, calendari e allarmi. Compresi pagine HMI locali, predisposizione dei punti per il BEMS, verifica dei collegamenti radio, prove punto-punto, taratura, avviamento e consegna delle configurazioni. SOMMANO a corpo	1,00	27′716,85	27′716,86	6′610,56	23,850
192 P.A.BMS.015	Elementi in campo del Piano Quarto - Lati A e B Fornitura e posa in opera degli elementi di campo per il controllo integrato HVAC, qualità dell'aria, occupazione e illuminazione del piano quarto, lati A e B, costituiti da n. 51 controllori VAV VAA-VA75TB24NMC; n. 48 multisensori ambiente TR100-THC-G; n. 6 multisensori IAQ TR50-5D-U; n. 16 sensori di occupazione LoRaWAN VS121-868M; n. 51 multisensori di luminosità e movimento Z-SENSOR2-OFR-B per gestione DALI; n. 51 interfacce wireless per pulsanti Z-PB4 v1. Compresi n. 51 valvole di controllo e bilanciamento V5004TY10202700 DN20; n. 51 valvole a sei vie VBG6-20 DN20; n. 306 componenti di raccordo ACS-20T; n. 51 isolamenti VBG6-063GI-20 e n. 51 attuatori modulanti MR6-24-010. Compresi posa, raccordi e giunzioni locali, collegamenti ai cavi predisposti, indirizzamento, associazione wireless, regolazione delle portate, verifica delle misure e dei segnali e assistenza all'avviamento del sistema DDC. SOMMANO a corpo	1,00	142′715,46	142′715,46	3′517,60	2,465
193 P.A.BMS.016	Sistema DDC Piano Quarto - Lati A-B Fornitura e posa in opera del sistema DDC del piano quarto, lati A e B, comprendente n. 2 controllori N-ADV-134-H-C; n. 2 moduli IO-16UIO-S-S; n. 2 licenze N-ADV-01250-255PCE da 1.250 punti globali e 255 punti PanelBus, con un anno Ini-SMA; n. 2 terminali WEB-HMI10/CF da 10", completi di cavi HMI da 3 m e n. 2 accessori HMI-ACC-DN; n. 2 gateway LoRaWAN UG65 e n. 2 gateway Ethernet Zigbee/Bluetooth Z-GWETH v1. Compresi installazione nei quadri predisposti, cablaggi interni, configurazione delle comunicazioni, programmazione delle logiche HVAC e illuminazione, gestione dei dati di qualità dell'aria e occupazione, calendari, setpoint, scenari e allarmi, pagine HMI e predisposizione dei dati per il BEMS. Compresi verifica della copertura wireless, prove funzionali, taratura, messa in servizio e consegna delle configurazioni. SOMMANO a corpo	1,00	25′629,60	25′629,60	6′235,56	24,330
194 P.A.BMS.017	Elementi in campo del Piano Quinto - Lati A e B Fornitura e posa in opera degli elementi di campo per il controllo integrato HVAC, qualità dell'aria, occupazione e illuminazione del piano quinto, lati A e B, costituiti da n. 65 controllori VAV VAA-VA75TB24NMC; n. 59 multisensori ambiente TR100-THC-G; n. 6 multisensori IAQ TR50-5D-U; n. 15 sensori di occupazione LoRaWAN VS121-868M; n. 65 multisensori di luminosità e movimento Z-SENSOR2-OFR-B per gestione DALI; n. 65					
	A R I P O R T A R E			7′936′582,69	1′063′634,97	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			7´936´582,69	1´063´634,97	
	interfacce wireless per pulsanti Z-PB4 v1. Compresi n. 65 valvole di controllo e bilanciamento V5004TY10202700 DN20; n. 65 valvole a sei vie VBG6-20 DN20; n. 390 componenti di raccordo ACS-20T; n. 65 isolamenti VBG6-063GI-20 e n. 65 attuatori modulanti MR6-24-010. Compresi montaggio, raccordi locali, attestazione dei cavi predisposti, configurazione, associazione wireless, taratura delle portate, verifica dei parametri ambientali e dei segnali e assistenza all'avviamento DDC. SOMMANO a corpo	1,00	175´349,63	175´349,64	3´517,60	2,006
195 P.A.BMS.018	Sistema DDC Piano Quinto - Lati A-B Fornitura e posa in opera del sistema DDC del piano quinto, lati A e B, comprendente n. 2 controllori N-ADV-134-H-C; n. 2 moduli IO-16UIO-S-S; n. 2 licenze N-ADV-01250-255PCE da 1.250 punti globali e 255 punti PanelBus, con un anno Ini-SMA; n. 2 terminali WEB-HMI10/CF da 10", completi di cavi HMI da 3 m e n. 2 accessori HMI-ACC-DN; n. 2 gateway LoRaWAN UG65 e n. 2 gateway Ethernet Zigbee/Bluetooth Z-GWETH v1. Compresi montaggio nei quadri predisposti, cablaggi interni, configurazione delle reti, integrazione dei dispositivi di campo, programmazione delle regolazioni HVAC e della ventilazione in funzione dell'occupazione e della qualità dell'aria, controllo dell'illuminazione per scenari, presenza e luminosità, calendari, allarmi e pagine HMI. Compresi predisposizione dei dati BEMS, verifiche radio, prove punto-punto, taratura e avviamento. SOMMANO a corpo	1,00	27´716,85	27´716,86	6´610,56	23,850
196 P.A.BMS.019	Elementi in campo del Piano Sesto - Lati A e B Fornitura e posa in opera degli elementi di campo per il controllo integrato HVAC, qualità dell'aria, occupazione e illuminazione del piano sesto, lati A e B, costituiti da n. 66 controllori VAV VAA-VA75TB24NMC; n. 60 multisensori ambiente TR100-THC-G; n. 6 multisensori IAQ TR50-5D-U; n. 14 sensori di occupazione LoRaWAN VS121-868M; n. 66 multisensori di luminosità e movimento Z-SENSOR2-OFR-B per gestione DALI; n. 66 interfacce wireless per pulsanti Z-PB4 v1. Compresi n. 66 valvole di controllo e bilanciamento V5004TY10202700 DN20; n. 66 valvole a sei vie VBG6-20 DN20; n. 396 componenti di raccordo ACS-20T; n. 66 isolamenti VBG6-063GI-20 e n. 66 attuatori modulanti MR6-24-010. Compresi posa sui circuiti e terminali predisposti, raccordi locali, collegamenti ai cavi predisposti, indirizzamento, associazione wireless, taratura delle portate, verifica delle misure e dei segnali e assistenza all'avviamento DDC. SOMMANO a corpo	1,00	177´157,18	177´157,18	3´517,60	1,986
197 P.A.BMS.020	Sistema DDC Piano Sesto - Lati A-B Fornitura e posa in opera del sistema DDC del piano sesto, lati A e B, comprendente n. 2 controllori N-ADV-134-H-C; n. 2 moduli IO-16UIO-S-S; n. 2 licenze N-ADV-01250-255PCE da 1.250 punti globali e 255 punti PanelBus, con un anno Ini-SMA; n. 2 terminali WEB-HMI10/CF da 10", completi di cavi HMI da 3 m e n. 2 accessori HMI-ACC-DN; n. 2 gateway LoRaWAN UG65 e n. 2 gateway Ethernet Zigbee/Bluetooth Z-GWETH v1. Compresi montaggio nei quadri predisposti, cablaggi interni, configurazione delle reti e dei dispositivi, programmazione delle sequenze HVAC, ventilazione su richiesta, controllo dell'illuminazione per presenza e luminosità, calendari e scenari, gestione degli allarmi, pagine HMI e predisposizione dei dati BEMS. Compresi verifica della copertura radio, prove punto-punto, taratura delle regolazioni, avviamento e documentazione. SOMMANO a corpo	1,00	27´716,85	27´716,86	6´610,56	23,850
198 P.A.BMS.021	Elementi in campo del Piano Settimo - Lati A e B Fornitura e posa in opera degli elementi di campo per il controllo integrato HVAC, qualità dell'aria, occupazione e illuminazione del piano settimo, lati A e B, costituiti da n. 46 controllori VAV VAA-VA75TB24NMC; n. 40 multisensori ambiente TR100-THC-G; n. 6 multisensori IAQ TR50-5D-U; n. 18 sensori di occupazione LoRaWAN VS121-868M; n. 46 multisensori di luminosità e movimento Z-SENSOR2-OFR-B per gestione DALI; n. 46 interfacce wireless per pulsanti Z-PB4 v1. Compresi n. 46 valvole di controllo e bilanciamento V5004TY10202700 DN20; n. 46 valvole a sei vie VBG6-20 DN20; n. 276 componenti di raccordo ACS-20T; n. 46 isolamenti VBG6-063GI-20 e n. 46 attuatori modulanti MR6-24-010. Compresi montaggio, raccordi locali, collegamenti ai cavi predisposti, indirizzamento, associazione wireless, taratura delle portate, verifica delle misure e delle segnalazioni e assistenza all'avviamento del DDC. SOMMANO a corpo	1,00	130´720,04	130´720,04	3´517,60	2,691
199 P.A.BMS.022	Sistema DDC Piano Settimo - Lati A-B Fornitura e posa in opera del sistema DDC del piano settimo, lati A e B, comprendente n. 2 controllori N-ADV-134-H-C; n. 2 moduli IO-16UIO-S-S; n. 2 licenze N-ADV-01250-255PCE da 1.250 punti globali e 255 punti PanelBus, con un anno Ini-SMA; n. 2 terminali WEB-HMI10/CF da 10", completi di cavi HMI da 3 m e n. 2 accessori HMI-ACC-DN; n. 2 gateway LoRaWAN UG65 e n. 2 gateway Ethernet Zigbee/Bluetooth Z-GWETH v1. Compresi installazione nei quadri predisposti, cablaggi interni, configurazione delle reti, programmazione della regolazione HVAC e della ventilazione in funzione di occupazione e qualità dell'aria, gestione dell'illuminazione per presenza, luminosità e scenari, calendari, allarmi, pagine HMI e predisposizione dei punti BEMS. Compresi verifiche radio, prove punto-punto, taratura delle logiche, messa in servizio e consegna delle configurazioni. SOMMANO a corpo	1,00	25´629,60	25´629,60	6´235,56	24,330
200 P.A.BMS.023	Sistema di regolazione DDC ed elementi in campo dell'impianto geotermico Fornitura e posa in opera del sistema di regolazione e monitoraggio dell'impianto geotermico, costituito da n. 1 controllore modulare PCD3.M6893; n. 4 moduli PCD3.W380 da 8 ingressi analogici; n. 16 valvole lineari a due vie flangiate PN16, DN65, Kvs 63 m³/h, V5328A1104; n. 16 attuatori lineari ML7420A6009, alimentazione 24 Vca, forza almeno 600 N e corsa 20 mm. Compresi installazione delle apparecchiature DDC nel quadro predisposto, cablaggi interni, posa delle valvole sui circuiti predisposti con raccordi, controflange, guarnizioni e bulloneria, montaggio dei servocomandi, attestazione dei cavi di campo, programmazione delle sequenze di esercizio e delle regolazioni previste dal progetto, acquisizione dei parametri disponibili e degli allarmi, coordinamento con la centrale termofrigorifera e predisposizione dei dati per la supervisione. Compresi prove di tenuta dei collegamenti realizzati, verifica dei segnali e delle corse, taratura delle logiche, avviamento e collaudo funzionale. SOMMANO a corpo	1,00	35´789,64	35´789,64	4´490,71	12,548
201 P.A.BMS.024	Sistema DDC Pressurizzazione Idrica Fornitura e posa in opera del sistema DDC per il monitoraggio e la gestione delle funzioni di progetto degli impianti di pressurizzazione idrica, costituito da n. 1 controllore PCD3.M6893; n. 4 moduli PCD3.A465 da 16 uscite digitali;					
	A R I P O R T A R E			8´536´662,51	1´098´135,16	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			8´536´662,51	1´098´135,16	
	n. 3 moduli PCD3.E165 da 16 ingressi digitali; n. 3 moduli PCD3.W380 da 8 ingressi analogici; n. 1 supporto PCD3.C200 e n. 1 PCD3.C100; n. 1 terminale touchscreen WEB-HMI10/CF da 10". Compresi installazione nei quadri predisposti, cablaggi interni, collegamento alle morsettiere, acquisizione dei segnali disponibili di pressione, livello, funzionamento e guasto, programmazione delle sequenze e dei consensi previsti, gestione delle segnalazioni di anomalia, pagine HMI e predisposizione dei punti per la supervisione BEMS. Compresi verifica delle interfacce con i quadri dei gruppi di pressurizzazione, prove punto-punto, taratura, avviamento e consegna della documentazione. Le protezioni e le funzioni autonome dei gruppi dovranno essere mantenute. SOMMANO a corpo	1,00	14´839,83	14´839,83	4´034,98	27,190
202 P.A.BMS.025	Sistema DDC Gruppi Elettrogeni Fornitura e posa in opera del sistema DDC per l'acquisizione e la gestione dei segnali di progetto dei gruppi elettrogeni, costituito da n. 2 controllori modulari PCD3.M6893; n. 2 unità Ethernet Smart RIO PCD3.T668; n. 2 moduli PCD3.E165 da 16 ingressi digitali; n. 6 moduli PCD3.W380 da 8 ingressi analogici. Compresi installazione nei quadri predisposti, cablaggi interni, collegamenti alle morsettiere e alle interfacce dei gruppi, configurazione della rete, acquisizione di stati, disponibilità, funzionamento, guasti e grandezze analogiche rese disponibili, programmazione degli eventuali consensi previsti dagli schemi e predisposizione dei dati per la supervisione BEMS. Compresi prove punto-punto, simulazione delle segnalazioni, verifica delle comunicazioni, avviamento e documentazione. Restano autonome le funzioni di avviamento di emergenza, protezione, sincronizzazione e commutazione proprie dei gruppi e dei relativi quadri. Esclusi gruppi elettrogeni, quadri di potenza e strumentazione non compresa nella dotazione sopra descritta. SOMMANO a corpo	1,00	19´264,88	19´264,88	5´211,32	27,051
203 P.A.BMS.026	Sistema DDC Fotovoltaico Fornitura e posa in opera del sistema DDC per il monitoraggio e l'integrazione dell'impianto fotovoltaico nel BEMS, costituito da n. 2 controllori PCD3.M6893; n. 10 unità Ethernet Smart RIO PCD3.T668; n. 10 moduli PCD3.E165 da 16 ingressi digitali; n. 30 moduli PCD3.W380 da 8 ingressi analogici; n. 1 terminale touchscreen WEB-HMI10/CF da 10". Compresi montaggio nei quadri predisposti, cablaggi interni, collegamento alle morsettiere e alle interfacce disponibili, configurazione delle comunicazioni, acquisizione dei dati di produzione, degli stati e degli allarmi degli inverter e dei quadri, predisposizione dei segnali per il bilancio energetico e per le funzioni di ottimizzazione centralizzata. Compresi ingegnerizzazione, programmazione, pagine HMI, verifica della corrispondenza delle misure, prove funzionali e di comunicazione, avviamento e consegna delle configurazioni. SOMMANO a corpo	1,00	55´804,98	55´804,98	9´747,66	17,467
204 P.A.BMS.027	Sistema di Supervisione Integrato Fornitura, installazione, configurazione e messa in servizio del sistema centralizzato di supervisione integrata BEMS ed EPMS, tipo Honeywell Optimizer Suite su piattaforma Niagara Framework, o equivalente, con funzionamento on premises e integrazione degli impianti HVAC, illuminazione, distribuzione elettrica, contabilizzazione energetica e idrica, fotovoltaico, gruppi elettrogeni, rivelazione incendio, antintrusione, controllo accessi e TVCC previsti dal progetto. La fornitura comprende n. 1 licenza supervisore CLNX-S-100N da 100 nodi; n. 1 estensione CLNX-S-50000P-UP da 50.000 punti; n. 1 licenza Energy Vision CLNXEMS25 e n. 1 estensione CLNXEMS100-UP per il raggiungimento della capacità di 100 punti di misurazione indicata nell'offerta; n. 1 licenza LDAP CLNX-S-LDAP; driver TPP Niagara Optimizer per integrazione nativa con le centrali incendio Notifier INSPIRE; n. 1 plugin ZQ00-00R0 per i gateway wireless; n. 1 licenza CLNX-S-MAXP per integrazione dei Camera Server MAXPRO fino a 300 telecamere; n. 1 licenza CLNX-S-MBSEC per integrazione delle centrali MBSecure; n. 1 contratto CLNX-P-SMA-5Y per aggiornamenti e supporto software per cinque anni dalla prima attivazione. Compresa piattaforma hardware composta da due nodi server ridondanti tipo Stratus ztC Edge 250i, con accessori di alimentazione e collegamento, ambiente di virtualizzazione e funzionalità di continuità operativa previste dal progetto, nonché n. 5 PC client per operatori. Compresi installazione dei sistemi operativi e dei software necessari al funzionamento, configurazione della ridondanza, delle comunicazioni, dei backup e delle procedure di ripristino. Il sistema dovrà consentire gestione grafica degli impianti e delle planimetrie, mappe termiche e di qualità dell'aria, visualizzazione dell'occupazione, gestione di calendari e setpoint, acquisizione e storicizzazione dei dati, allarmi con priorità e tracciamento delle operazioni, profili di accesso differenziati e integrazione delle credenziali aziendali. Il modulo EPMS dovrà consentire bilanci energetici, curve di carico, confronti storici, baseline, normalizzazioni, costi, KPI e reportistica, sulla base dei dati resi disponibili dagli strumenti e dai sistemi integrati. Compresi mappatura dei punti, sviluppo delle pagine grafiche e delle dashboard, configurazione dei protocolli e delle interfacce previste, integrazione dei sistemi terzi, configurazione delle misure di sicurezza informatica di competenza della piattaforma, collaudo delle comunicazioni e della ridondanza, prove di backup e ripristino, istruzione degli operatori e consegna di licenze, configurazioni, documentazione e copie di sicurezza. L'integrazione antincendio dovrà preservare l'autonomia delle centrali e dei sistemi certificati; eventuali comandi saranno limitati a quelli espressamente previsti dal progetto e attuati mediante le interfacce appropriate. La registrazione video resterà affidata al VMS dedicato. SOMMANO a corpo	1,00	253´528,26	253´528,26	48´267,60	19,038
205 P.A.BMS.028	Sistema di MACHINE LEARNING ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE ornitura, installazione, sviluppo, configurazione, addestramento e messa in servizio di sistema software di intelligenza artificiale e machine learning, eseguito on premises e integrato nativamente con il BEMS, per l'ottimizzazione energetica degli impianti, la gestione in funzione dell'occupazione, l'identificazione delle anomalie, la manutenzione predittiva e la gestione della flessibilità energetica. Il sistema comprende i cinque ambiti funzionali previsti nell'offerta: - Sviluppo e addestramento di modelli predittivi del comportamento termico degli ambienti, degli apparati HVAC e degli impianti, con personalizzazione dell'agente di gestione ottimizzata in tempo reale SensInt-Synch o equivalente. - Sviluppo di modelli per rilevazione delle anomalie e manutenzione predittiva degli impianti di centrale, delle utenze ambientali e degli impianti fotovoltaici, mediante confronto tra comportamento atteso e misurato, identificazione del degrado, classificazione delle criticità e indicazioni operative. - Mappatura, pulizia e validazione dei dati di presenza, sviluppo dei modelli previsionali di occupazione e integrazione delle relative informazioni nelle strategie di regolazione. - Sviluppo di procedure controllate di variazione dei setpoint per la formazione dei dataset, modelli previsionali della risposta degli ambienti e degli impianti agli interventi di flessibilità e agente di coordinamento degli asset					
	A R I P O R T A R E			8´880´100,46	1´165´396,72	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			8´880´100,46	1´165´396,72	
	HVAC per la gestione della domanda energetica. - Sviluppo di modelli previsionali della produzione fotovoltaica, del carico complessivo dell'edificio e dei carichi HVAC durante gli interventi di flessibilità, nonché dei modelli di stima del degrado degli accumuli elettrochimici e della flessibilità delle stazioni di ricarica previste dal progetto e rese disponibili all'integrazione. Compresi acquisizione e normalizzazione dei dati, controllo della loro qualità, costruzione delle baseline, integrazione delle previsioni meteorologiche e dei segnali tariffari e di rete attraverso le interfacce concordate, configurazione delle strategie di contenimento dei consumi e dei picchi, incremento dell'autoconsumo e ottimizzazione dei costi di produzione termica e frigorifera. Le azioni automatiche dovranno rispettare limiti di comfort, qualità dell'aria, campi operativi delle macchine, tempi minimi di funzionamento, vincoli di potenza e interblocchi locali. Dovranno essere tracciabili, reversibili, disabilitabili dagli operatori autorizzati e coordinate con le modalità manuali e di emergenza. L'indisponibilità del modulo AI non dovrà compromettere le regolazioni locali. Compresi installazione sull'infrastruttura server della voce SSW, integrazione bidirezionale con il BEMS, sviluppo delle visualizzazioni specifiche, addestramento e validazione dei modelli mediante dati rappresentativi, prove delle strategie, documentazione dei risultati e dei limiti dei modelli, formazione degli operatori e consegna delle configurazioni. SOMMANO a corpo	1,00	386´479,76	386´479,76	245´117,60	63,423
206 P.A.ELE.001	Quadro di Media Tensione costituito da: ARRIVO LINEA DISTRIBUTORE Unità arrivo linea con IMS tipo IM (nr.1) Fornitura e posa in opera di unità funzionale di arrivo/partenza linea con interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore di messa a terra. L'IMS dovrà avere mezzo di interruzione in vuoto e isolamento dielettrico garantito da aria secca (GWP=0) senza alcun utilizzo di gas SF6 o equivalenti. Unità adatta alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruita e collaudata in conformità alle disposizioni di legge, alle norme CEI EN 62271-200. Grado protezione involucro esterno IP 3X. Impatto meccanico IK 08. Realizzata con lamiere zincate a caldo, verniciata in modo da offrire un'ottima resistenza all'usura, colore bianco RAL 9003. Unità con protezione arco interno sui tre lati IAC: A-FL fino a 12,5 kA per 1s adatta ad essere ampliata con altre unità funzionali su entrambi i lati. Unità realizzata conforme agli schemi di progetto e con le seguenti caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione di isolamento nominale 24 kV; - Tensione di prova 1 minuto 50 kV; - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; - Tensione nominale degli ausiliari elettrici 220 V 50 Hz; - Classificazione continuità di esercizio: LSC2A PI; - Corrente nominale unità funzionale 630 A; Corrente di breve durata 16 kA; Corrente nominale di picco 40 kA. Unità dotata di N. 1 TA TOROIDALE omopolare tipo CSH160. Cella di bassa tensione. Contatti ausiliari sul sezionatore di linea e di terra. Blocchi a chiave sul sezionatore di linea e di terra. Interruttori di protezione ausiliari. Resistenza anticondenza regolata da termostato e interruttore di protezione. Unità dotata di leva di manovra e pannelli di chiusura quadro. Monitoraggio termico wireless in locale e "on demand" visualizzabile direttamente sul proprio smartphone Android (con applicazione gratuita) per: - rilevare la temperatura delle connessioni cavi MT - evidenziare la connessione cavi MT calda - salvare report delle letture effettuate - inviare il report all'indirizzo email desiderato. Unità funzionale accessoriata di Dispositivo Gateway CCI (Controllore Centrale Di Impianto) per il monitoraggio di impianti di produzione dell'energia elettrica, come prescritto dalla delibera ARERA 36/2020/R/EEL e conforme a quanto previsto dalla Norma CEI 0-16, allegati O e T. Il CCI deve garantire le seguenti funzionalità: - coordinamento dei diversi elementi che costituiscono l'impianto in modo che lo stesso operi, complessivamente, in maniera da ottemperare alle richieste del DSO (Distribution System Operator, ovvero Ente Distributore) in corrispondenza del punto di connessione con la rete elettrica e a quelli di eventuali ulteriori operatori (regolazione e controllo); - raccolta delle informazioni richieste all'impianto, affinché sia garantita l'"osservabilità" della rete e il convogliamento/scambio dei dati al DSO. Il CCI deve consentire di presentare l'impianto verso il DSO o altro operatore come costituito da un singolo "generatore equivalente" visto dal Punto di Consegna (PdC), senza precludere l'osservabilità dei diversi elementi costituenti l'impianto. Le prestazioni del CCI devono soddisfare la specifica funzionale, ovvero devono essere supportate: - le prestazioni funzionali "obbligatorie", attinenti allo scambio dati fra produttore-DSO (osservabilità); - le prestazioni funzionali "opzionali", che riguardano la regolazione di tensione e la limitazione di potenza al PdC; - le prestazioni funzionali "facoltative", inerenti la partecipazione dell'impianto al MSD, la gestione ottimale dell'impianto, ecc. Il CCI dovrà acquisire P,V e Q direttamente via protocollo Modbus o IEC 61850, nel rispetto dell'errore massimo consentito pari al 2,2%. Le grandezze elettriche devono essere veicolate al CCI da strumenti multifunzione cd. "Power Meters" (e.g. PM5580) con opportuna classe di misura e devono essere prelevate da opportuni trasformatori di tensione e di corrente, in modo da risultare conformi alle prescrizioni applicabili nell'ALLEGATO O della CEI 0-16 e nel Codice di Rete Terna Allegato A.6. L'unità deve essere realizzata per ricevere cavi unipolari MT isolati in gomma di sezione massima 240 mm2 con terminazioni MT di tipo corto. L'unità funzionale, i TA ed i relè di protezione dovranno essere fabbricati dal medesimo costruttore per evitare errori e/o malfunzionamenti. Dimensioni dell'unità funzionale: Larghezza 375 mm, Altezza (vano BT escluso) 1600 mm, Profondità 1080 mm. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. GENERALE MT Unità partenza linea con interruttore e TA tipo DMVLD (nr.1) Fornitura e posa in opera di unità funzionale di protezione con interruttore in vuoto, sezionatore di isolamento , TA, TV e relè di protezione. Unità adatta alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruita e collaudata in conformità alle disposizioni di legge, alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 62271-100. Grado protezione involucro esterno IP3X. Impatto meccanico IK08. Realizzata con lamiere zincate a caldo, verniciata in modo da offrire un'ottima resistenza all'usura, colore bianco RAL 9003. Unità con protezione arco interno sui tre lati IAC: A-FL fino a 12,5 kA per 1s o sui 4 lati IAC: A-FLR fino a 20kA per 1s. Unità modulare adatta ad essere ampliata con altre unità funzionali su entrambi i lati. Unità composta da: INTERRUTTORE in vuoto. Classificazione interruttore M2, E2, C2. Blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto. Sganciatore di apertura a lancio di corrente. Comando manuale. Contatti ausiliari. Contamanovre. Cella di bassa tensione. Contatti ausiliari sul sezionatore di linea e di terra.					
	A R I P O R T A R E			9´266´580,22	1´410´514,32	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			9´266´580,22	1´410´514,32	
	Blocchi a chiave sul sezionatore di linea e di terra. Comando interruttore motorizzato completo di: sganciatore di chiusura, sganciatore anti ric hiusura, selettore comando elettrico AP-CH, selettore a chiave comando LOC/DIST e lampade di segnalazione. Interruttori di protezione ausiliari. Resistenza anticondenza regolata da termostato e interruttore di protezione. SEZIONATORE a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), dovrà avere isolamento dielettrico garantito da aria secca (GWP=0) senza alcun utilizzo di gas SF6 o equivalenti , il comando dovrà essere in materiale composito per essere adatto ad utilizzo in ambienti inquinati e per ridurre la necessità di manutenzione e assicurare 10.000 manovre, contatti ausiliari. N. 1 RELE' estraibile con back-up memory tipo Easergy P5F30 o similare con 3 ingressi di rilevazione arco e completo di: - Scheda di comunicazione Seriale/Ethernet estraibile e modulare (2 x RJ45). Possibilità di inserimento hot-swap. - Display sinottico a colori, 7 funzionali programmabili, 10 LED e porta USB per download diretto di file COMTRADE - Doppio processore interno e gestione accesso tramite RBAC. Funzionalità web server integrata. - Iniezione virtuale tramite unico tool di programmazione di grandezze elettriche e stati logici per scopi di test - Relè di protezione con funzione di Protezione Generale (PG) e funzione data logger conforme alla norma CEI 0-16. N. 3 trasformatori di corrente in resina epossidica singolo rapporto primario e secondario TA ARM3/N2F 300-600/5-5 7,5 VA cl.0,2 - 1VA 5P30 UTIF Ith25kAx1s. N. 3 TRASFORMATORI DI TENSIONE (f-m) con isolamento 24 kV in resina epossidica rapporto TV f/m 20000:r3/100:r3-100:r3-100:3 5 VA cl. 0,2 5 VA cl. 0,5 30 VA cl. 3P completi di resistenza antiferrorisonanza cablata. Unità realizzata conforme agli schemi di progetto e con le seguenti caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione di isolamento nominale 24 kV; - Tensione di prova 1 minuto 50 kV; - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; - Tensione nominale degli ausiliari elettrici 220 V 50 Hz; - Classificazione continuità di esercizio: LSC2A PI; - Corrente nominale unità funzionale 630 A, Corrente di breve durata 16 kA, Corrente nominale di picco 40 kA. L'unità deve essere realizzata per ricevere cavi unipolari MT isolati in gomma di sezione massima 240 mm2 con terminazioni MT di tipo corto. L'unità funzionale, l'interruttore, i TA ed i relè di protezione dovranno essere fabbricati dal medesimo costruttore per evitare errori e/o malfunzionamenti. Dimensioni dell'unità funzionale: Larghezza 750 mm, Altezza (vano BT escluso) 1600 mm, Profondità 1280 mm. RISALITA SBARRE Unità risalita sbarre tipo GBM (nr.1) Fornitura e posa in opera di unità funzionale di risalita semplice delle sbarre di media tensione, tipo Schneider Electric SM AirSeT GBM, o equivalente, per la realizzazione di quadri di distribuzione e cabine di trasformazione MT/BT, nella configurazione prevista dagli schemi di progetto. Unità completa di involucro metallico, sistema di sbarre e relativi supporti isolanti, connessioni e accessori per l'accoppiamento agli scomparti adiacenti. Finitura frontale con verniciatura standard goffrata colore bianco RAL 9003. Configurazione con partenza delle sbarre inferiori sul lato sinistro dell'unità GBM, completa di cella di bassa tensione da 375 × 450 mm. Fornitura senza dispositivo di segnalazione presenza tensione, come indicato nella distinta del costruttore. Caratteristiche elettriche e prestazionali: - tensione nominale: 24 kV; - corrente nominale: 630 A; - corrente nominale ammissibile di breve durata: 16 kA, con durata da definire secondo la configurazione di progetto e la documentazione del costruttore; - classificazione di tenuta all'arco interno: IAC A-FL 12,5 kA per 1 s, per accessibilità dal fronte e dai lati, nelle condizioni di installazione prescritte dal costruttore. PROTEZIONE TR 1-2-3-4-5 Unità partenza linea con interruttore e TA tipo DMVLA (nr.5) Fornitura di unità funzionale di protezione con interruttore in vuoto, sezionatore di isolamento e sezionatore di messa a terra, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore, TA, TV, TA omopolare e relè di protezione. Unità adatta alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruita e collaudata in conformità alle disposizioni di legge, alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 62271-100. Grado protezione involucro esterno IP 3X. Impatto meccanico IK 08. Realizzata con lamiere zincate a caldo, verniciata in modo da offrire un'ottima resistenza all'usura, colore bianco RAL 9003. Unità con protezione arco interno sui tre lati IAC: A-FL fino a 12,5 kA per 1s adatta ad essere ampliata con altre unità funzionali su entrambi i lati. Unità composta da: INTERRUTTORE in vuoto. Classificazione interruttore M2, E2, C2. Blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto. Sganciatore di apertura a lancio di corrente. Comando manuale. Contatti ausiliari. Contamanovre. Cella di bassa tensione. Contatti ausiliari sul sezionatore di linea e di terra. Blocchi a chiave sul sezionatore di linea e di terra. Comando interruttore motorizzato completo di: sganciatore di chiusura, sganciatore anti ric hiusura, selettore comando elettrico AP-CH, selettore a chiave comando LOC/DIST e lampade di segnalazione. Interruttori di protezione ausiliari. Resistenza anticondenza regolata da termostato e interruttore di protezione. SEZIONATORE a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), dovrà avere isolamento dielettrico garantito da aria secca (GWP=0) senza alcun utilizzo di gas SF6 o equivalenti, il comando dovrà essere in materiale composito per essere adatto ad utilizzo in ambienti inquinati e per ridurre la necessità di manutenzione e assicurare 10.000 manovre, contatti ausiliari. SEZIONATORE di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria. N. 1 RELE' estraibile con back-up memory tipo Easergy P5F30 o similare con 3 ingressi di rilevazione arco e completo di: - Scheda di comunicazione Seriale/Ethernet estraibile e modulare (2 x RJ45). Possibilità di inserimento hot-swap. - Display sinottico a colori, 7 funzionali programmabili, 10 LED e porta USB per download diretto di file COMTRADE - Doppio processore interno e gestione accesso tramite RBAC. Funzionalità web server integrata. - Iniezione virtuale tramite unico tool di programmazione di grandezze elettriche e stati logici per scopi di test - Relè di protezione con funzione di Protezione Generale (PG) e funzione data logger conforme alla norma CEI 0-16. N. 3 TRASFORMATORI AMPEROMETRICI toroidali multi-range fino a 630 AUnità realizzata conforme agli schemi di progetto e con le seguenti caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione di isolamento nominale 24 kV; - Tensione di prova 1 minuto 50 kV; - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; - Tensione nominale degli ausiliari elettrici 220 V 50 Hz; - Classificazione continuità di esercizio: LSC2A PI; - Corrente nominale unità funzionale 630 A; Corrente di breve durata 16 kA; Corrente nominale di picco 40 kA.					
	A R I P O R T A R E			9´266´580,22	1´410´514,32	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			9´266´580,22	1´410´514,32	
	L'unità deve essere realizzata per ricevere cavi unipolari MT isolati in gomma di sezione massima 240 mm2 con terminazioni MT di tipo corto. L'unità funzionale, l'interruttore, i TA ed i relè di protezione dovranno essere fabbricati dal medesimo costruttore per evitare errori e/o malfunzionamenti. Dimensioni dell'unità funzionale: Larghezza 750 mm, Altezza (vano BT escluso) 1600 mm, Profondità 1280 mm. ECOCARE Fornitura e posa in opera di quadro dotato di un servizio di supervisione continua con team di tecnici dedicati in grado di informare l'operatore sullo stato di salute delle proprie apparecchiature, aiutando l'operatore stesso e/o il manutentore ad intervenire nel più breve tempo possibile per evitare guasti e/o rimettere in servizio la cabina elettrica. Il quadro deve essere accessoriato per trasmettere dati dal campo ad una piattaforma cloud fornita dal produttore del quadro stesso, operativa continuativamente (24x7), e deve essere dotato di un sistema di controllo con funzione di gateway, web-server, data logger ed esportazione dati. Il servizio deve comprendere: - monitoraggio della temperatura delle connessioni cavi MT con sensori termici wireless autoalimentati (anche visualizzabile direttamente sul proprio smartphone Android con applicazione gratuita) - monitoraggio della temperatura e dell'umidità e calcolo del punto di condensazione nei compartimenti del quadro MT con sensori wireless dedicati - monitoraggio delle condizioni ambientali di cabina elettrica (temperatura, umidità) con sensori wireless dedicati - monitoraggio dei parametri elettrici delle protezione di media e bassa tensione - controllo dello stato delle apparecchiature MT/BT. ACCESSORI - Leva di manovra SM AirSeT (nr.1); - Pannello finale di chiusura del quadro (nr.2); - Verniciatura standard colore RAL 9003 goffrato (solo fronte) (nr.1); - TM1SHTM4 Sensore temperatura e umidita' ambiente Modbus per esterno (aux 24Vcc) (nr.1); - PAS800L Gateway Modbus/Ethernet (24Vcc) con web server (nr.1). Scomparti MT tipo AirSet SM Schneider Electric o equivalente. Compresi trasporto, scarico, movimentazione e posizionamento nel locale di installazione, assemblaggio e fissaggio su supporto predisposto, accoppiamento meccanico agli scomparti adiacenti, collegamento delle sbarre e del circuito di protezione equipotenziale, bulloneria e accessori di montaggio, verifica dei serraggi, controlli di continuità e isolamento, prove previste per la messa in servizio e consegna della documentazione tecnica e dei rapporti di prova; il tutto per dare le unità installate e correttamente integrate nel quadro di media tensione a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	231´813,44	231´813,44	2´110,56	0,910
207 P.A.ELE.002	QCAB sez SN - SP (QCAB sez SN - SP) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato QCAB sez SN - SP, identificato con sigla QCAB sez SN - SP, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo P-Bloc Plus, o equivalente, composta da 16 colonne. Carpenteria interna in lamiera zincata a caldo spessore 20/10 mm e involucro esterno in lamiera laminata a freddo spessore 15/10 mm, finitura RAL 9003 liscia. Protezione esterna IP31, a porta aperta IP2X, resistenza meccanica IK10. Sistema sbarre 3F+N, corrente nominale InA 4000 A, frequenza 50/60 Hz; corrente nominale di cortocircuito indicata in distinta Icc 75 kA, da caratterizzare secondo le verifiche del quadro. Forma di segregazione da definire negli elaborati costruttivi tra le configurazioni 3B e 4B richiamate in distinta. Dimensioni L × H × P: 13550 × 2380 × 1490 mm, con quota del piano di appoggio del torrino pari a 2365 mm e altezza totale comprensiva delle pieghe di rinforzo. Accesso ai cavi dal retro. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	955´293,86	955´293,86	3´517,60	0,368
208 P.A.ELE.003	Q. CABINA sez SC (QCAB sez SC) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q. CABINA sez SC, identificato con sigla QCAB sez SC, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo P-Bloc Plus, o equivalente, composta da 3 colonne. Carpenteria interna in lamiera zincata a caldo spessore 20/10 mm e involucro esterno in lamiera laminata a freddo spessore 15/10 mm, finitura RAL 9003 liscia. Protezione esterna IP31, a porta aperta IP2X, resistenza meccanica IK10. Sistema sbarre 3F+N, corrente nominale InA 2520 A, frequenza 50/60 Hz; corrente nominale di cortocircuito indicata in distinta Icc 60 kA, da caratterizzare secondo le verifiche del quadro. Forma di segregazione da definire negli elaborati costruttivi tra le configurazioni 3B e 4B richiamate in distinta. Dimensioni L × H × P: 2450 × 2380 × 1490 mm, con quota del piano di appoggio del torrino pari a 2365 mm e altezza totale comprensiva delle pieghe di rinforzo. Accesso ai cavi dal retro. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	101´873,31	101´873,31	2´814,08	2,762
	A R I P O R T A R E			10´555´560,83	1´418´956,56	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			10´555´560,83	1´418´956,56	
209 P.A.ELE.004	Q. CT_G1 (Q. CT_G1) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q. CT_G1, identificato con sigla Q. CT_G1, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT P, o equivalente, composta da 26 colonne. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP55, interno IP20, resistenza meccanica IK10 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 14756 × 2000 × 1091 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	318´220,55	318´220,55	2´814,08	0,884
210 P.A.ELE.005	Q.GEN - A_GF (Q.GEN - A_GF) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q.GEN - A_GF, identificato con sigla Q.GEN - A_GF, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT P, o equivalente, composta da 3 colonne. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP30, interno IP20, resistenza meccanica IK08 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 2306 × 2000 × 465 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	43´224,81	43´224,81	2´110,56	4,883
211 P.A.ELE.006	Q.GEN - A_01 (Q.GEN - A_01) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q.GEN - A_01, identificato con sigla Q.GEN - A_01, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT P, o equivalente, composta da 3 colonne. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP30, interno IP20, resistenza meccanica IK08 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 2306 × 2000 × 465 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	47´321,36	47´321,36	2´110,56	4,460
212 P.A.ELE.007	Q.GEN - A_02 (Q.GEN - A_02) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q.GEN - A_02, identificato con sigla Q.GEN - A_02, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT P, o equivalente, composta da 3 colonne. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP30, interno IP20, resistenza meccanica IK08 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 2306 × 2000 × 465 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	50´193,21	50´193,21	2´110,56	4,205
	A R I P O R T A R E			11´014´520,76	1´428´102,32	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			11´014´520,76	1´428´102,32	
213 P.A.ELE.008	Q.GEN - A_03 (Q.GEN - A_03) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q.GEN - A_03, identificato con sigla Q.GEN - A_03, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT P, o equivalente, composta da 3 colonne. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP30, interno IP20, resistenza meccanica IK08 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 2306 × 2000 × 465 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	45´709,64	45´709,64	2´110,56	4,617
214 P.A.ELE.009	Q.GEN - A_04 (Q.GEN - A_04) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q.GEN - A_04, identificato con sigla Q.GEN - A_04, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT P, o equivalente, composta da 3 colonne. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP30, interno IP20, resistenza meccanica IK08 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 2306 × 2000 × 465 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	45´838,95	45´838,95	2´110,56	4,604
215 P.A.ELE.010	Q.GEN - A_05 (Q.GEN - A_05) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q.GEN - A_05, identificato con sigla Q.GEN - A_05, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT P, o equivalente, composta da 3 colonne. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP30, interno IP20, resistenza meccanica IK08 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 2306 × 2000 × 465 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	48´699,05	48´699,05	2´110,56	4,334
216 P.A.ELE.011	Q.GEN - A_06 (Q.GEN - A_06) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q.GEN - A_06, identificato con sigla Q.GEN - A_06, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT P, o equivalente, composta da 3 colonne. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP30, interno IP20, resistenza meccanica IK08 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 2306 × 2000 × 465 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	45´050,30	45´050,30	2´110,56	4,685
	A R I P O R T A R E			11´199´818,70	1´436´544,56	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			11´199´818,70	1´436´544,56	
217 P.A.ELE.012	Q.GEN - A_07 (Q.GEN - A_07) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q.GEN - A_07, identificato con sigla Q.GEN - A_07, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT P, o equivalente, composta da 3 colonne. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP30, interno IP20, resistenza meccanica IK08 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 2306 × 2000 × 465 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	41´728,81	41´728,81	2´110,56	5,058
218 P.A.ELE.013	Q.CT_A-07 (Q.CT_A-07) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q. CT_A-07, identificato con sigla Q. CT_A-07, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT P, o equivalente, composta da 6 colonne. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP55, interno IP20, resistenza meccanica IK10 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 3256 × 2200 × 891 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	79´501,11	79´501,11	2´814,08	3,540
219 P.A.ELE.014	Q.GEN - B_GF (Q.GEN - B_GF) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q.GEN - B_GF, identificato con sigla Q.GEN - B_GF, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT P, o equivalente, composta da 3 colonne. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP30, interno IP20, resistenza meccanica IK08 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 2306 × 2000 × 465 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	41´980,81	41´980,81	2´110,56	5,027
220 P.A.ELE.015	Q.GEN - B_01 (Q.GEN - B_01) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q.GEN - B_01, identificato con sigla Q.GEN - B_01, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT P, o equivalente, composta da 3 colonne. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP30, interno IP20, resistenza meccanica IK08 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 2306 × 2000 × 465 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	46´224,70	46´224,70	2´110,56	4,566
	A R I P O R T A R E			11´409´254,13	1´445´690,32	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			11´409´254,13	1´445´690,32	
221 P.A.ELE.016	Q.GEN - B_02 (Q.GEN - B_02) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q.GEN - B_02, identificato con sigla Q.GEN - B_02, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT P, o equivalente, composta da 3 colonne. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP30, interno IP20, resistenza meccanica IK08 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 2306 × 2000 × 465 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	50´006,56	50´006,56	2´110,56	4,221
222 P.A.ELE.017	Q.GEN - B_03 (Q.GEN - B_03) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q.GEN - B_03, identificato con sigla Q.GEN - B_03, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT P, o equivalente, composta da 3 colonne. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP30, interno IP20, resistenza meccanica IK08 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 2306 × 2000 × 465 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	49´506,92	49´506,92	2´110,56	4,263
223 P.A.ELE.018	Q.GEN - B_04 (Q.GEN - B_04) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q.GEN - B_04, identificato con sigla Q.GEN - B_04, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT P, o equivalente, composta da 3 colonne. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP30, interno IP20, resistenza meccanica IK08 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 2306 × 2000 × 465 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	45´589,84	45´589,84	2´110,56	4,629
224 P.A.ELE.019	Q.GEN - B_05 (Q.GEN - B_05) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q.GEN - B_05, identificato con sigla Q.GEN - B_05, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT P, o equivalente, composta da 3 colonne. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP30, interno IP20, resistenza meccanica IK08 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 2306 × 2000 × 465 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	45´631,21	45´631,21	2´110,56	4,625
	A R I P O R T A R E			11´599´988,66	1´454´132,56	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			11´599´988,66	1´454´132,56	
225 P.A.ELE.020	Q.GEN - B_06 (Q.GEN - B_06) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q.GEN - B_06, identificato con sigla Q.GEN - B_06, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT P, o equivalente, composta da 3 colonne. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP30, interno IP20, resistenza meccanica IK08 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 2306 × 2000 × 465 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	44´567,92	44´567,92	2´110,56	4,736
226 P.A.ELE.021	Q.GEN - B_07 (Q.GEN - B_07) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q.GEN - B_07, identificato con sigla Q.GEN - B_07, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT P, o equivalente, composta da 3 colonne. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP30, interno IP20, resistenza meccanica IK08 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 2306 × 2000 × 465 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	39´697,47	39´697,47	2´110,56	5,317
227 P.A.ELE.022	Q. CT_B-07 (Q.CT_B-07) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q. CT_B-07, identificato con sigla Q. CT_B-07, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT P, o equivalente, composta da 6 colonne. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP55, interno IP20, resistenza meccanica IK10 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 3256 × 2200 × 891 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	68´069,02	68´069,02	2´814,08	4,134
228 P.A.ELE.023	Q. HUMIFOG 1 (Q.H1) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q. HUMIFOG 1, identificato con sigla Q. H1, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT G, o equivalente, composta da 1 colonna. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP55, interno IP20, resistenza meccanica IK10 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 600 × 1250 × 290 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	5´111,59	5´111,59	491,44	9,614
	A R I P O R T A R E			11´757´434,66	1´461´659,20	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			11´757´434,66	1´461´659,20	
229 P.A.ELE.024	Q. HUMIFOG 2 (Q.H2) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q. HUMIFOG 2, identificato con sigla Q. H2, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT G, o equivalente, composta da 1 colonna. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP55, interno IP20, resistenza meccanica IK10 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 600 × 1250 × 290 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	5´079,40	5´079,40	491,44	9,675
230 P.A.ELE.025	Q. HUMIFOG 3 (Q.H3) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q. HUMIFOG 3, identificato con sigla Q. H3, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT G, o equivalente, composta da 1 colonna. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP55, interno IP20, resistenza meccanica IK10 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 600 × 1250 × 290 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	5´028,89	5´028,89	491,44	9,772
231 P.A.ELE.026	Q.OSMOSI_G1 (Q.OSM) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q.OSMOSI_G1, identificato con sigla Q. OSM, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT G, o equivalente, composta da 2 colonne. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP55, interno IP20, resistenza meccanica IK10 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 925 × 1900 × 290 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	11´420,18	11´420,18	982,88	8,607
232 P.A.ELE.027	Q.MANUT_G1 (Q.MAN) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q.MANUT_G1, identificato con sigla Q. MAN, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT G, o equivalente, composta da 2 colonne. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP55, interno IP20, resistenza meccanica IK10 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 925 × 1900 × 290 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. SOMMANO cad	1,00	11´365,92	11´365,92	982,88	8,648
233 P.A.ELE.028	Q.AUDITORIUM - B_GF (Q.AUDITORIUM - B_GF) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q.AUDITORIUM - B_GF, identificato con sigla Q.AUDITORIUM - B_GF, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT G, o equivalente, composta da 1 colonna. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP40, interno IP20, resistenza meccanica IK08 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 595 × 1880 × 257 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e					
	A R I P O R T A R E			11´790´329,05	1´464´607,84	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			11´790´329,05	1´464´607,84	
	accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	9´253,48	9´253,48	491,44	5,311
234 P.A.ELE.029	Q. BMS TIPO (Q.BMS TIPO) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q. BMS TIPO (N. 16), identificato con sigla Q.BMS TIPO, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT G, o equivalente, composta da 4 colonne. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP40, interno IP20, resistenza meccanica IK08 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 1800 × 2030 × 257 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. Dispositivi di automazione e interfacce compresi esclusivamente nella consistenza assegnata al quadro dagli elaborati di regolazione, evitando duplicazioni con le voci del sistema BMS. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	16,00	14´991,35	239´861,60	15´726,08	6,556
235 P.A.ELE.030	Q. AUTORIMESSA (Q.AUTO) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q. AUTORIMESSA, identificato con sigla Q. AUTO, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT P, o equivalente, composta da 5 colonne. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP55, interno IP20, resistenza meccanica IK10 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 2956 × 2000 × 465 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	37´739,10	37´739,10	1´474,32	3,907
236 P.A.ELE.031	Q ASCENSORE ANTINCENDIO (Q.ASC ANT) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q ASCENSORE ANTINCENDIO, identificato con sigla Q.ASC ANT, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT G, o equivalente, composta da 1 colonna. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP40, interno IP20, resistenza meccanica IK08 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 595 × 1230 × 257 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	2,00	5´544,25	11´088,50	982,88	8,864
237 P.A.ELE.032	Q IDRICO ANTINCENDIO (QIDR ANT) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato Q IDRICO ANTINCENDIO, identificato con sigla QIDR ANT, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT P, o equivalente, composta da 1 colonna. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP55, interno IP20, resistenza meccanica IK10 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 706 × 2000 × 465 mm.					
	A R I P O R T A R E			12´088´271,73	1´483´282,56	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			12´088´271,73	1´483´282,56	
	Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	9´892,54	9´892,54	491,44	4,968
238 P.A.ELE.033	QFV-07 (QFV-07) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione denominato QFV-07, identificato con sigla QFV-07, completo e cablato secondo gli schemi elettrici e gli elaborati tecnici di progetto, con carpenteria tipo Schneider Electric PrismaSeT P, o equivalente, composta da 6 colonne. Involucro in lamiera, verniciatura interna ed esterna RAL 9003, grado di protezione esterno IP30, interno IP20, resistenza meccanica IK08 e forma di segregazione 1. Dimensioni complessive L × H × P: 3906 × 2000 × 891 mm. Completo di porte e pannelli nella configurazione di progetto, piastre e supporti di montaggio, protezioni frontali e accessori per gli ingressi dei cavi. Compresi gli apparecchi di sezionamento, protezione, comando, misura e segnalazione previsti dagli schemi del quadro, con caratteristiche e quantità definite nei medesimi elaborati, distribuzione interna, conduttori di potenza e ausiliari, morsettiere, barra di protezione PE, collegamenti equipotenziali, identificazione dei circuiti e targhe di avvertimento. L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FG17 e di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2. Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito il calcolo delle sovratemperature. SOMMANO cad	1,00	127´455,08	127´455,08	2´814,08	2,208
239 P.A.ELE.034	Centralino tipo A Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 426 × 450 × 151 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	36,00	1´151,38	41´449,68	8´845,92	21,341
240 P.A.ELE.035	Centralino tipo B Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 426 × 450 × 151 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	8,00	1´164,06	9´312,48	1´965,76	21,109
241 P.A.ELE.036	Centralino tipo C Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 426 × 450 × 151 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	11,00	1´313,97	14´453,67	2´702,92	18,701
242 P.A.ELE.037	Centralino tipo D Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 426 × 450 × 151 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	16,00	1´326,68	21´226,88	3´931,52	18,521
	A R I P O R T A R E			12´312´062,06	1´504´034,20	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			12´312´062,06	1´504´034,20	
243 P.A.ELE.038	Centralino tipo E Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 426 × 600 × 151 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	3,00	1´593,45	4´780,35	737,16	15,421
244 P.A.ELE.039	Centralino tipo F Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 426 × 600 × 151 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	1,00	1´606,15	1´606,15	245,72	15,299
245 P.A.ELE.040	Centralino tipo G Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 426 × 600 × 151 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	6,00	1´756,06	10´536,36	1´474,32	13,993
246 P.A.ELE.041	Centralino tipo H Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 486 × 660 × 138 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	1,00	1´762,85	1´762,85	245,72	13,939
247 P.A.ELE.042	Centralino tipo I Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 426 × 600 × 151 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	98,00	1´768,75	173´337,50	24´080,56	13,892
248 P.A.ELE.043	Centralino tipo J Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 426 × 600 × 151 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	1,00	1´944,05	1´944,05	245,72	12,640
249 P.A.ELE.044	Centralino tipo K Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 426 × 600 × 151 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	11,00	1´983,03	21´813,33	2´702,92	12,391
	A R I P O R T A R E			12´527´842,65	1´533´766,32	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			12´527´842,65	1´533´766,32	
250 P.A.ELE.045	Centralino tipo L Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 426 × 600 × 151 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	1,00	2´012,71	2´012,71	245,72	12,208
251 P.A.ELE.046	Centralino tipo M Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 426 × 600 × 151 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	65,00	2´158,33	140´291,45	15´971,80	11,385
252 P.A.ELE.047	Centralino tipo N Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 426 × 600 × 151 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	1,00	2´333,64	2´333,64	245,72	10,529
253 P.A.ELE.048	Centralino tipo O Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 426 × 600 × 151 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	5,00	2´508,94	12´544,70	1´228,60	9,794
254 P.A.ELE.049	Centralino tipo P Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 550 × 600 × 148 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	1,00	2´827,01	2´827,01	245,72	8,692
255 P.A.ELE.050	Centralino tipo Q Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 550 × 600 × 148 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	9,00	3´002,32	27´020,88	2´211,48	8,184
256 P.A.ELE.051	Centralino tipo R Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 550 × 600 × 148 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	3,00	3´080,10	9´240,30	737,16	7,978
	A R I P O R T A R E			12´724´113,34	1´554´652,52	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			12´724´113,34	1´554´652,52	
257 P.A.ELE.052	Centralino tipo S Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 550 × 600 × 148 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	2,00	3´118,98	6´237,96	491,44	7,878
258 P.A.ELE.053	Centralino tipo T Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 550 × 600 × 148 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	2,00	3´352,92	6´705,84	491,44	7,329
259 P.A.ELE.054	Centralino tipo U Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 550 × 600 × 148 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	2,00	3´430,70	6´861,40	491,44	7,162
260 P.A.ELE.055	Centralino tipo V Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 550 × 600 × 148 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	1,00	3´469,59	3´469,59	245,72	7,082
261 P.A.ELE.056	Centralino tipo W Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 550 × 600 × 148 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	2,00	3´639,47	7´278,94	491,44	6,752
262 P.A.ELE.057	Centralino tipo X Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 550 × 600 × 148 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	1,00	3´640,67	3´640,67	245,72	6,749
263 P.A.ELE.058	Centralino tipo Y Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 550 × 600 × 148 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	1,00	3´644,89	3´644,89	245,72	6,741
	A R I P O R T A R E			12´761´952,63	1´557´355,44	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			12´761´952,63	1´557´355,44	
264 P.A.ELE.059	Centralino tipo Z.1 Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 550 × 600 × 148 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	4,00	3´820,20	15´280,80	982,88	6,432
265 P.A.ELE.060	Centralino tipo Z.2 Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 550 × 600 × 148 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	1,00	3´901,44	3´901,44	245,72	6,298
266 P.A.ELE.061	Centralino tipo Z.3 Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 550 × 600 × 148 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	1,00	3´990,07	3´990,07	245,72	6,158
267 P.A.ELE.062	Centralino tipo Z.4 Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 550 × 600 × 148 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	1,00	4´521,42	4´521,42	245,72	5,435
268 P.A.ELE.063	Centralino tipo Z.5 Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 55 × 750 × 148 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	1,00	4´901,71	4´901,71	245,72	5,013
269 P.A.ELE.064	Centralino tipo Z.6 Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP40 modulare, resistenza agli urti IK09, scatola di fondo rinforzata da struttura metallica, telaio estraibile per cablaggio a banco, pannelli modulari, piombabili, asimmetrici e amovibili singolarmente. Interasse tra le guide DIN 150 mm. Porta in policarbonato di qualsiasi tipo (opaca o fumé) o in lamiera zincata con vetro temprato. Capacità da 24 a 144 moduli. Doppio isolamento, conforme a CEI EN 60670-1-24 e certificato di marchio IMQ. Tipo PrismaSeT XS di produzione Schneider Electric o equivalente. Dimensioni complessive L × H × P: 550 × 750 × 148 mm. L'opera s'intende comprensiva di accessori di fissaggio e di ogni onere annesso e connesso per renderla realizzata a regola d'arte, con all'interno montate e cablate tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi agli schemi di progetto allegati. SOMMANO cad	1,00	5´894,21	5´894,21	245,72	4,169
270 P.A.ELE.065	Quadro di rifasamento automatico ibrido da 975 kvar Fornitura e posa in opera di quadro di rifasamento automatico ibrido per rete elettrica trifase, tipo COMAR G8E AAR/600-HSVG, codice 8520975400HS0, o equivalente, potenza nominale complessiva 975 kvar alla tensione di 400 Vca, frequenza 50 Hz, costituito da sistema di compensazione statica della potenza reattiva SVG e batterie di condensatori a inserzione automatica, complete di induttanze di blocco e coordinate mediante regolazione elettronica. Sistema destinato alla compensazione della potenza reattiva in presenza di carichi variabili, impulsivi e sbilanciati, con gestione combinata della sezione capacitiva a gradini e della sezione elettronica SVG per la compensazione di carichi induttivi e capacitivi. Sezione SVG con componenti di potenza al carburo di silicio e tempo di risposta dichiarato di 20 ms; regolazione mediante sistema HPR e interfaccia operatore HMI da 7”, con acquisizione delle misure amperometriche sulle tre fasi. Carpenteria per installazione interna in lamiera d’acciaio, trattata contro la corrosione e verniciata a polveri					
	A R I P O R T A R E			12´800´442,28	1´559´566,92	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			12´800´442,28	1´559´566,92	
	epossidiche, colore RAL 7035, grado di protezione esterno IP31, con accessibilità frontale e batterie capacitive su cassetti estraibili. Tensione nominale di isolamento 690 V. Completo di sezionamento generale con bloccoporta, contattori idonei alla manovra delle batterie capacitive, fusibili di protezione ad alto potere d'interruzione, trasformatore per i circuiti ausiliari a 230 Vca, cablaggi interni identificati, morsettiere e sistema di ventilazione dimensionato per la configurazione fornita. Condensatori in polipropilene metallizzato autorigenerabile, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenze di scarica, impregnati in olio vegetale esente da PCB, per servizio continuativo. Induttanze di desintonizzazione con fattore p = 7%, frequenza di accordo 189 Hz a 50 Hz, complete di controllo della sovratemperatura. Protezioni e segnalazioni per condizioni anomale di tensione, temperatura, distorsione armonica e perdita di capacità delle batterie, secondo la configurazione del costruttore. Compresi assemblaggio, cablaggio e collaudi di fabbrica, imballaggio, trasporto, scarico, sollevamento, movimentazione e posizionamento nel locale di installazione, fissaggio al supporto predisposto, accessori di montaggio, attestazione e collegamento dei cavi di potenza e dei circuiti amperometrici predisposti, capicorda, pressacavi, collegamento al conduttore di protezione e identificazione dei circuiti. Compresi inoltre controllo dei serraggi, verifiche di continuità e isolamento secondo le procedure del costruttore, controllo della sequenza delle fasi e della polarità dei segnali amperometrici, impostazione del rapporto dei TA e dei parametri di regolazione, verifica dell'inserzione delle batterie e del funzionamento della sezione SVG, prove delle protezioni e delle segnalazioni, verifica del rifasamento nelle condizioni di carico disponibili, avviamento e messa in servizio, istruzione del personale addetto e consegna di schemi elettrici, manuali, dichiarazioni di conformità e rapporti di prova; il tutto per dare il quadro installato e funzionante a regola d'arte. Apparecchiatura conforme alle norme di prodotto richiamate nelle schede tecniche, IEC/EN 61439-1 e 61439-2, IEC/EN 61921, con condensatori conformi a IEC/EN 60831-1 e 60831-2. SOMMANO cad	1,00	38´928,45	38´928,45	491,44	1,262
271 P.A.ELE.066	Quadro di rifasamento automatico ibrido da 300 kvar Fornitura e posa in opera di quadro di rifasamento automatico ibrido per rete elettrica trifase, tipo COMAR G8E AAR/600-HSVG, codice 8520300400HS0, o equivalente, potenza nominale complessiva 300 kvar alla tensione di 400 Vca, frequenza 50 Hz, costituito da sistema di compensazione statica della potenza reattiva SVG e batterie di condensatori a inserzione automatica, complete di induttanze di blocco e coordinate mediante regolazione elettronica. Sistema destinato alla compensazione della potenza reattiva in presenza di carichi variabili, impulsivi e sbilanciati, con gestione combinata della sezione capacitiva a gradini e della sezione elettronica SVG per la compensazione di carichi induttivi e capacitivi. Sezione SVG con componenti di potenza al carburo di silicio e tempo di risposta dichiarato di 20 ms; regolazione mediante sistema HPR e interfaccia operatore HMI da 7", con acquisizione delle misure amperometriche sulle tre fasi. Carpenteria per installazione interna in lamiera d'acciaio, trattata contro la corrosione e verniciata a polveri epossidiche, colore RAL 7035, grado di protezione esterno IP31, con accessibilità frontale e batterie capacitive su cassetti estraibili. Tensione nominale di isolamento 690 V. Completo di sezionamento generale con bloccoporta, contattori idonei alla manovra delle batterie capacitive, fusibili di protezione ad alto potere d'interruzione, trasformatore per i circuiti ausiliari a 230 Vca, cablaggi interni identificati, morsettiere e sistema di ventilazione dimensionato per la configurazione fornita. Condensatori in polipropilene metallizzato autorigenerabile, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenze di scarica, impregnati in olio vegetale esente da PCB, per servizio continuativo. Induttanze di desintonizzazione con fattore p = 7%, frequenza di accordo 189 Hz a 50 Hz, complete di controllo della sovratemperatura. Protezioni e segnalazioni per condizioni anomale di tensione, temperatura, distorsione armonica e perdita di capacità delle batterie, secondo la configurazione del costruttore.ompresi assemblaggio, cablaggio e collaudi di fabbrica, imballaggio, trasporto, scarico, sollevamento, movimentazione e posizionamento nel locale di installazione, fissaggio al supporto predisposto, accessori di montaggio, attestazione e collegamento dei cavi di potenza e dei circuiti amperometrici predisposti, capicorda, pressacavi, collegamento al conduttore di protezione e identificazione dei circuiti. Compresi inoltre controllo dei serraggi, verifiche di continuità e isolamento secondo le procedure del costruttore, controllo della sequenza delle fasi e della polarità dei segnali amperometrici, impostazione del rapporto dei TA e dei parametri di regolazione, verifica dell'inserzione delle batterie e del funzionamento della sezione SVG, prove delle protezioni e delle segnalazioni, verifica del rifasamento nelle condizioni di carico disponibili, avviamento e messa in servizio, istruzione del personale addetto e consegna di schemi elettrici, manuali, dichiarazioni di conformità e rapporti di prova; il tutto per dare il quadro installato e funzionante a regola d'arte. Apparecchiatura conforme alle norme di prodotto richiamate nelle schede tecniche, IEC/EN 61439-1 e 61439-2, IEC/EN 61921, con condensatori conformi a IEC/EN 60831-1 e 60831-2. SOMMANO cad	1,00	18´479,18	18´479,18	491,44	2,659
272 P.A.ELE.067	Fornitura e posa in opera di Tubo portante e punta di captazione con conduttura HVI Long, per la captazione delle fulminazioni dirette, comprensivo di ogni accessorio per dare un lavoro finito e a perfetta regola d'arte. Lunghezza del Tubo portante con punta di captazione Ltot. 4200 mm - (AS_TP_HVI_1-1.1). Costruttore: DEHN o equivalente. SOMMANO cad	4,00	712,51	2´850,04	208,88	7,329
273 P.A.ELE.068	Fornitura e posa in opera di Tubo portante e punta di captazione con conduttura HVI Long, per la captazione delle fulminazioni dirette, comprensivo di ogni accessorio per dare un lavoro finito e a perfetta regola d'arte. Lunghezza del Tubo portante con punta di captazione Ltot. 5700 mm - (AS_TP_HVI_2-2.1). Costruttore: DEHN o equivalente. SOMMANO cad	4,00	1´295,45	5´181,80	393,16	7,587
274 P.A.ELE.069	Fornitura e posa in opera di tripode pieghevole indipendente in acciaio INOX, per il fissaggio del Tubo portante, comprensivo di ogni accessorio per dare un lavoro finito e a perfetta regola d'arte. Ingombro tripode: 1175 x 1020 mm. Costruttore: DEHN o equivalente. SOMMANO cad	6,00	865,59	5´193,54	294,90	5,678
275 P.A.ELE.070	Fornitura e posa in opera di fissaggio verticale per parete in acciaio INOX, per il fissaggio del Tubo portante, comprensivo di ogni accessorio per dare un lavoro finito e a perfetta regola d'arte. Campo di serraggio D: 40-50 mm. Costruttore: DEHN o equivalente. SOMMANO cad	4,00	284,76	1´139,04	196,60	17,260
276 P.A.ELE.071	Fornitura e posa in opera di tripode pieghevole variabile in acciaio INOX, per il fissaggio della conduttura HVI Long, comprensivo di ogni accessorio per dare un lavoro finito e a perfetta regola d'arte. Ingombro tripode: 930 x 850 mm. Costruttore: DEHN o equivalente. SOMMANO cad	20,00	494,58	9´891,60	1´965,80	19,873
	A R I P O R T A R E			12´882´105,93	1´563´609,14	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			12´882´105,93	1´563´609,14	
277 P.A.ELE.072	Fornitura e posa in opera di conduttura isolata resistente all'alta tensione, per il collegamento delle aste di captazione, comprensivo di ogni accessorio per dare un lavoro finito e a perfetta regola d'arte. Diametro conduttura (HVI long): 20 mm. Costruttore: DEHN o equivalente. SOMMANO m	1´400,00	89,53	125´342,00	4´298,00	3,429
278 P.A.ELE.073	Fornitura e posa in opera di staffa portafilo, per il fissaggio orizzontale della conduttura HVI Long, comprensivo di ogni accessorio per dare un lavoro finito e a perfetta regola d'arte. Serraggio staffa portafilo D: 20/23 mm. Costruttore: DEHN o equivalente. SOMMANO cad	450,00	51,28	23´076,00	6´912,00	29,953
279 P.A.ELE.074	Fornitura e posa in opera di staffa portafilo, per il fissaggio verticale della conduttura HVI Long, comprensivo di ogni accessorio per dare un lavoro finito e a perfetta regola d'arte. Serraggio staffa portafilo D: 20/23 mm. Costruttore: DEHN o equivalente. SOMMANO cad	850,00	27,65	23´502,50	13´056,00	55,552
280 P.A.ELE.075	Fornitura e posa in opera di elementi di connessione terminale o esterna per HVI Long, comprensivo di ogni accessorio per dare un lavoro finito e a perfetta regola d'arte. Costruttore: DEHN o equivalente. SOMMANO cad	64,00	75,53	4´833,92	1´572,48	32,530
281 P.A.ELE.076	Fornitura e posa in opera di morsetto di sezionamento in acciaio INOX, per il sezionamento della calata, comprensivo di ogni accessorio per dare un lavoro finito e a perfetta regola d'arte. Costruttore: DEHN o equivalente. SOMMANO cad	22,00	19,17	421,74	202,62	48,044
282 P.A.ELE.077	Fornitura e posa in opera di conduttore tondo in (Fe/tZn), per la captazione delle fulminazioni dirette (magliatura orizzontale), la voce è comprensiva di ogni accessorio per dare un lavoro finito e a perfetta regola d'arte. Diametro del conduttore tondo Ø 8 mm, Sez. 50 mmq. Costruttore: DEHN o equivalente. SOMMANO m	700,00	97,97	68´579,00	17´199,00	25,079
283 P.A.ELE.078	Fornitura e posa in opera di morsetto in acciaio INOX,per il collegamento tra il conduttore tondo e la conduttura HVI Long, la voce è comprensiva di ogni accessorio per dare un lavoro finito e a perfetta regola d'arte. Campo di serraggio Td: 8-10 mm. Costruttore: DEHN o equivalente. SOMMANO m	20,00	37,97	759,40	491,40	64,709
284 P.A.ELE.079	Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione combinato modulare con fusibile integrato (Tipo 1+2+3), per la protezione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, la voce è comprensiva di ogni accessorio per dare un lavoro finito e a regola d'arte.DEHNventil ACI - DV ACI M TNS 264 FM art. 961405 (Classe I+II+III). Costruttore: DEHN o equivalente. SOMMANO cad	1,00	2´067,68	2´067,68	110,58	5,348
285 P.A.ELE.080	Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione modulare e autoprotetto di (Tipo 2), per la protezione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, la voce è comprensiva di ogni accessorio per dare un lavoro finito e a regola d'arte. DEHNguard - DG M TT ACI 275 FM art. 952341 (Classe II). Costruttore: DEHN o equivalente. SOMMANO cad	1,00	571,88	571,88	110,58	19,336
286 P.A.ELE.081	Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione compatto, esecuzione stretta di (Tipo 1+2), per la protezione delle apparecchiature di telecomunicazione, la voce è comprensiva di ogni accessorio per dare un lavoro finito e a regola d'arte. DEHNbox - DBX TC B 180 art. 922220 (Classe I+II). Costruttore: DEHN o equivalente. SOMMANO cad	1,00	269,42	269,42	110,58	41,044
287 P.A.ELE.082	Verifiche degli impianti realizzati - Verificare l'equipotenzialità delle calate rispetto al dispersore; - Controllo continuità delle masse rispetto all'LPS; - Controllo continuità calate con tondino. SOMMANO a corpo	1,00	379,50	379,50	270,00	71,146
288 P.A.ELE.083	La Committente mette a disposizione dell'Installatore, un progetto esecutivo. Restano a carico dell'Installatore: - La stesura della documentazione finale "as built", piante aggiornate e documentazione fotografica sui dettagli dell'esecuzione; - Dichiarazioni di conformità al decreto n.37 del 22/01/2008; - La preparazione della denuncia dell'impianto secondo il DPR 462/01 che sarà poi inviata dalla Committenza all'ARPA/INAIL. Il tutto sarà redatto in triplice copia su carta e SW con gli elaborati grafici in formato autocad e pdf. SOMMANO a corpo	1,00	158,13	158,13	112,50	71,144
289 P.A.ELE.084	Gruppo elettrogeno diesel in container insonorizzato Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno diesel trifase, tipo PRAMAC GSW2520P o equivalente, in versione container insonorizzato da 40 piedi, completo di serbatoio esterno interrato a doppia parete da 5.000 litri e circuito di trasferimento del combustibile, per alimentazione elettrica di emergenza. Gruppo avente potenza in servizio di emergenza ESP pari a 2.533 kVA / 2.026 kW e potenza in servizio PRP pari a 2.281 kVA / 1.825 kW, tensione 400/230 V, frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,8 e classe di prestazione G2. Costituito da motore diesel Perkins 4016-61TRG3, a 16 cilindri a V, cilindrata 61.123 cm³, turbocompresso, raffreddato ad acqua, regime nominale 1.500 giri/min, regolazione elettronica della velocità e avviamento elettrico a 24 V; alternatore Mecc Alte ECO46-2LN/4, sincrono trifase senza spazzole, quattro poli, regolazione elettronica della tensione mediante AVR, isolamento classe H e protezione IP23. Installato su basamento metallico con supporti antivibranti entro container resistente agli agenti atmosferici, completo di insonorizzazione, silenziatore di scarico, aperture di ventilazione e raffreddamento e porte di accesso per manutenzione. Dimensioni indicative del container 12.192 × 2.459 × 4.307 mm, rispettivamente lunghezza, larghezza e altezza; pressione sonora dichiarata 77 ± 3 dB(A) a 7 m, nelle condizioni di misura del costruttore. Completo di quadro di controllo automatico/manuale ACP, con gestione dell'avviamento per mancanza rete, monitoraggio, protezioni e registrazione degli eventi; interruttore magnetotermico generale quadripolare GCB2 da 4.000 A; serbatoio metallico interno IFT1 da 500 litri; pompa automatica di rifornimento carburante AFP; batterie di avviamento BAT; bacino di raccolta delle perdite FBD con sensore LDS; scaldiglia di preriscaldo motore PHS; kit di controllo a distanza RGW2 con interfacce GSM/GPRS, Ethernet, GPS e RS-485. Quadro ACP e interruttore GCB2 disposti in testa al container secondo il disegno costruttivo approvato.					
	A R I P O R T A R E			13´132´067,10	1´608´054,88	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			13´132´067,10	1´608´054,88	
	Compresa fornitura e posa in opera di serbatoio esterno per gasolio, tipo PRAMAC TDU o equivalente, capacità nominale 5.000 litri, a doppia parete per installazione interrata, costruito in acciaio al carbonio S235JR con saldature ad arco sommerso e rivestimento protettivo esterno in vetroresina. Completo di passo d'uomo superiore, manicotti di collegamento, vano di contenimento degli sversamenti in corrispondenza degli accessori superiori, accessori di carico e punti di sollevamento. Dotato di sistema di rilevamento perdite mediante sonda nell'intercapedine riempita con miscela di acqua e glicole, con dispositivo elettronico di controllo e segnalazione ottica e acustica delle anomalie. Compreso circuito carburante tra serbatoio interrato e serbatoio interno al gruppo, costituito da tubazioni di alimentazione ed eventuale ritorno o ricircolo, linee di carico e sfiato, raccordi, giunzioni, supporti, protezioni dei tratti interrati, collegamenti flessibili nei punti soggetti a vibrazione, valvole di intercettazione e ritegno, filtri e dispositivi di controllo dei livelli e prevenzione del sovrariempimento previsti dallo schema approvato. Compresi collegamento alla pompa automatica AFP, cablaggi locali e integrazione dei consensi, degli arresti e degli allarmi nel sistema di controllo. Percorsi, lunghezze, diametri e accessori del circuito conformi agli elaborati progettuali richiamati dalla presente voce. Compresi trasporto, scarico mediante mezzi di sollevamento adeguati, movimentazione e posizionamento del gruppo sul basamento predisposto, calaggio del serbatoio nello scavo predisposto, fissaggio agli ancoraggi previsti, verifica dell'integrità dei rivestimenti, collegamenti di terra ed equipotenziali, attestazione dei cavi di potenza e dei circuiti ausiliari predisposti, riempimento e controllo dell'intercapedine del serbatoio, verifica e integrazione dei liquidi di servizio del motore, pulizia e prove di tenuta del circuito carburante, configurazione delle protezioni e dei sistemi di controllo. Compresi assistenza tecnica alla prima messa in servizio, prove di avviamento manuale e automatico, simulazione di mancanza e ritorno rete, verifica degli allarmi, del trasferimento del combustibile e delle condizioni di arresto, prova sotto carico secondo il programma di collaudo, con eventuale banco di carico da prevedere espressamente nel relativo onere, consegna dei manuali, degli schemi e della documentazione tecnica; il tutto per dare il complesso installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	732´956,43	732´956,43	2´407,04	0,328
290 P.A.ELE.085	Gruppo statico di continuità trifase da 625 kVA / 625 kW, completo di batterie per autonomia di 10 minuti a 560 kW e bypass esterno di manutenzione Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità UPS trifase, tipo Schneider Electric Galaxy VXL, codice GVXL625K1250HS, o equivalente, potenza nominale 625 kVA / 625 kW, tecnologia a doppia conversione online, classificazione VFI SS 111, architettura modulare con configurazione dei moduli di potenza N, predisposta per espansione fino a 1.250 kW mediante successiva integrazione di moduli, esclusi dalla presente voce. Ingresso e uscita trifase con neutro, tensione nominale 380/400/415 V, intervallo della tensione di ingresso 340-460 V, frequenza di ingresso 40-70 Hz; distorsione armonica della corrente di ingresso THDI inferiore al 3% a pieno carico, distorsione armonica della tensione di uscita THDU inferiore all'1% con carichi lineari e al 5% con carichi non lineari. Capacità di sovraccarico pari al 150% per 1 minuto, 125% per 10 minuti e 110% continuativo, secondo le condizioni dichiarate dal costruttore. Rendimento in doppia conversione a pieno carico superiore al 97,5% e fino al 99% in modalità eConversion. Apparecchiatura con grado di protezione IP20, accessibilità per manutenzione dal fronte, moduli di potenza e interfaccia HMI sostituibili mediante tecnologia LiveSwap, schede elettroniche tropicalizzate, filtro aria, funzione di arresto di emergenza EPO e protezione integrata contro il ritorno di energia verso la rete mediante contattore di backfeed. Completa di interfaccia di gestione, visualizzazione degli stati e degli allarmi e funzionalità di monitoraggio mediante EcoStruxure IT app. Temperatura di esercizio da 0 °C a +50 °C, con declassamento oltre + 40 °C. Dimensioni indicative dell'UPS 1.200 × 1.000 × 1.970 mm, rispettivamente larghezza, profondità e altezza; peso indicativo 1.010 kg. La fornitura comprende: Sistema batterie, codice BCX-GVXL625T10-P90-W6526PA, costituito da batterie ermetiche al piombo puro VRLA, con vita di progetto dichiarata superiore a 12 anni, dimensionato per un'autonomia di 10 minuti con carico attivo di 560 kW, nelle condizioni previste dal costruttore. Completo di armadi da installare affiancati, in configurazione non separabile, con ingombro complessivo indicativo di 3.600 × 800 × 1.900 mm e peso complessivo di 6.526 kg. Quadro di protezione e sezionamento batterie - Battery Breaker Box, codice GVBBB630EL-3CB, completo di tre interruttori da 630 A, accessori e collegamenti funzionali previsti per la configurazione offerta. Armadio di bypass esterno di manutenzione, codice GVXLSBPQ-QMBC30750-59, nella configurazione offerta da 875 kVA con tre organi di manovra da 1.600 A, completo dei dispositivi di comando e degli interblocchi previsti dal costruttore. Dimensioni indicative 500 × 856 × 1.970 mm e peso indicativo 450 kg. Compresi trasporto, scarico, sollevamento, movimentazione e posizionamento nel luogo di installazione, assemblaggio e fissaggio delle apparecchiature, installazione del sistema batterie a cura di impresa specializzata, collegamenti equipotenziali, fornitura e posa dei cavi di interconnessione tra UPS, quadro batterie, armadi batterie e bypass di manutenzione, comprese le connessioni in corrente continua e i collegamenti ausiliari, di comando e comunicazione interni al sistema, secondo gli schemi di progetto. Compresi inoltre attestazione delle linee esterne predisposte, capicorda, morsetteria, pressacavi, identificazione dei circuiti, controllo dei serraggi, verifiche elettriche, configurazione, prima messa in servizio da parte dell'assistenza autorizzata in orario ordinario, assistenza al collaudo, prove funzionali delle modalità di esercizio, delle commutazioni e delle segnalazioni, istruzione del personale addetto e consegna della documentazione tecnica e dei rapporti di prova; il tutto per dare il sistema completo, installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	214´388,63	214´388,63	982,88	0,458
291 P.A.ELE.086	OPERA: Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3300 | potenza attiva [W] = 2300 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | variazione frequenza [%] = ±5 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±2 | rendimento minimo [%] = 89. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40. OP Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3300 | potenza attiva [W] = 2300 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | variazione frequenza [%] = ±5 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±2 | rendimento minimo [%] = 89. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la					
	A R I P O R T A R E			14´079´412,16	1´611´444,80	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			14´079´412,16	1´611´444,80	
	tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40. RM Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3300 | potenza attiva [W] = 2300 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | variazione frequenza [%] = ±5 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±2 | rendimento minimo [%] = 89 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC, presa IEC. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 LV Installazione. SOMMANO 1 cad	1,00	3´007,16	3´007,16	245,60	8,167
292 P.A.ELE.087	Elemento rettilineo di condotto sbarre 630 A, quadripolare, lunghezza 5 m - Codice KSA630ED45018 Fornitura e posa in opera di elemento rettilineo di condotto sbarre per la distribuzione dell'energia elettrica in bassa tensione, tipo Schneider Electric Canalis KS, codice KSA630ED45018, o equivalente, corrente nominale 630 A, configurazione quadripolare con quattro conduttori attivi e conduttore di protezione PE costituito dall'involucro metallico, lunghezza 5 m, completo di 18 predisposizioni per derivazione. Tensione nominale di impiego e di isolamento 690 V, frequenza 50/60 Hz, grado di protezione IP55 nella configurazione installata, conforme alle prescrizioni delle specifiche di progetto per i condotti sbarre CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-6. Involucro in acciaio zincato a caldo, verniciato colore RAL 9001, isolatori in poliestere rinforzato con fibra di vetro, giunzione rapida integrata priva di bulloni, con montaggio guidato per impedire errori di accoppiamento e garantire la continuità elettrica dei conduttori attivi e del PE, la rigidità meccanica e il mantenimento del grado di protezione. Predisposizioni di derivazione dotate di otturatori imperdibili e dispositivi di protezione contro il contatto accidentale con le parti attive. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento sui supporti contabilizzati separatamente, allineamento e assemblaggio degli elementi, esecuzione delle giunzioni, identificazione della linea, verifiche della continuità elettrica e del conduttore di protezione, misure di isolamento e documentazione tecnica; il tutto per dare l'elemento installato a regola d'arte e integrato nella distribuzione elettrica di progetto. SOMMANO cad	48,00	2´171,92	104´252,16	2´948,64	2,828
293 P.A.ELE.088	Elemento rettilineo di condotto sbarre 630 A, quadripolare, lunghezza 3 m - Codice KSA630ED43010 Fornitura e posa in opera di elemento rettilineo di condotto sbarre per la distribuzione dell'energia elettrica in bassa tensione, tipo Schneider Electric Canalis KS, codice KSA630ED43010, o equivalente, corrente nominale 630 A, configurazione quadripolare con quattro conduttori attivi e conduttore di protezione PE costituito dall'involucro metallico, lunghezza 3 m, completo di 10 predisposizioni per derivazione. Tensione nominale di impiego e di isolamento 690 V, frequenza 50/60 Hz, grado di protezione IP55 nella configurazione installata, conforme alle prescrizioni delle specifiche di progetto per i condotti sbarre CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-6. Involucro in acciaio zincato a caldo, verniciato colore RAL 9001, isolatori in poliestere rinforzato con fibra di vetro, giunzione rapida integrata priva di bulloni, con montaggio guidato per impedire errori di accoppiamento e garantire la continuità elettrica dei conduttori attivi e del PE, la rigidità meccanica e il mantenimento del grado di protezione. Predisposizioni di derivazione dotate di otturatori imperdibili e dispositivi di protezione contro il contatto accidentale con le parti attive. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento sui supporti contabilizzati separatamente, allineamento e assemblaggio degli elementi, esecuzione delle giunzioni, identificazione della linea, verifiche della continuità elettrica e del conduttore di protezione, misure di isolamento e documentazione tecnica; il tutto per dare l'elemento installato a regola d'arte e integrato nella distribuzione elettrica di progetto. SOMMANO cad	36,00	1´452,76	52´299,36	2´211,48	4,229
294 P.A.ELE.089	Alimentazione di estremità sinistra per condotto sbarre 630 A - Codice KSA630ABG4 Fornitura e posa in opera di cassetta di alimentazione di estremità sinistra per condotto sbarre quadripolare, tipo Schneider Electric Canalis KS, codice KSA630ABG4, o equivalente, corrente nominale 630 A, compatibile con la canalizzazione prevista in progetto. Completa di connessioni per i conduttori attivi e collegamento del conduttore di protezione, sistema di accoppiamento al condotto e predisposizione per l'ingresso dei cavi di alimentazione. Tensione nominale di impiego e di isolamento 690 V, frequenza 50/60 Hz, grado di protezione IP55 nella configurazione installata. Compresi trasporto, movimentazione, montaggio all'estremità della canalizzazione secondo l'orientamento indicato dal costruttore, adattamento della piastra di ingresso cavi, pressacavi e accessori di tenuta adeguati ai cavi previsti, capicorda, attestazione e collegamento dei cavi predisposti, serraggi, identificazione dei conduttori, verifiche di continuità e isolamento, controllo della corretta sequenza delle fasi e documentazione tecnica; il tutto per dare il componente installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	6,00	1´137,87	6´827,22	129,00	1,889
295 P.A.ELE.090	Staffa universale di supporto per condotto sbarre - Codice KSB1000ZF1 Fornitura e posa in opera di staffa universale di supporto per condotti sbarre della gamma 500-1000 A, tipo Schneider Electric Canalis, codice KSB1000ZF1, o equivalente, compatibile con la canalizzazione da 630 A prevista in progetto, idonea al fissaggio diretto alla struttura dell'edificio oppure alla sospensione mediante asta filettata M8, secondo le modalità di montaggio del costruttore. Compresi tracciamento dei punti di sostegno, forature, ancoraggi idonei al supporto, bulloneria, rondelle, dadi, eventuali aste filettate M8 necessarie alla configurazione di posa prevista, montaggio e regolazione della staffa, allineamento della canalizzazione e controllo dei serraggi e della stabilità. Interassi e disposizione dei sostegni da realizzare secondo il progetto e le prescrizioni del costruttore; il tutto per dare il supporto completo e installato a regola d'arte. SOMMANO cad	180,00	36,72	6´609,60	2´210,40	33,442
296 P.A.ELE.091	Cassetta di derivazione per interruttore NSXm fino a 160 A - Codice KSB160DM4 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione per condotto sbarre, tipo Schneider Electric Canalis, codice KSB160DM4, o equivalente, corrente nominale fino a 160 A, predisposta per l'alloggiamento di interruttore scatolato tipo Compact NSXm, compatibile con la canalizzazione prevista in progetto. Completa di sistema di innesto sul condotto, connessioni dei conduttori attivi e del conduttore di protezione, predisposizioni pretranciate					
	A R I P O R T A R E			14´252´407,66	1´619´189,92	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			14´252´407,66	1´619´189,92	
	per l'uscita dei cavi e accessori di fissaggio. La cassetta dovrà assicurare il collegamento del PE prima dei conduttori attivi, impedire l'inserimento nella presa di derivazione con coperchio aperto e consentire l'accesso ai morsetti esclusivamente in condizioni di assenza di tensione, secondo le prescrizioni delle specifiche tecniche allegate. Le connessioni di fase e neutro dovranno essere realizzate senza trasmissione di sforzi alle parti plastiche. Compresi trasporto, movimentazione, installazione nella posizione prevista, fissaggio al condotto, predisposizione delle uscite cavi, pressacavi e accessori di tenuta, attestazione dei cavi predisposti, identificazione della derivazione, verifica degli interblocchi, controllo dei serraggi, prove di continuità e isolamento e documentazione tecnica; il tutto per dare la cassetta installata a regola d'arte. SOMMANO cad	90,00	685,00	61´650,00	1´935,00	3,139
297 P.A.ELE.092	Fornitura e posa in opera di PASSERELLA PORTACAVI IN FILO D'ACCIAIO SALDATO ZINCATO CON PROCESSO ELETTROLITICO DOPO LA LAVORAZIONE. Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102), fornita e posta in opera. Sono comprese: le giunzioni, le curve, le derivazioni, gli eventuali coperchi, le mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Delle dimensioni di mm 600x54. SOMMANO m	3´403,00	101,30	344´723,90	31´341,63	9,092
298 P.A.ELE.093	L01.B - Apparecchio LED lineare L1024 Fornitura e posa in opera di apparecchio LED lineare a plafone L1024 costituito da: - elemento di fissaggio a soffitto tipo Zumtobel TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD, Codice articolo: 22169175, per aggancio del binario portante mediante tecnica CLIX senza utensili, con molle in acciaio inox V2A. Portata massima dichiarata 30 kg, dimensioni 28 × 42 × 9 mm, da distribuire lungo la linea secondo le prescrizioni del sistema. Prodotto indicato o equivalente compatibile; q.tà 2; - set di nastro antidilatazione tipo Zumtobel SLN2/SLOIN Tape SET, Codice articolo: 22169369, composto da due elementi da 30 cm, per fissaggio al rifrattore sui due lati al centro delle file continue e negli angoli delle configurazioni angolari, secondo le istruzioni del costruttore. Prodotto indicato o equivalente compatibile; q.tà 1; - rifrattore tipo Zumtobel SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L1000 PCO, Codice articolo: 22169543, per configurazione ottica Office del sistema SLOTLIGHT infinity II compatibile, dimensioni di fornitura indicate nell'offerta 1150 × 65 × 1 mm, da adattare e montare secondo le istruzioni del costruttore. Prodotto indicato o equivalente compatibile; q.tà 1; - set di testate tipo Zumtobel SLN2 MSC/MSP EC SET L9 BK, Codice articolo: 22172344, comprendente testate e lamiere di copertura da 9 mm per canale a plafone o sospensione, finitura nera tipo RAL 9005, completo di tasselli e viti previsti nel set. Prodotto indicato o equivalente compatibile; q.tà 1; - canale portante per linea luminosa tipo Zumtobel SLN2-C MSC L1000 BK, Codice articolo: 22903578, in alluminio verniciato a polvere nero tipo RAL 9005, dimensioni 1000 × 76 × 92 mm, per posa diretta a plafone. Componente del sistema SLOTLIGHT infinity II; supporti LED, rifrattori, testate e accessori specifici computati separatamente. Grado di protezione e resistenza all'urto dell'insieme dipendenti dalla configurazione assemblata. Prodotto indicato o equivalente compatibile; q.tà 1; - supporto luminoso tipo Zumtobel SLN2-B 1600-940 L1000 PC/PCO/DD LDE, per sistema SLOTLIGHT infinity II, Codice articolo: 42945549, completo di LED 4.000 K, resa cromatica Ra >90, tolleranza cromatica 3 SDCM e converter dimmerabile DALI. Flusso dichiarato 1630 lm, dimensioni 1000 × 62 × 67 mm, supporto in alluminio verniciato bianco, IP20 come componente, cablaggio senza alogeni e privo di silicone. Canale, rifrattore e accessori specifici separatamente contabilizzati. Prodotto indicato o equivalente compatibile; q.tà 1. Compresi trasporto, inserimento nel canale predisposto, fissaggio, collegamento elettrico al cablaggio previsto, connessione DALI, verifica di accensione e regolazione; il tutto per dare il componente installato a regola d'arte. SOMMANO cad	70,00	322,09	22´546,30	1´505,00	6,675
299 P.A.ELE.094	L02.B - Apparecchio LED lineare L2274 Fornitura e posa in opera di apparecchio LED lineare a plafone L2274 costituito da: - elemento di fissaggio a soffitto tipo Zumtobel TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD, Codice articolo: 22169175, per aggancio del binario portante mediante tecnica CLIX senza utensili, con molle in acciaio inox V2A. Portata massima dichiarata 30 kg, dimensioni 28 × 42 × 9 mm, da distribuire lungo la linea secondo le prescrizioni del sistema. Prodotto indicato o equivalente compatibile; q.tà 2; - set di nastro antidilatazione tipo Zumtobel SLN2/SLOIN Tape SET, Codice articolo: 22169369, composto da due elementi da 30 cm, per fissaggio al rifrattore sui due lati al centro delle file continue e negli angoli delle configurazioni angolari, secondo le istruzioni del costruttore. Prodotto indicato o equivalente compatibile; q.tà 1; - rifrattore tipo Zumtobel SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L2250 PCO, Codice articolo: 22169548, per configurazione ottica Office del sistema SLOTLIGHT infinity II compatibile, dimensioni di fornitura indicate nell'offerta 2400 × 65 × 1 mm, da adattare e montare secondo le istruzioni del costruttore. Prodotto indicato o equivalente compatibile; q.tà 1; - set di testate tipo Zumtobel SLN2 MSC/MSP EC SET L9 BK, Codice articolo: 22172344, comprendente testate e lamiere di copertura da 9 mm per canale a plafone o sospensione, finitura nera tipo RAL 9005, completo di tasselli e viti previsti nel set. Prodotto indicato o equivalente compatibile; q.tà 1; - cablaggio passante a 7 poli / 1,5mm² per giunzione di SLOTLIGHT infinity II, codice articolo 22172354. Prodotto indicato o equivalente compatibile; q.tà 1; - canale portante per linea luminosa tipo Zumtobel SLN2-C MSC L2250 BK, Codice articolo: 22903583, in alluminio verniciato a polvere nero tipo RAL 9005, dimensioni 2250 × 76 × 92 mm, per posa diretta a plafone. Componente del sistema SLOTLIGHT infinity II; supporti LED, rifrattori, testate e accessori specifici computati separatamente. Grado di protezione e resistenza all'urto dell'insieme dipendenti dalla configurazione assemblata. Prodotto indicato o equivalente compatibile; q.tà 1; - supporto luminoso tipo Zumtobel SLN2-B 1600-940 L1000 PC/PCO/DD LDE, per sistema SLOTLIGHT infinity II, Codice articolo: 42945549, completo di LED 4.000 K, resa cromatica Ra >90, tolleranza cromatica 3 SDCM e converter dimmerabile DALI. Flusso dichiarato 1630 lm, dimensioni 1000 × 62 × 67 mm, supporto in alluminio verniciato bianco, IP20 come componente, cablaggio senza alogeni e privo di silicone. Canale, rifrattore e accessori specifici separatamente contabilizzati. Prodotto indicato o equivalente compatibile; q.tà 1. - supporto luminoso tipo Zumtobel SLN2-B 1600-940 L1250 PC/PCO/DD LDE, Codice articolo: 42945573, per sistema SLOTLIGHT infinity II, completo di LED 4.000 K, resa cromatica Ra >90, tolleranza cromatica 3 SDCM e converter dimmerabile DALI. Flusso dichiarato 2030 lm, dimensioni 1250 × 62 × 67 mm, supporto in alluminio verniciato bianco, IP20 come componente, cablaggio senza alogeni e privo di silicone. Canale, rifrattore e accessori specifici separatamente contabilizzati. Prodotto indicato o equivalente compatibile; q.tà 1; Compresi trasporto, inserimento nel canale predisposto, fissaggio, collegamento elettrico al cablaggio previsto, connessione DALI, verifica di accensione e regolazione; il tutto per dare il componente installato a regola d'arte. SOMMANO cad	75,00	711,19	53´339,25	2´304,00	4,320
	A R I P O R T A R E			14´734´667,11	1´656´275,55	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			14´734´667,11	1´656´275,55	
300 P.A.ELE.095	L03.B - Apparecchio LED lineare L1549 Fornitura e posa in opera di apparecchio LED lineare a plafone L2274 costituito da: - elemento di fissaggio a soffitto tipo Zumtobel TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD, Codice articolo: 22169175, per aggancio del binario portante mediante tecnica CLIX senza utensili, con molle in acciaio inox V2A. Portata massima dichiarata 30 kg, dimensioni 28 × 42 × 9 mm, da distribuire lungo la linea secondo le prescrizioni del sistema. Prodotto indicato o equivalente compatibile; q.tà 2; - set di nastro antidilatazione tipo Zumtobel SLN2/SLOIN Tape SET, Codice articolo: 22169369, composto da due elementi da 30 cm, per fissaggio al rifrattore sui due lati al centro delle file continue e negli angoli delle configurazioni angolari, secondo le istruzioni del costruttore. Prodotto indicato o equivalente compatibile; q.tà 1; - rifrattore tipo Zumtobel SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L1500 PCO, Codice articolo: 22169545, per configurazione ottica Office del sistema SLOTLIGHT infinity II compatibile, dimensioni di fornitura indicate nell'offerta 1650 × 65 × 1 mm, da adattare e montare secondo le istruzioni del costruttore. Prodotto indicato o equivalente compatibile; q.tà 1; - set di testate tipo Zumtobel SLN2 MSC/MSP EC SET L9 BK, Codice articolo: 22172344, comprendente testate e lamiere di copertura da 9 mm per canale a plafone o sospensione, finitura nera tipo RAL 9005, completo di tasselli e viti previsti nel set. Prodotto indicato o equivalente compatibile; q.tà 1; - canale portante per linea luminosa tipo Zumtobel SLN2-C MSC L1500 BK, Codice articolo: 22903580, in alluminio verniciato a polvere nero tipo RAL 9005, dimensioni 1500 × 76 × 92 mm, per posa diretta a plafone. Componente del sistema SLOTLIGHT infinity II; supporti LED, rifrattori, testate e accessori specifici computati separatamente. Grado di protezione e resistenza all'urto dell'insieme dipendenti dalla configurazione assemblata. Prodotto indicato o equivalente compatibile; q.tà 1; - supporto luminoso tipo Zumtobel SLN2-B 1600-940 L1500 PC/PCO/DD LDE, Codice articolo: 42945577, per sistema SLOTLIGHT infinity II, completo di LED 4.000 K, resa cromatica Ra >90, tolleranza cromatica 3 SDCM e converter dimmerabile DALI. Flusso dichiarato 2440 lm, dimensioni 1500 × 62 × 67 mm, supporto in alluminio verniciato bianco, IP20 come componente, cablaggio senza alogeni e privo di silicone. Canale, rifrattore e accessori specifici separatamente contabilizzati. Prodotto indicato o equivalente compatibile; q.tà 1; Compresi trasporto, inserimento nel canale predisposto, fissaggio, collegamento elettrico al cablaggio previsto, connessione DALI, verifica di accensione e regolazione; il tutto per dare il componente installato a regola d'arte. SOMMANO cad	69,00	421,18	29´061,42	1´483,50	5,105
301 P.A.ELE.096	L04 - Codice articolo: 92903037 - AQFPRO L LED6400-840 PC WB MWS Fornitura e posa in opera di apparecchio LED per illuminazione ordinaria tipo Thorn AQFPRO L LED6400-840 PC WB MWS, IP66, classe I, corpo in policarbonato grigio chiaro e diffusore opale prismatico ad alta trasmissione, con chiusura a incastro EasyClick e staffe quick-fix per posa su superficie. Completo di LED 4.000 K e sensore di presenza integrato per comando on/off. Potenza 45,1 W, flusso 6370 lm, dimensioni 1600 × 92 × 90 mm. Per installazione a soffitto o parete; accessori speciali di sospensione esclusi. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, movimentazione, fissaggio nella posizione di progetto, accessori ordinari di montaggio, collegamento al punto elettrico predisposto, messa a terra ove richiesta, identificazione e prova funzionale locale; il tutto per dare l'apparecchio installato a regola d'arte. SOMMANO cad	151,00	159,50	24´084,50	3´246,50	13,480
302 P.A.ELE.097	L05 - Codice articolo: 92901911 - AQFPRO S LED4300-840 PC WB MWS Fornitura e posa in opera di apparecchio LED per illuminazione ordinaria tipo Thorn AQFPRO S LED4300-840 PC WB MWS, IP66, classe I, corpo in policarbonato grigio chiaro e diffusore opale prismatico ad alta trasmissione, con chiusura a incastro EasyClick e staffe quick-fix per posa su superficie. Completo di LED 4.000 K e sensore di presenza integrato per comando on/off. Potenza 30,9 W, flusso 4290 lm, dimensioni 1100 × 92 × 90 mm. Per installazione a soffitto o parete; accessori speciali di sospensione esclusi. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, movimentazione, fissaggio nella posizione di progetto, accessori ordinari di montaggio, collegamento al punto elettrico predisposto, messa a terra ove richiesta, identificazione e prova funzionale locale; il tutto per dare l'apparecchio installato a regola d'arte. SOMMANO cad	82,00	142,30	11´668,60	1´763,00	15,109
303 P.A.ELE.098	L06 - Codice articolo: 92903547- AQFPRO S LED4300-840 PC WB MWCF Fornitura e posa in opera di apparecchio LED per illuminazione ordinaria tipo Thorn AQFPRO S LED4300-840 PC WB MWCF, IP66, classe I, corpo in policarbonato grigio chiaro e diffusore opale prismatico ad alta trasmissione, con chiusura a incastro EasyClick e staffe quick-fix per posa su superficie. Completo di LED 4.000 K e sensore di movimento integrato, funzione corridoio e regolazione DALI/DSI. Potenza 30 W, flusso 4470 lm, dimensioni 1100 × 92 × 90 mm. Per installazione a soffitto o parete; accessori speciali di sospensione esclusi. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, movimentazione, fissaggio nella posizione di progetto, accessori ordinari di montaggio, collegamento al punto elettrico predisposto, messa a terra ove richiesta, identificazione e prova funzionale locale; il tutto per dare l'apparecchio installato a regola d'arte. SOMMANO cad	59,00	153,93	9´081,87	1´268,50	13,967
304 P.A.ELE.099	E01.B - Codice articolo: 42959607 - RESPRO MINI ANT nero Fornitura e posa in opera di apparecchio LED di emergenza da incasso per illuminazione antipanico, tipo Zumtobel RESPRO MRCR MINI ANT ELPP, finitura nero, per sistema di alimentazione centralizzata nBox a 48 V c.c., con gestione individuale dell'apparecchio. Ottica, alimentatore e accessori di fissaggio compatibili con la configurazione prevista. Le prestazioni dimensionali, elettriche e fotometriche della variante nera dovranno essere confermate dalla scheda del codice specifico, non sviluppata nel preventivo. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, movimentazione, fissaggio nella posizione di progetto, accessori ordinari di montaggio, collegamento al punto elettrico predisposto, messa a terra ove richiesta, identificazione e prova funzionale locale; il tutto per dare l'apparecchio installato a regola d'arte. Configurazione e indirizzamento complessivi del sistema di emergenza nella voce di avviamento dedicata. SOMMANO cad	94,00	157,77	14´830,38	2´021,00	13,627
305 P.A.ELE.100	E01.W - Codice articolo: 42934329 - RESPRO MINI ANT bianco Fornitura e posa in opera di apparecchio LED di emergenza da incasso per illuminazione antipanico, tipo Zumtobel RESPRO MRCR MINI ANT ELPP, finitura bianco, per sistema di alimentazione centralizzata nBox a 48 V c.c., con gestione individuale dell'apparecchio. Completo di due LED 4.000 K, lente in policarbonato, anello in alluminio pressofuso, alimentatore separato e fissaggi a graffa. Foro di incasso 40 mm, spessore soffitto 125 mm,					
	A R I P O R T A R E			14´823´393,88	1´666´058,05	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			14´823´393,88	1´666´058,05	
	ingombro Ø50 × 44 mm, IP40, classe II, IK04, interfaccia NFC; funzionamento permanente o solo in emergenza configurabile. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, movimentazione, fissaggio nella posizione di progetto, accessori ordinari di montaggio, collegamento al punto elettrico predisposto, messa a terra ove richiesta, identificazione e prova funzionale locale; il tutto per dare l'apparecchio installato a regola d'arte. Configurazione e indirizzamento complessivi del sistema di emergenza nella voce di avviamento dedicata. SOMMANO cad	671,00	204,99	137´548,29	14´426,50	10,488
306 P.A.ELE.101	E02.B - Codice articolo: 42940423 - RESPRO MINI ESC nero Fornitura e posa in opera di apparecchio LED di emergenza da incasso per illuminazione delle vie di esodo, tipo Zumtobel RESPRO MRCR MINI ESC ELPP, finitura nero, per sistema di alimentazione centralizzata nBox a 48 V c.c., con gestione individuale dell'apparecchio. Completo di due LED 4.000 K, lente in policarbonato, anello in alluminio pressofuso, alimentatore separato e fissaggi a graffa. Foro di incasso 40 mm, spessore soffitto 125 mm, ingombro Ø50 × 44 mm, IP40, classe II, IK04, interfaccia NFC; funzionamento permanente o solo in emergenza configurabile. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, movimentazione, fissaggio nella posizione di progetto, accessori ordinari di montaggio, collegamento al punto elettrico predisposto, messa a terra ove richiesta, identificazione e prova funzionale locale; il tutto per dare l'apparecchio installato a regola d'arte. Configurazione e indirizzamento complessivi del sistema di emergenza nella voce di avviamento dedicata. SOMMANO cad	17,00	212,60	3´614,20	365,50	10,113
307 P.A.ELE.102	E02.W - Codice articolo: 42934330 - RESPRO MINI ESC bianco Fornitura e posa in opera di apparecchio LED di emergenza da incasso per illuminazione delle vie di esodo, tipo Zumtobel RESPRO MRCR MINI ESC ELPP, finitura bianco, per sistema di alimentazione centralizzata nBox a 48 V c.c., con gestione individuale dell'apparecchio. Completo di due LED 4.000 K, lente in policarbonato, anello in alluminio pressofuso, alimentatore separato e fissaggi a graffa. Foro di incasso 40 mm, spessore soffitto 125 mm, ingombro Ø50 × 44 mm, IP40, classe II, IK04, interfaccia NFC; funzionamento permanente o solo in emergenza configurabile. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, movimentazione, fissaggio nella posizione di progetto, accessori ordinari di montaggio, collegamento al punto elettrico predisposto, messa a terra ove richiesta, identificazione e prova funzionale locale; il tutto per dare l'apparecchio installato a regola d'arte. Configurazione e indirizzamento complessivi del sistema di emergenza nella voce di avviamento dedicata. SOMMANO cad	138,00	204,99	28´288,62	2´967,00	10,488
308 P.A.ELE.103	E03.B - Codice articolo: 42961208 - RESPRO MINI ESC90 nero Fornitura e posa in opera di apparecchio LED di emergenza da incasso per illuminazione di due vie di esodo con distribuzione a 90°, tipo Zumtobel RESPRO MRCR MINI ESC90 ELPP, finitura nero, per sistema di alimentazione centralizzata nBox a 48 V c.c., con gestione individuale dell'apparecchio. Ottica, alimentatore e accessori di fissaggio compatibili con la configurazione prevista. Le prestazioni dimensionali, elettriche e fotometriche della variante nera dovranno essere confermate dalla scheda del codice specifico, non sviluppata nel preventivo. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, movimentazione, fissaggio nella posizione di progetto, accessori ordinari di montaggio, collegamento al punto elettrico predisposto, messa a terra ove richiesta, identificazione e prova funzionale locale; il tutto per dare l'apparecchio installato a regola d'arte. Configurazione e indirizzamento complessivi del sistema di emergenza nella voce di avviamento dedicata. SOMMANO cad	3,00	157,77	473,31	64,50	13,627
309 P.A.ELE.104	E03.W - Codice articolo: 42934331- RESPRO MINI ESC90 bianco Fornitura e posa in opera di apparecchio LED di emergenza da incasso per illuminazione di due vie di esodo con distribuzione a 90°, tipo Zumtobel RESPRO MRCR MINI ESC90 ELPP, finitura bianco, per sistema di alimentazione centralizzata nBox a 48 V c.c., con gestione individuale dell'apparecchio. Completo di due LED 4.000 K, lente in policarbonato, anello in alluminio pressofuso, alimentatore separato e fissaggi a graffa. Foro di incasso 40 mm, spessore soffitto 125 mm, ingombro Ø50 × 44 mm, IP40, classe II, IK04, interfaccia NFC; funzionamento permanente o solo in emergenza configurabile. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, movimentazione, fissaggio nella posizione di progetto, accessori ordinari di montaggio, collegamento al punto elettrico predisposto, messa a terra ove richiesta, identificazione e prova funzionale locale; il tutto per dare l'apparecchio installato a regola d'arte. Configurazione e indirizzamento complessivi del sistema di emergenza nella voce di avviamento dedicata. SOMMANO cad	32,00	204,99	6´559,68	688,00	10,488
310 P.A.ELE.105	E04.B - Codice articolo: 42940859 - RESPRO ANT nero Fornitura e posa in opera di apparecchio LED di emergenza a plafone per illuminazione antipanico, tipo Zumtobel RESPRO MSC ANT ELPP, finitura nero, alimentazione centralizzata 48 V c.c. e gestione mediante sistema nBox. Completo di due LED 4.000 K, ottica in policarbonato, corpo in alluminio pressofuso verniciato e accessori di montaggio. Interfaccia NFC e configurazione del funzionamento permanente o in emergenza. Grado IP40, classe I, IK07; dimensioni 146 × 146 × 35 mm. Collegamenti passanti fino a 2,5 mm². Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, movimentazione, fissaggio nella posizione di progetto, accessori ordinari di montaggio, collegamento al punto elettrico predisposto, messa a terra ove richiesta, identificazione e prova funzionale locale; il tutto per dare l'apparecchio installato a regola d'arte. Configurazione e indirizzamento complessivi del sistema di emergenza nella voce di avviamento dedicata. SOMMANO cad	32,00	220,11	7´043,52	688,00	9,768
311 P.A.ELE.106	E04.W - Codice articolo: 42934334 - RESPRO ANT bianco Fornitura e posa in opera di apparecchio LED di emergenza a plafone per illuminazione antipanico, tipo Zumtobel RESPRO MSC ANT ELPP, finitura bianco, alimentazione centralizzata 48 V c.c. e gestione mediante sistema nBox. Completo di due LED 4.000 K, ottica in policarbonato, corpo in alluminio pressofuso verniciato e accessori di montaggio. Interfaccia NFC e configurazione del funzionamento permanente o in emergenza. Grado IP40, classe I, IK07; dimensioni 146 × 146 × 35 mm. Collegamenti passanti fino a 2,5 mm². Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, movimentazione, fissaggio nella posizione di progetto, accessori ordinari di montaggio, collegamento al punto elettrico predisposto, messa a terra ove richiesta, identificazione e prova funzionale locale; il tutto per dare l'apparecchio installato a regola d'arte. Configurazione e indirizzamento complessivi del sistema di emergenza nella voce di avviamento dedicata.					
	A R I P O R T A R E			15´006´921,50	1´685´257,55	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			15´006´921,50	1´685´257,55	
	SOMMANO cad	162,00	212,50	34´425,00	3´483,00	10,118
312 P.A.ELE.107	E05.B - Codice articolo: 42947369 - RESPRO MSC ANT ELPP BK IP65 Fornitura e posa in opera di apparecchio LED di emergenza a plafone per illuminazione antipanico, tipo Zumtobel RESPRO MSC ANT ELPP, finitura nero, alimentazione centralizzata 48 V c.c. e gestione mediante sistema nBox. Grado di protezione IP65. Ulteriori caratteristiche della variante nera da confermare sulla scheda del codice specifico, non sviluppata nel preventivo. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, movimentazione, fissaggio nella posizione di progetto, accessori ordinari di montaggio, collegamento al punto elettrico predisposto, messa a terra ove richiesta, identificazione e prova funzionale locale; il tutto per dare l'apparecchio installato a regola d'arte. Configurazione e indirizzamento complessivi del sistema di emergenza nella voce di avviamento dedicata.					
	SOMMANO cad	7,00	223,91	1´567,37	150,50	9,602
313 P.A.ELE.108	E05.W - Codice articolo: 42934338 - RESPRO ANT IP65 bianco Fornitura e posa in opera di apparecchio LED di emergenza a plafone per illuminazione antipanico, tipo Zumtobel RESPRO MSC ANT ELPP, finitura bianco, alimentazione centralizzata 48 V c.c. e gestione mediante sistema nBox. Completo di due LED 4.000 K, ottica in policarbonato, corpo in alluminio pressofuso verniciato e accessori di montaggio. Interfaccia NFC e configurazione del funzionamento permanente o in emergenza. Grado IP65, classe I, IK04; dimensioni 200 × 145 × 64 mm. Collegamenti passanti fino a 2,5 mm². Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, movimentazione, fissaggio nella posizione di progetto, accessori ordinari di montaggio, collegamento al punto elettrico predisposto, messa a terra ove richiesta, identificazione e prova funzionale locale; il tutto per dare l'apparecchio installato a regola d'arte. Configurazione e indirizzamento complessivi del sistema di emergenza nella voce di avviamento dedicata.					
	SOMMANO cad	115,00	216,28	24´872,20	2´472,50	9,941
314 P.A.ELE.109	E06.B - Codice articolo: 42935732 - RESPRO MSW ESCW ELPP BK Fornitura e posa in opera di apparecchio LED di emergenza a parete per vie di esodo, tipo Zumtobel RESPRO MSW ESCW ELPP, finitura nero, alimentazione centralizzata 48 V c.c. e gestione mediante sistema nBox. Completo di due LED 4.000 K, ottica in policarbonato, corpo in alluminio pressofuso verniciato e accessori di montaggio. Interfaccia NFC e configurazione del funzionamento permanente o in emergenza. Grado IP40, classe I, IK06; dimensioni 146 × 146 × 35 mm. Collegamenti passanti fino a 2,5 mm². Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, movimentazione, fissaggio nella posizione di progetto, accessori ordinari di montaggio, collegamento al punto elettrico predisposto, messa a terra ove richiesta, identificazione e prova funzionale locale; il tutto per dare l'apparecchio installato a regola d'arte. Configurazione e indirizzamento complessivi del sistema di emergenza nella voce di avviamento dedicata.					
	SOMMANO cad	39,00	220,11	8´584,29	838,50	9,768
315 P.A.ELE.110	E06.W - Codice articolo: 42934342 - RESPRO ESCW bianco Fornitura e posa in opera di apparecchio LED di emergenza a parete per vie di esodo, tipo Zumtobel RESPRO MSW ESCW ELPP, finitura nero, alimentazione centralizzata 48 V c.c. e gestione mediante sistema nBox. Completo di due LED 4.000 K, ottica in policarbonato, corpo in alluminio pressofuso verniciato e accessori di montaggio. Interfaccia NFC e configurazione del funzionamento permanente o in emergenza. Grado IP40, classe I, IK06; dimensioni 146 × 146 × 35 mm. Collegamenti passanti fino a 2,5 mm². Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, movimentazione, fissaggio nella posizione di progetto, accessori ordinari di montaggio, collegamento al punto elettrico predisposto, messa a terra ove richiesta, identificazione e prova funzionale locale; il tutto per dare l'apparecchio installato a regola d'arte. Configurazione e indirizzamento complessivi del sistema di emergenza nella voce di avviamento dedicata.					
	SOMMANO cad	184,00	212,50	39´100,00	3´956,00	10,118
316 P.A.ELE.111	E07-8.B - Codice articolo: 42936012 - PURESIGN 150 nero Fornitura e posa in opera di unità luminosa LED per segnaletica di sicurezza a parete, tipo Zumtobel PURESIGN 150 P MSW ELP BK, colore nero, per alimentazione centralizzata a 48 V c.c. e gestione con sistema nBox. Caratteristiche elettriche e dimensionali della variante nera da confermare sulla scheda del codice specifico, non sviluppata nell'offerta. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Completa di pannello pittogrammato PURESIGN 150 MSW/MRW SP1-E002-D BK Codice articolo: 22902979, finitura nera, monofacciale con freccia verso il basso, da applicare all'unità luminosa compatibile; prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, movimentazione, fissaggio nella posizione di progetto, accessori ordinari di montaggio, collegamento al punto elettrico predisposto, messa a terra ove richiesta, identificazione e prova funzionale locale; il tutto per dare l'apparecchio installato a regola d'arte. Configurazione e indirizzamento complessivi del sistema di emergenza nella voce di avviamento dedicata.					
	SOMMANO cad	28,00	264,42	7´403,76	602,00	8,131
317 P.A.ELE.112	E07.W - Codice articolo: 42934376 - PURESIGN 150 bianco Fornitura e posa in opera di unità luminosa LED per segnaletica di sicurezza a parete, tipo Zumtobel PURESIGN 150 P MSW ELP WH, colore bianco, per alimentazione centralizzata a 48 V c.c. e gestione con sistema nBox. Pittogramma computato separatamente. Corpo in policarbonato, interfaccia NFC, sorveglianza individuale Powerline, funzionamento permanente o in emergenza configurabile, IP42, classe II, IK03, potenza 3,9 W. Morsetti a innesto e predisposizione per cablaggio passante. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Completa di pannello pittogrammato PURESIGN 150 MSW/MRW SP1-E002-D SR, Codice articolo: 22168697, monofacciale, freccia verso il basso, cornice in alluminio verniciato argento tipo RAL 7035 e lastra in policarbonato con stampa digitale. Distanza di riconoscimento dichiarata 30 m, dimensioni 310 × 20 × 160 mm; montaggio senza utensili sull'unità compatibile; prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, movimentazione, fissaggio nella posizione di progetto, accessori ordinari di montaggio, collegamento al punto elettrico predisposto, messa a terra ove richiesta, identificazione e prova funzionale locale; il tutto per dare l'apparecchio installato a regola d'arte. Configurazione e indirizzamento complessivi del sistema di emergenza nella voce di avviamento dedicata.					
	SOMMANO cad	42,00	264,42	11´105,64	903,00	8,131
318 P.A.ELE.113	E09.B - Codice articolo: 42936012 - PURESIGN 150 nero Fornitura e posa in opera di unità luminosa LED per segnaletica di sicurezza a parete, tipo Zumtobel PURESIGN					
	A R I P O R T A R E			15´133´979,76	1´697´663,05	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			15´133´979,76	1´697´663,05	
	150 P MSW ELP BK, colore nero, per alimentazione centralizzata a 48 V c.c. e gestione con sistema nBox. Caratteristiche elettriche e dimensionali della variante nera da confermare sulla scheda del codice specifico, non sviluppata nell'offerta. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Completa di pannello pittogrammato PURESIGN 150 MSW/MRW SP1-E002-R BK Codice articolo: 22903004, finitura nera, monofacciale con freccia a destra, da applicare all'unità luminosa compatibile; prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, movimentazione, fissaggio nella posizione di progetto, accessori ordinari di montaggio, collegamento al punto elettrico predisposto, messa a terra ove richiesta, identificazione e prova funzionale locale; il tutto per dare l'apparecchio installato a regola d'arte. Configurazione e indirizzamento complessivi del sistema di emergenza nella voce di avviamento dedicata. SOMMANO cad	5,00	264,42	1´322,10	107,50	8,131
319 P.A.ELE.115	E12.B - Codice articolo: 22172734 - Supporto SMARTSIGN soffitto bifacciale Fornitura e posa in opera di unità di montaggio Zumtobel SMARTSIGN 190 MSC SD2 WH, per posa a plafone a soffitto con predisposizione per due display, finitura bianca RAL 9016. Struttura metallica, fissaggio del display mediante meccanismo a cerniera, morsettiera da 1,5 mm² per cablaggio passante, IP40, IK03, classe I. La voce riguarda il solo supporto indicato nell'offerta; display luminosi e pittogrammi non sono compresi. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, montaggio sul sistema compatibile, minuterie ordinarie, adattamenti consentiti dal costruttore, allineamento, fissaggio e verifica finale della corretta installazione; il tutto per dare il componente posato a regola d'arte. Sono esclusi gli altri componenti del sistema computati con codici distinti. SOMMANO cad	37,00	86,22	3´190,14	454,36	14,243
320 P.A.ELE.116	E12.W - Codice articolo: 22172732 - Supporto SMARTSIGN parete unità di montaggio Zumtobel SMARTSIGN 190 MSW SD1 WH, per posa a parete, finitura bianca RAL 9016. Struttura metallica, fissaggio del display mediante meccanismo a cerniera, morsettiera da 1,5 mm² per cablaggio passante, IP40, IK03, classe I. La voce riguarda il solo supporto indicato nell'offerta; display luminosi e pittogrammi non sono compresi. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, montaggio sul sistema compatibile, minuterie ordinarie, adattamenti consentiti dal costruttore, allineamento, fissaggio e verifica finale della corretta installazione; il tutto per dare il componente posato a regola d'arte. Sono esclusi gli altri componenti del sistema computati con codici distinti. SOMMANO cad	201,00	65,35	13´135,35	2´468,28	18,791
321 P.A.ELE.117	E13.B - Codice articolo: 96638231- VOYAGER ONE nero Fornitura e posa in opera di apparecchio LED di emergenza tipo Thorn VOYAGER ONE P MS ANT ELP, colore nero, per posa a plafone a parete o soffitto, completo di adattatore a scatto per parete. Corpo in policarbonato, copertura trasparente, alimentazione centrale a 48 V c.c., monitoraggio individuale Powerline in abbinamento a nBox e livello di emergenza regolabile. Potenza 2,4 W, IP65, classe II, IK03, dimensioni 336 × 54 × 59 mm, morsetti per cablaggio passante fino a 2,5 mm². Accessori opzionali di incasso e segnaletica esclusi. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, movimentazione, fissaggio nella posizione di progetto, accessori ordinari di montaggio, collegamento al punto elettrico predisposto, messa a terra ove richiesta, identificazione e prova funzionale locale; il tutto per dare l'apparecchio installato a regola d'arte. Configurazione e indirizzamento complessivi del sistema di emergenza nella voce di avviamento dedicata. SOMMANO cad	15,00	205,69	3´085,35	322,50	10,453
322 P.A.ELE.118	E13.W - Codice articolo: 96638033 - VOYAGER ONE bianco Fornitura e posa in opera di apparecchio LED di emergenza tipo Thorn VOYAGER ONE P MS ANT ELP, colore bianco, per posa a plafone a parete o soffitto, completo di adattatore a scatto per parete. Corpo in policarbonato, copertura trasparente, alimentazione centrale a 48 V c.c., monitoraggio individuale Powerline in abbinamento a nBox e livello di emergenza regolabile. Potenza 2,4 W, IP65, classe II, IK03, dimensioni 336 × 54 × 59 mm, morsetti per cablaggio passante fino a 2,5 mm². Accessori opzionali di incasso e segnaletica esclusi. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, movimentazione, fissaggio nella posizione di progetto, accessori ordinari di montaggio, collegamento al punto elettrico predisposto, messa a terra ove richiesta, identificazione e prova funzionale locale; il tutto per dare l'apparecchio installato a regola d'arte. Configurazione e indirizzamento complessivi del sistema di emergenza nella voce di avviamento dedicata. SOMMANO cad	15,00	205,70	3´085,50	322,50	10,452
323 P.A.ELE.119	E14.W - Codice articolo: 42191536 - PURESIGN 150 ERI bianco Fornitura e posa in opera di unità luminosa LED per segnaletica di sicurezza a parete, tipo Zumtobel PURESIGN 150 P MSW ELP ERI WH, colore bianco, per alimentazione centralizzata a 48 V c.c. e gestione con sistema nBox. Pittogramma computato separatamente. Corpo in policarbonato, interfaccia NFC, sorveglianza individuale Powerline, funzionamento permanente o in emergenza configurabile, IP42, classe II, IK03, potenza 2,7 W. Morsetti a innesto e predisposizione per cablaggio passante. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Completa di pannello pittogrammato PURESIGN 150 MSW/MRW SP1-E002-D ERI SR, Codice articolo: 22168703, monofacciale, freccia verso il basso, cornice in alluminio argento e lastra in policarbonato. Completo di due LED aggiuntivi con lenti asimmetriche orientabili a 360° e fissabili a passi di 90° per illuminazione delle vie di esodo. Distanza di riconoscimento dichiarata 30 m; dimensioni 310 × 20 × 160 mm; prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, movimentazione, fissaggio nella posizione di progetto, accessori ordinari di montaggio, collegamento al punto elettrico predisposto, messa a terra ove richiesta, identificazione e prova funzionale locale; il tutto per dare l'apparecchio installato a regola d'arte. Configurazione e indirizzamento complessivi del sistema di emergenza nella voce di avviamento dedicata. SOMMANO cad	12,00	287,31	3´447,72	258,00	7,483
324 P.A.ELE.120	E15-16 - Codice articolo: 42192052 - CROSSIGN PRO INDUSTRY 160 Fornitura e posa in opera di apparecchio LED per segnaletica di sicurezza tipo Zumtobel CSPI 160 MSC PC ELPP CL IP66, montaggio a plafone a soffitto, armatura e rifrattore in policarbonato, distanza di riconoscimento dichiarata 32 m con pittogrammi dedicati. Gestione individuale Powerline, interfaccia NFC, funzionamento permanente o in emergenza, IP66, classe II, IK08. Potenza dichiarata 3,7 W in servizio permanente, 0,4 W in standby e 0,8 W in emergenza. Alimentazione e compatibilità con nBox da confermare: il testo dell'offerta riporta 48 V AC e riferimento eBox. Pittogrammi computati separatamente. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Completo di kit di pellicole pittogrammate Zumtobel CSPI 160 SP2-E002-D per CROSSIGN PRO INDUSTRY					
	A R I P O R T A R E			15´161´245,92	1´701´596,19	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			15´161´245,92	1´701´596,19	
	160, Codice articolo: 22173017, in policarbonato stampato, configurazione bifacciale con freccia verso il basso. Distanza di riconoscimento dichiarata 32 m in abbinamento all'apparecchio dedicato. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, movimentazione, fissaggio nella posizione di progetto, accessori ordinari di montaggio, collegamento al punto elettrico predisposto, messa a terra ove richiesta, identificazione e prova funzionale locale; il tutto per dare l'apparecchio installato a regola d'arte. Configurazione e indirizzamento complessivi del sistema di emergenza nella voce di avviamento dedicata. SOMMANO cad	21,00	188,12	3´950,52	451,50	11,429
325 P.A.ELE.121	Codice articolo: 22171150 - Centrale nBox S Fornitura e posa in opera di centrale di alimentazione e supervisione dell'illuminazione di sicurezza tipo Zumtobel nBox S, per montaggio a parete e alimentazione degli apparecchi a 48 V c.c. Dotazione base di due circuiti, espandibile fino a otto mediante moduli OCM, con massimo venti apparecchi per circuito entro i limiti di potenza del sistema. Sorveglianza individuale degli apparecchi, gestione e carica delle batterie compatibili al piombo o LiFePO4, collegamento Ethernet TCP/IP e configurazione mediante applicazione dedicata. Batterie, moduli aggiuntivi e licenze contabilizzati separatamente. Autonomia e capacità utile da verificare in funzione dei carichi e del progetto. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, fissaggio a parete, allacciamento alle linee di alimentazione, uscita e segnale predisposte, attestazioni, identificazione dei circuiti e prove elettriche locali. Configurazione iniziale, indirizzamento e avviamento coordinati con il servizio dedicato, da contabilizzare una sola volta. SOMMANO cad	1,00	2´265,89	2´265,89	245,72	10,844
326 P.A.ELE.122	Codice articolo: 22171151 - Centrale nBox L Fornitura e posa in opera di centrale di alimentazione e supervisione dell'illuminazione di sicurezza tipo Zumtobel nBox L, per montaggio a parete e alimentazione degli apparecchi a 48 V c.c. Dotazione base di quattro circuiti, espandibile fino a otto mediante moduli OCM, con massimo venti apparecchi per circuito entro i limiti di potenza del sistema. Sorveglianza individuale degli apparecchi, gestione e carica delle batterie compatibili al piombo o LiFePO4, collegamento Ethernet TCP/IP e configurazione mediante applicazione dedicata. Batterie, moduli aggiuntivi e licenze contabilizzati separatamente. Autonomia e capacità utile da verificare in funzione dei carichi e del progetto. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, fissaggio a parete, allacciamento alle linee di alimentazione, uscita e segnale predisposte, attestazioni, identificazione dei circuiti e prove elettriche locali. Configurazione iniziale, indirizzamento e avviamento coordinati con il servizio dedicato, da contabilizzare una sola volta. SOMMANO cad	35,00	2´825,02	98´875,70	8´600,20	8,698
327 P.A.ELE.123	Codice articolo: 22171152 - Modulo di uscita nBox OCM Fornitura e posa in opera di modulo di espansione tipo Zumtobel nBox OCM ELP 48V=, per alimentazione e sorveglianza di due circuiti di apparecchi di sicurezza a 48 V c.c., fino a venti apparecchi per circuito, comunicazione bidirezionale Powerline e potenza massima di uscita 50 W per circuito, nel rispetto del carico complessivo ammesso dalla centrale. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, montaggio nella sede o nel contenitore predisposto, collegamenti elettrici e di segnale locali, identificazione dei morsetti, verifica di continuità e prova funzionale. Configurazione generale coordinata con il servizio di avviamento, senza duplicarne gli oneri. SOMMANO cad	37,00	130,69	4´835,53	568,32	11,753
328 P.A.ELE.125	Codice articolo: 22171160 - Batteria nBox LiFePO4 20 Ah Fornitura e posa in opera di batteria ermetica ricaricabile nBox ACCU LiFePO4 da 24 V e 20 Ah, completa di sistema interno di gestione e protezione delle celle, bilanciamento interno, contenitore in ABS e adattatore Faston F2. Dimensioni 197 × 166 × 176 mm. Destinata alla centrale nBox compatibile, con configurazione del caricabatterie secondo il costruttore. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, inserimento e fissaggio nel vano previsto, connessioni con polarità e serraggi prescritti dal costruttore, impostazione del tipo di batteria sulla centrale, prima carica e verifica della commutazione sull'alimentazione di riserva. Autonomia effettiva da verificare con il carico di progetto. SOMMANO cad	35,00	839,99	29´399,65	752,50	2,560
329 P.A.ELE.126	Codice articolo: 22171159 - Batteria nBox LiFePO4 10 Ah Fornitura e posa in opera di batteria ermetica ricaricabile nBox ACCU LiFePO4 da 24 V e 10 Ah, completa di sistema interno di gestione e protezione delle celle, bilanciamento interno, contenitore in ABS e adattatore Faston F2. Dimensioni 181 × 76 × 167 mm. Destinata alla centrale nBox compatibile, con configurazione del caricabatterie secondo il costruttore. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, inserimento e fissaggio nel vano previsto, connessioni con polarità e serraggi prescritti dal costruttore, impostazione del tipo di batteria sulla centrale, prima carica e verifica della commutazione sull'alimentazione di riserva. Autonomia effettiva da verificare con il carico di progetto. SOMMANO cad	1,00	512,27	512,27	21,50	4,197
330 P.A.ELE.127	Codice articolo: 22185299 - Modulo sorveglianza fasi BPD Fornitura e posa in opera di modulo di sorveglianza delle fasi su bus tipo Zumtobel ONLITE central eBox BPD, con controllo di sottotensione o guasto su L1/L2/L3/N e due ingressi di allarme separati per segnali antincendio o contatti ausiliari. Integrazione nel sistema di supervisione previsto previa verifica della compatibilità di interfaccia. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, montaggio nella sede o nel contenitore predisposto, collegamenti elettrici e di segnale locali, identificazione dei morsetti, verifica di continuità e prova funzionale. Configurazione generale coordinata con il servizio di avviamento, senza duplicarne gli oneri. SOMMANO cad	36,00	313,20	11´275,20	552,96	4,904
331 P.A.ELE.128	Codice articolo: 22185298 - Modulo ingressi bus BSIM Fornitura e posa in opera di modulo di ingresso su bus tipo Zumtobel ONLITE central eBox BSIM, dotato di quattro ingressi separati per il comando di singoli apparecchi o gruppi di illuminazione. Integrazione nel sistema previsto previa verifica della compatibilità di interfaccia. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi trasporto, montaggio nella sede o nel contenitore predisposto, collegamenti elettrici e di segnale locali, identificazione dei morsetti, verifica di continuità e prova funzionale. Configurazione generale coordinata con il servizio di avviamento, senza duplicarne gli oneri. SOMMANO cad	36,00	346,76	12´483,36	552,96	4,430
	A R I P O R T A R E			15´324´844,04	1´713´341,85	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	RIPORTO			15´324´844,04	1´713´341,85	
332 P.A.ELE.129	Codice articolo: 22171741 - Licenza collegamento in rete nBox Fornitura e attivazione di licenza software tipo Zumtobel nBox LICENCE LINKING, valida senza scadenza per una centrale collegata in rete, per abilitazione delle funzioni di collegamento e supervisione mediante infrastruttura TCP/IP o WLAN compatibile. Possibilità di collegare fino a cento sistemi nBox/eBox secondo le specifiche del costruttore. Rete dati e apparati di rete esclusi. Prodotto indicato o equivalente compatibile. Compresi fornitura del codice di licenza, registrazione e attivazione sulla centrale, associazione alla rete predisposta e verifica dell'accesso alle funzioni abilitate, in coordinamento con il servizio di avviamento e senza duplicarne le prestazioni. SOMMANO cad	36,00	257,77	9´279,72	552,96	5,959
333 P.A.ELE.130	Codice articolo: 80005330 - Servizio di avviamento Servizio di avviamento in sito tipo COMMISSIONING SERVICE, comprendente numerazione dei componenti della fornitura secondo il piano presentato e presenza alla consegna, come descritto nell'offerta. Inclusi coordinamento con l'installatore e registrazione delle attività svolte. Servizio da effettuare su impianto correttamente installato, con piano di numerazione, specifica di progetto e checklist disponibili. SOMMANO a corpo	1,00	60´001,48	60´001,48	47´432,00	79,051
334 P.A.ELE.131	PUNTO ALIMENTAZIONE MONOFASE - INCASSATO IN MURATURA Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione monofase, incassato in muratura, completo di: - tubo corrugato per posa sottotraccia, in PVC con diverse colorazioni per la corretta individuazione dei circuiti, con diametro esterno di idonee dimensioni e non inferiore a 20mm per linee in conduttori unipolari senza guaina e 25mm linee in cavo multipolare; - conduttori unipolari senza guaina, flessibili per posa fissa tipo FG17 450/750V con classe di reazione al fuoco (CPR) Cca-s1b,d1,a1, di sezione da 1.5 a 6 mm² e conduttore di protezione; - cavi multipolari, flessibili per posa fissa tipo FG16OM16-0,6/1kV, con classe di reazione al fuoco (CPR) Cca-s1b,d1,a1, di sezione da 3G1.5 a 3G6 mm²; - morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, con idonea capacità di connessione; - quota parte scatola da incasso per pareti in muratura, da prevedersi per le derivazioni all'interno del locale; Realizzazione in conformità alle normative tecniche e legislative di riferimento. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto di alimentazione monofase incassato in muratura realizzato con conduttori FG17 di sezione 1,5mmq - Lunghezza tratta fino a 5m SOMMANO cad	186,00	31,59	5´875,74	5´684,16	96,739
335 P.A.ELE.132	PUNTO ALIMENTAZIONE MONOFASE - A VISTA IN TUBO PVC IP55 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione monofase, a vista in tubo PVC IP55, completo di: - tubo protettivo rigido per posa a vista, realizzato in PVC, GWT 960°C, serie pesante, classificazione 43211 secondo EN50086 e EN61386, con diametro esterno opportunamente dimensionato e non inferiore a 20mm per linee in conduttori unipolari senza guaina e 25mm linee in cavo multipolare, marcatura CE e marchio IMQ o equivalente; - raccordi, manicotti, curve, clips di fissaggio, ecc. idonei per il tubo prescelto e con caratteristiche atte a garantire il grado di protezione minimo IP55, marcatura CE e marchio IMQ o equivalente; - conduttori unipolari senza guaina, flessibili per posa fissa tipo FG17 450/750V con classe di reazione al fuoco (CPR) Cca-s1b,d1,a1, di sezione da 1.5 a 6 mm² e conduttore di protezione; - cavi multipolari, flessibili per posa fissa tipo FG16OM16-0,6/1kV, con classe di reazione al fuoco (CPR) Cca-s1b,d1,a1, di sezione da 3G1.5 a 3G6 mm²; - morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, con idonea capacità di connessione; - quota parte di scatola da esterno per garantire un grado di protezione minimo IP55, realizzata in tecnopolimero, GWT 960°C, marcatura CE e marchio IMQ o equivalente, da prevedersi per le derivazioni all'interno del locale; Realizzazione in conformità alle normative tecniche e legislative di riferimento. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto di alimentazione monofase a vista in tubo IP55 realizzato con conduttori FG17 di sezione 4mmq - Lunghezza tratta fino a 5m SOMMANO cad	43,00	71,74	3´084,82	2´171,93	70,407
336 P.A.ELE.133	PUNTO ALIMENTAZIONE TRIFASE - A VISTA IN TUBO PVC IP55 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione trifase (3F+N+T), a vista in tubo PVC IP55, completo di: - tubo protettivo rigido per posa a vista, realizzato in PVC, GWT 960°C, serie pesante, classificazione 43211 secondo EN50086 e EN61386, con diametro esterno opportunamente dimensionato e non inferiore a 20÷32mm per linee in conduttori unipolari senza guaina e 25÷40mm per linee in cavo multipolare, marcatura CE e marchio IMQ o equivalente; - raccordi, manicotti, curve, clips di fissaggio, ecc. idonei per il tubo prescelto e con caratteristiche atte a garantire il grado di protezione minimo IP55, marcatura CE e marchio IMQ o equivalente; - conduttori unipolari senza guaina, flessibili per posa fissa tipo FG17 450/750V con classe di reazione al fuoco (CPR) Cca-s1b,d1,a1, di sezione da 1.5 a 6 mm²; - cavi multipolari, flessibili per posa fissa tipo FG16OM16-0,6/1kV, con classe di reazione al fuoco (CPR) Cca-s1b,d1,a1, di sezione da 5G1.5 a 5G6 mm²; - morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, con idonea capacità di connessione; - quota parte di scatola da esterno per garantire un grado di protezione minimo IP55, realizzata in tecnopolimero, GWT 960°C, marcatura CE e marchio IMQ o equivalente, da prevedersi per le derivazioni all'interno del locale; Realizzazione in conformità alle normative tecniche e legislative di riferimento. Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto di alimentazione trifase a vista in tubo IP55 con cavo FG16OM16-0,6/1kV di formazionexsezione 5G4mmq - Lunghezza tratta fino a 5m SOMMANO cad	43,00	93,79	4´032,97	2´241,59	55,582
337 P.A.ELE.134	Complesso rack centro stella del piano interrato - quattro armadi accoppiati Fornitura e posa in opera di complesso di armadi rack dati per il centro stella del piano interrato, costituito da n. 4 armadi server modulari per apparecchiature in formato 19", tipo Legrand codice LG-446807, o equivalente, colore RAL 9005, affiancati e accoppiati meccanicamente, completi di struttura portante, montanti, pannellature e chiusure previste dal costruttore. Il complesso sarà completo di n. 4 kit di illuminazione 19", n. 4 zoccoli di appoggio, n. 4 dotazioni di barre antiribaltamento, n. 4 kit di fissaggio al pavimento, n. 4 kit metallici per la gestione verticale dei cavi 47U, n. 4 griglie passacavi verticali larghezza 100 mm per altezza 47U, n. 4 kit di ventilazione da tetto ciascuno con sei ventole e termostato, n. 4 canali portacavi sul tetto dell'armadio larghezza 800 mm e altezza 120 mm e n. 3 kit di accoppiamento armadi, ciascuno composto da due pezzi. Compresi trasporto, scarico, movimentazione fino al locale di installazione, assemblaggio, posa degli zoccoli, livellamento, accoppiamento dei quattro armadi, fissaggio al pavimento mediante ancoraggi idonei al supporto, montaggio delle barre antiribaltamento e di tutti gli accessori, predisposizione e organizzazione dei percorsi interni dei cavi, installazione dei sistemi di ventilazione e illuminazione. Compresi collegamenti equipotenziali tra le masse metalliche e collegamento al punto di terra predisposto, allacciamenti elettrici locali ai punti di alimentazione predisposti, regolazione dei termostati, identificazione degli					
	A RIPORTARE			15´407´118,77	1´771´424,49	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			15´407´118,77	1´771´424,49	
	armadi, verifica dei fissaggi, della continuità dei collegamenti equipotenziali e del funzionamento della ventilazione e dell'illuminazione, pulizia finale e consegna della documentazione dell'allestimento; il tutto per dare il complesso installato a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	13´780,44	13´780,44	982,88	7,132
338 P.A.ELE.135	Complesso rack di piano COMMS - due armadi 47U accoppiati Fornitura e posa in opera di complesso rack dati per locale COMMS, costituito da n. 2 armadi da pavimento in formato 19", capacità 47U ciascuno, dimensioni in pianta 800×800 mm ciascuno, tipo BTicino BTnet Linkeo codice BT-C9347D88L, o equivalente, completi di struttura portante, montanti, pannellature e chiusure previste dal costruttore, installati affiancati e accoppiati meccanicamente. Il complesso sarà completo di n. 2 set aggiuntivi di due montanti per armadio 47U, n. 4 passerelle portacavi per armadio 47U, n. 2 set di due passacavi laterali 47U, n. 8 pannelli di ingresso cavi 1U tipo Quick Fix, n. 2 zoccoli per armadi 800×800 mm e n. 1 set di accoppiamento. La dotazione di permutazione in rame comprenderà n. 14 patch panel da 24 porte RJ45 categoria 6 UTP, per complessive 336 porte, n. 300 cordoni di permutazione categoria 6 UTP di lunghezza 1,5 m e n. 18 pannelli passacavi 1U tipo Quick Fix. La dotazione ottica comprenderà n. 2 pannelli modulari per fibra ottica, n. 4 portagiunti e n. 8 blocchi di bussole per sei fibre con connessione SC multimodale. Saranno inoltre compresi n. 2 pannelli di ventilazione, ciascuno con quattro ventole, n. 2 termostati, n. 4 unità di distribuzione elettrica PDU 19", ciascuna con sei prese, interruttore luminoso e limitatore di sovratensione, e n. 6 mensole fisse per armadi di profondità 800 mm. Tutte le quantità indicate si riferiscono complessivamente alla coppia di armadi. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, assemblaggio, posa degli zoccoli, livellamento, accoppiamento e fissaggio degli armadi, montaggio di tutti i componenti e accessori, disposizione delle apparecchiature secondo il layout esecutivo, organizzazione e fissaggio ordinato dei cavi, installazione dei cordoni di permutazione secondo il piano di collegamento ed etichettatura degli armadi, dei pannelli e delle porte. Compresi attestazione lato rack dei cavi in rame effettivamente previsti dal progetto e già posati, entro la capacità dei pannelli forniti, verifica delle attestazioni eseguite, collegamenti equipotenziali delle masse metalliche al punto di terra predisposto, allacciamenti elettrici locali delle PDU e della ventilazione ai punti predisposti, regolazione dei termostati, prove funzionali, pulizia finale e consegna del layout e dell'elenco di identificazione delle porte; il tutto per dare il complesso installato e allestito a regola d'arte. SOMMANO a corpo	17,00	11´840,30	201´285,10	16´708,96	8,301
339 P.A.ELE.136	Quadro rack dati 18U per locali dedicati Fornitura e posa in opera di quadro rack dati in formato 19", capacità 18U e profondità 600 mm, tipo BTicino BTnet Linkeo codice BT-C9318P6LN, o equivalente, completo di struttura portante, montanti, fianchi asportabili e chiusure previste dal costruttore, destinato al servizio del locale indicato negli elaborati progettuali. Il quadro sarà completo di n. 1 gruppo di ventilazione alimentato a 230 V, n. 1 patch panel da 24 porte RJ45 categoria 6 UTP, n. 24 cordoni di permutazione categoria 6 UTP di lunghezza 1 m, n. 3 pannelli passacavi 1U tipo Quick Fix, n. 1 pannello modulare per fibra ottica, n. 2 portagiunti e n. 4 blocchi di bussole per sei fibre con connessione SC multimodale. Saranno inoltre compresi n. 1 unità di distribuzione elettrica PDU 19" con sei prese, interruttore luminoso e limitatore di sovratensione e n. 2 mensole fisse di profondità 360 mm. Compresi trasporto, movimentazione, montaggio e fissaggio nella posizione prevista dal progetto mediante supporti e ancoraggi idonei al carico e alla struttura di posa, installazione dei pannelli e degli accessori, montaggio della ventilazione e della PDU, organizzazione e fissaggio ordinato dei cavi, posa dei cordoni di permutazione secondo il piano di collegamento ed etichettatura del quadro e delle porte. Compresi attestazione lato rack dei cavi in rame effettivamente previsti dal progetto e già posati, fino a 24 collegamenti, verifica delle attestazioni eseguite, collegamenti equipotenziali delle masse metalliche al punto di terra predisposto, allacciamenti elettrici locali ai punti predisposti, prove funzionali, pulizia finale e consegna del layout e dell'elenco di identificazione delle porte; il tutto per dare il quadro installato e allestito a regola d'arte. SOMMANO a corpo	38,00	1´708,91	64´938,58	14´006,04	21,568
340 P.A.ELE.137	Torretta a scomparsa per postazione singola Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa per distribuzione energia elettrica e trasmissione dati, da incasso a pavimento, capacità 8/10 moduli, tipo BTicino codice BT-150701, o equivalente, completa di coperchio con vano per l'inserimento della finitura del pavimento e accessori per il montaggio nel sistema di incasso previsto. Torretta equipaggiata con n. 2 supporti da quattro moduli per apparecchi serie Matix/Magic, n. 2 prese dati RJ45 categoria 6 UTP con connessione senza utensili, n. 1 presa elettrica standard tedesco/italiano di colore rosso, n. 1 presa elettrica standard tedesco/italiano di colore ordinario, n. 1 presa elettrica 10/16 A di colore rosso e n. 1 presa elettrica 10/16 A di colore ordinario, per complessive quattro prese energia e due prese dati. Le prese di colore rosso saranno destinate ai circuiti identificati come tali nel progetto. Compresi trasporto, movimentazione, assemblaggio, posizionamento nel vano predisposto, fissaggio e regolazione a filo del pavimento finito, montaggio dei supporti e degli apparecchi, accessori di completamento e chiusura degli spazi inutilizzati, separazione e ordinamento dei cablaggi energia e dati, collegamento delle prese elettriche ai conduttori già predisposti e attestazione dei cavi dati alle prese RJ45. Compresi collegamenti di protezione ed equipotenziali ove necessari, identificazione delle prese e dei circuiti, verifica dei collegamenti elettrici e delle attestazioni dati, controllo della corretta apertura e chiusura del coperchio e del passaggio dei cordoni di utenza, pulizia finale e ogni onere per dare la torretta completa, installata e funzionante a regola d'arte.Compresi attestazione lato rack dei cavi in rame effettivamente previsti dal progetto e già posati, fino a 24 collegamenti, verifica delle attestazioni eseguite, collegamenti equipotenziali delle masse metalliche al punto di terra predisposto, allacciamenti elettrici locali ai punti predisposti, prove funzionali, pulizia finale e consegna del layout e dell'elenco di identificazione delle porte; il tutto per dare il quadro installato e allestito a regola d'arte. SOMMANO a corpo	282,00	697,68	196´745,76	89´785,98	45,636
341 P.A.ELE.138	Torretta a scomparsa per postazione doppia Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa per distribuzione energia elettrica e trasmissione dati a servizio di postazione doppia, da incasso a pavimento, capacità 16/20 moduli, tipo BTicino codice BT-150703, o equivalente, completa di coperchio con vano per l'inserimento della finitura del pavimento e accessori per il montaggio nel sistema di incasso previsto. Torretta equipaggiata con n. 4 supporti da quattro moduli per apparecchi serie Matix/Magic, n. 4 prese dati RJ45 categoria 6 UTP con connessione senza utensili, n. 2 prese elettriche standard tedesco/italiano di colore rosso, n. 2 prese elettriche standard tedesco/italiano di colore ordinario, n. 2 prese elettriche 10/16 A di colore rosso e n. 2 prese elettriche 10/16 A di colore ordinario, per complessive otto prese energia e quattro prese dati. Le prese di colore rosso saranno destinate ai circuiti identificati come tali nel progetto. Compresi trasporto, movimentazione, assemblaggio, posizionamento nel vano predisposto, fissaggio e regolazione a					
	A R I P O R T A R E			15´883´868,65	1´892´908,35	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			15´883´868,65	1´892´908,35	
	filo del pavimento finito, montaggio dei supporti e degli apparecchi, accessori di completamento e chiusura degli spazi inutilizzati, separazione e ordinamento dei cablaggi energia e dati, collegamento delle prese elettriche ai conduttori già predisposti e attestazione dei cavi dati alle prese RJ45. Compresi collegamenti di protezione ed equipotenziali ove necessari, identificazione delle prese e dei circuiti, verifica dei collegamenti elettrici e delle attestazioni dati, controllo della corretta apertura e chiusura del coperchio e del passaggio dei cordoni di utenza, pulizia finale e ogni onere per dare la torretta completa, installata e funzionante a regola d'arte. SOMMANO a corpo	774,00	1´293,12	1´000´874,88	469´098,18	46,869
342 P.A.ELE.139	Sistema di comunicazione bidirezionale di emergenza per spazio calmo, completo di postazione centrale di gestione Fornitura e posa in opera di sistema interfonico di comunicazione bidirezionale di emergenza a servizio degli spazi calmi dell'edificio, tipo COMMEND o equivalente, destinato a consentire agli occupanti la richiesta di assistenza e la comunicazione vocale con il personale del centro di gestione delle emergenze presidiato, ubicato al piano terra. Sistema completo di unità centrale di gestione delle comunicazioni, ove richiesta dall'architettura adottata, dimensionata per la gestione di almeno 30 terminali periferici, n. 1 postazione operatore centrale e n. 30 terminali di chiamata di emergenza, così distribuiti: n. 2 al piano interrato; n. 4 per ciascun piano dal primo al settimo, di cui n. 2 nella barra nord "BA" e n. 2 nella barra sud "BB". Ogni terminale periferico dovrà essere dotato di pulsante di richiesta assistenza chiaramente identificabile e accessibile, microfono e altoparlante per conversazione a mani libere, comunicazione vocale bidirezionale con adeguata intelligibilità e segnalazioni ottiche e acustiche dello stato della chiamata e della presa in carico da parte dell'operatore. Completo di custodia e accessori per installazione a parete o da incasso, con caratteristiche adeguate all'ambiente di posa. Posizionamento e altezza di installazione dovranno consentirne l'utilizzo anche alle persone su sedia a ruote. La postazione centrale, installata presso il centro di gestione delle emergenze al piano terra, dovrà consentire la ricezione delle richieste di assistenza, l'identificazione univoca del terminale chiamante mediante indicazione del piano, della barra di appartenenza e del singolo spazio calmo, la visualizzazione delle chiamate in attesa, la selezione delle postazioni e l'instaurazione della conversazione. Il sistema dovrà gestire richieste contemporanee senza perdita delle chiamate pendenti, mantenendone la segnalazione fino alla presa in carico secondo le modalità operative configurate. Compresi funzioni di supervisione e autodiagnostica delle apparecchiature e dei collegamenti, segnalazione presso la postazione centrale dei guasti, della perdita di comunicazione e delle anomalie di alimentazione, nonché configurazione delle priorità e delle modalità di gestione delle chiamate secondo il piano di emergenza. La fornitura comprende tutti i moduli di gestione, le interfacce, le licenze, gli alimentatori e gli eventuali apparati attivi di rete dedicati necessari al funzionamento del sistema, nonché alimentazione di riserva dimensionata per l'autonomia prevista dal progetto antincendio. L'alimentazione di sicurezza dovrà comprendere l'intera catena di comunicazione, inclusi terminali, unità centrale, postazione operatore e apparati intermedi. Le funzioni di chiamata e conversazione dovranno essere autonome rispetto al sistema di supervisione BMS. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, montaggio e fissaggio delle apparecchiature, accessori e minuterie, cablaggi interni, attestazione e collegamento delle linee predisposte, identificazione dei terminali, configurazione degli indirizzi, delle denominazioni e dell'instradamento delle chiamate, regolazione dei livelli audio e applicazione presso ciascun terminale delle istruzioni sintetiche per la richiesta di assistenza. Compresi inoltre prove di chiamata e conversazione da tutte le 30 postazioni periferiche, verifica della corretta identificazione del punto chiamante, della gestione delle richieste contemporanee e delle segnalazioni di guasto, prove di funzionamento in assenza dell'alimentazione ordinaria, verifica dell'autonomia secondo le procedure di collaudo, messa in servizio, formazione del personale del centro di gestione delle emergenze e consegna di schemi dei collegamenti, elenco delle postazioni, configurazioni, manuali d'uso e manutenzione, dichiarazioni di conformità applicabili e rapporti di prova; il tutto per dare il sistema completo, installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	85´002,69	85´002,69	3´685,80	4,336
343 P.A.ELE.140	Fornitura e posa in opera di stazione di ricarica per veicoli elettrici o a trazione ibrida, da installare a parete, sia in ambiente interno che esterno, con grado di protezione IP55 e IK10. Possibilità di connettere 1 presa esterna di erogazione, di tipo 2 e dotate di sistema di chiusura di protezione (shutter) nei casi in cui il cavo di erogazione non sia già precablato alla stazione stessa. Range di corrente elettrica erogabile sulla singola presa da 10 a 32 A con alimentazione monofase o trifase. Il dispositivo di ricarica dovrà essere autoregolante nei confronti della massima potenza realmente erogabile al veicolo, evitando condizioni di sovraccarico in ognuna delle tre parti del sistema (stazione, cavo, veicolo). Il terminale dovrà essere dotato di segnalazione ottica dello stato di funzionamento del singolo punto di ricarica (disponibile, prenotata/in manutenzione, guasto). Presenza di un'interfaccia Wi-Fi per interrogare la stazione tramite app dedicata a messa in servizio e manutenzione, con la quale poter esportare i report di ricarica, gestire le limitazioni della potenza, configurare la gestione dinamica della singola stazione e configurare i parametri di rete. La stazione deve essere interfacciabile anche con sistemi di monitoraggio e controllo esterni attraverso protocollo Ethernet TCP/IP e compatibile con OCPP 1.6. Rilevatore di correnti di guasto in continua RDC-DD 6mA (IEC 62955) integrato e predisposizione per connettere la bobina di sgancio di sicurezza elettromeccanica. Predisposta per la compatibilità con ISO/IEC 15118 .Controllo servizio di ricarica tramite schede RFID e NFC. La stazione avrà le seguenti caratteristiche elettriche: - Grado di protezione: IP55 con presa T2S o con cavo collegato, IP2X quando la stazione di ricarica è aperta per manutenzione; - Grado di protezione dagli urti: IK10 secondo EN 62262; - Temperatura ambiente di funzionamento: -30°C ... +50°C; - Altitudine di esercizio: 0 ... 2000 m senza declassamento fisico; - Umidità relativa: dal 5% al 95%; - Precisione di misura dell'1% secondo lo standard IEC 61557-12; - Una batteria incorporata nella stazione di ricarica viene utilizzata per salvare la data e l'ora in caso di interruzione dell'alimentazione alla stazione di ricarica. Tipo Schneider Charge Pro di Schneider Electric o equivalente. L'opera s'intende comprensiva di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte. SOMMANO cad	8,00	2´707,76	21´662,08	1´965,76	9,075
344 P.A.ELE.141	Centrale di rivelazione e allarme incendio analogica indirizzata, struttura modulare a 6 slot espandibile a 10 Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione e allarme incendio analogica indirizzata, tipo Notifier by Honeywell HOP-131-206, con contenitore E10, struttura modulare a 6 slot espandibile a 10, CPU, modulo gestione batterie e modulo a due loop, ciascuno per 159 sensori e 159 moduli, espandibile a quattro loop mediante modulo					
	A R I P O R T A R E			16´991´408,30	2´367´658,09	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			16´991´408,30	2´367´658,09	
	aggiuntivo. Dotata di gestione dei rivelatori Self-Test, display touchscreen TFT da 10 SOMMANO	2,00	8´140,22	16´280,44	982,88	6,037
345 P.A.ELE.142	Gateway per servizi cloud CLSS Fornitura e posa in opera di gateway di comunicazione tipo Honeywell HON-CGW-MBB, per l'interfacciamento del sistema di rivelazione incendio alla piattaforma cloud CLSS, dotato di porta LAN RJ45 e Bluetooth. Alimentazione 12-24 Vcc, assorbimento dichiarato 100 mA, contenitore IP30, dimensioni 260 × 203 × 95 mm. Compresi fissaggio, collegamenti alla centrale e alla rete predisposta, configurazione della comunicazione e verifica del trasferimento degli eventi, subordinatamente alla disponibilità dei servizi e delle licenze necessari. Completo di Modulo di connessione aggiuntivo. Canoni cloud e servizi periodici esclusi dalla presente voce. SOMMANO cad	1,00	1´160,92	1´160,92	245,72	21,166
346 P.A.ELE.143	Modulo indirizzato a un ingresso Fornitura e posa in opera di modulo indirizzato a un ingresso su linea sorvegliata, tipo Notifier by Honeywell M710E, con isolatore di cortocircuito, indirizzamento mediante selettori rotanti da 01 a 159 e LED di stato. Alimentazione 15-30 Vcc, certificazioni EN 54-17 e EN 54-18 dichiarate nella documentazione di offerta. Compresi montaggio, collegamento al loop e al contatto da controllare, componenti di bilanciamento richiesti, indirizzamento e prove degli stati di riposo, allarme e guasto. Scatola di contenimento compensata separatamente. SOMMANO cad	131,00	114,49	14´998,19	2´816,50	18,779
347 P.A.ELE.144	Scatola per moduli indirizzati Fornitura e posa in opera di scatola di contenimento per moduli serie 700, tipo Notifier by Honeywell M200E-SMB, completa degli accessori ordinari di montaggio del modulo. Compresi fissaggio al supporto, predisposizione degli ingressi cavo, sistemazione dei conduttori e chiusura del contenitore, garantendo l'accessibilità per le verifiche e la manutenzione. Modulo elettronico compensato separatamente. SOMMANO cad	270,00	36,44	9´838,80	4´147,20	42,151
348 P.A.ELE.145	Rivelatore ottico di fumo Self-Test Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo indirizzato, colore bianco, tipo Notifier by Honeywell NFSTI-OPT, con camera ottica a diffusione della luce e dispositivo Self-Test mediante generazione interna di fumo calibrato, con successiva pulizia della camera mediante ventola. Dotato di controllo del mascheramento, Bluetooth per le funzioni di servizio, doppio LED tricolore con visibilità a 360°, selettori rotanti e isolatore di cortocircuito. Alimentazione 15-32 Vcc. Compresi installazione sulla base compatibile, indirizzamento, associazione alla zona e prova funzionale con verifica della segnalazione in centrale. Completo di base. SOMMANO cad	1´989,00	172,55	343´201,95	42´763,50	12,460
349 P.A.ELE.146	Rivelatore termico Self-Test Fornitura e posa in opera di rivelatore termico indirizzato, tipo Notifier by Honeywell NFSTI-THE, con doppio termistore e funzionamento programmabile termovelocimetrico o a soglia fissa di 58/78 °C, secondo le modalità ammesse dal costruttore. Dotato di Self-Test mediante generazione di calore calibrato, controllo del mascheramento, Bluetooth, doppio LED tricolore, indirizzamento rotativo e isolatore di cortocircuito. Alimentazione 15-32 Vcc. Compresi montaggio sulla base, configurazione della modalità di intervento e prova con riscontro in centrale. Completo di base. SOMMANO cad	62,00	171,28	10´619,36	1´333,00	12,553
350 P.A.ELE.147	Rivelatore combinato ottico-termico Self-Test Fornitura e posa in opera di rivelatore combinato ottico e termovelocimetrico indirizzato, tipo Notifier by Honeywell NFSTI-SMT2, con camera ottica e termistore, dispositivo Self-Test mediante generazione interna di fumo e calore calibrati, ventola di ripristino e controllo del mascheramento. Dotato di Bluetooth, doppio LED tricolore, selettori rotanti e isolatore di cortocircuito. Alimentazione 15-32 Vcc. Compresi montaggio, indirizzamento, configurazione e verifica funzionale delle componenti ottica e termica e delle segnalazioni in centrale. Completo di base. SOMMANO cad	75,00	206,07	15´455,25	1´612,50	10,433
351 P.A.ELE.148	Rivelatore di fumo ad alta sensibilità con camera di analisi e tubo di campionamento per condotte aerauliche Fornitura e posa in opera di rivelatore intelligente di fumo ad alta sensibilità, tipo Notifier by Honeywell NFXI-VIEW, con protocollo avanzato, camera ottica con diodo LED infrarosso ad alta potenza e precisione e ricevitore IR ad alto guadagno, per la rilevazione precoce delle particelle di combustione. Compresi montaggio su base compatibile, indirizzamento, configurazione della sensibilità prevista e prova con riscontro in centrale. Base e camera di campionamento da condotta compensate separatamente. Completo di base; camera di campionamento per rivelazione fumo nelle condotte, tipo Notifier by Honeywell DNRE-HS, installabile su canalizzazioni circolari o rettangolari, con configurazione orientabile e segnalazione locale di allarme. Campo di velocità dell'aria dichiarato 0,5-20 m/s; tubo di campionamento tipo Notifier by Honeywell ST2-HS, lunghezza massima 60 cm, per camera di rivelazione fumo da condotta compatibile. Compresi adattamento alla sezione della condotta entro i limiti del prodotto, montaggio, orientamento, chiusure previste dal costruttore e verifica del corretto inserimento nel sistema di campionamento. SOMMANO cad	32,00	864,02	27´648,64	983,04	3,555
352 P.A.ELE.149	Unità Ricevente di OSID (Open-area Smoke Imaging Detection) Fornitura e posa in opera di Unità Ricevente di OSID (Open-area Smoke Imaging Detection) con 80° di copertura, costituisce un'innovazione tecnologica nel settore della rivelazione ottica lineare. OSID utilizza un doppio fascio luminoso con due differenti lunghezze d'onda ed un elemento sensibile capace di un ampio "campo "visivo": tali caratteristiche conferiscono al rivelatore un'elevata affidabilità di funzionamento nonché una semplificazione delle fasi di installazione ed allineamento. Copertura di rilevazione minimo 6m. e massimo 34m. Tre soglie di allarme. Il ricevitore (imager) è in grado di rivelare l'attenuazione, generata dalla presenza di particelle di fumo su 2 differenti fasci luminosi emessi da uno o più emettitori (fino a 7) dislocati nell'area da proteggere ed è dotato di un elemento sensibile con un effettivo campo visivo in grado di ricevere i segnali dagli emettitori. Temperatura: da -10°C a 55°C. Consumo di corrente: nominale (a 24 V CC) :8 mA (1 emettitore) 10 mA (7 emettitori). Dimensioni: 208 mm x 136 mm x 96 mm. Certificato EN54-12. Tipo Notifier by Honeywell OSI-90 o equivalente. Compresi montaggio, indirizzamento, configurazione e verifica funzionale delle componenti ottica e termica e delle segnalazioni in centrale. SOMMANO cad	4,00	1´341,81	5´367,24	122,88	2,289
	A R I P O R T A R E			17´435´979,09	2´422´665,31	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			17´435´979,09	2´422´665,31	
353 P.A.ELE.150	DETECTOR BEAM Emitter Std Power 24Vdc Fornitura e posa in opera di DETECTOR BEAM Emitter Std Power 24Vdc. Ciascun emettitore (fino a 7) genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR; tali fasci risultano inoltre codificati attraverso un codice univoco riconosciuto dal ricevitore. Tale accorgimento consente al ricevitore di ignorare qualsiasi fascio luminoso UV ed IR che provenga da sorgenti diverse dagli emettitori: i tipici problemi di interferenze generate dalla luce solare vengono così superati. Consumo di corrente emettitore (a 24 V CC): 350µA potenza standard 800µA potenza elevata. Dimensioni emettitore: 208 mm x 136 mm x 96 mm. Certificato EN54-12. Tipo Notifier by Honeywell OSE-SPW o equivalente. Compresi montaggio, indirizzamento, configurazione e verifica funzionale delle componenti ottica e termica e delle segnalazioni in centrale. SOMMANO cad	4,00	653,02	2´612,08	122,88	4,704
354 P.A.ELE.151	Pulsante manuale indirizzato Fornitura e posa in opera di pulsante manuale di allarme incendio indirizzato da interno, tipo Notifier by Honeywell M5A-RP02SG-N026-01, colore rosso, a rottura vetro con pellicola protettiva, completo di scatola di montaggio, chiave di test, morsettiera estraibile, LED rosso e doppio isolatore di linea. Compresi fissaggio a vista o su incasso predisposto, collegamento al loop, indirizzamento e prova di attivazione e ripristino. Completo di copertura, membrana resettabile e cartello di segnalazione. SOMMANO cad	61,00	205,76	12´551,36	1´311,50	10,449
355 P.A.ELE.152	Sirena indirizzata con lampeggiante Fornitura e posa in opera di sirena indirizzata con lampeggiante, tipo Notifier by Honeywell WRA-RC-I02, corpo rosso e LED rosso, alimentata da loop, con isolatore integrato e indirizzamento mediante selettori rotanti. Livello sonoro massimo dichiarato 97 dB a 1 m, 32 tonalità selezionabili e classificazione visiva EN 54-23 W-CAT secondo la documentazione del prodotto. Compresi montaggio sulla base compatibile, indirizzamento, impostazione della tonalità e verifica delle segnalazioni acustiche e luminose. Completa di base e cartello indicatore. SOMMANO cad	96,00	301,96	28´988,16	2´064,00	7,120
356 P.A.ELE.153	Centrale di rivelazione gas Fornitura e posa in opera di centrale a microprocessore per rivelazione gas, tipo Notifier by Honeywell AM-8200G, con due loop espandibili a quattro mediante scheda aggiuntiva. Capacità dichiarata per loop di 99 rivelatori gas proporzionali mediante interfacce compatibili e 99 moduli ingresso/uscita. Dotata di display touchscreen da 7 SOMMANO	1,00	4´240,84	4´240,84	491,44	11,588
357 P.A.ELE.154	Rivelatore di vapori di benzina Fornitura e posa in opera di rivelatore indirizzabile per vapori di benzina, tipo Notifier by Honeywell G702C-SS, destinato a parcheggi sotterranei, con elemento sensibile catalitico e campo di misura fino al 100% del limite inferiore di esplosività, contenitore IP55 e funzioni di taratura e compensazione del sensore. Compresi fissaggio alla quota di progetto, collegamenti al sistema compatibile, indirizzamento, configurazione e verifica funzionale con metodo e campione di prova previsti dal costruttore. Compatibilità con la centrale AM-8200G da documentare prima della fornitura. SOMMANO cad	16,00	440,86	7´053,76	344,00	4,877
358 P.A.ELE.155	Rivelatore di monossido di carbonio Fornitura e posa in opera di rivelatore indirizzabile di monossido di carbonio, tipo Notifier by Honeywell G703H-SS, con cella elettrochimica, campo di misura fino a 300 ppm, contenitore IP55 e funzioni di taratura e compensazione. Compresi fissaggio alla quota prevista, collegamenti al sistema compatibile, indirizzamento, configurazione delle segnalazioni e verifica mediante metodo e gas di prova prescritti dal costruttore. Compatibilità con la centrale AM-8200G da documentare prima della fornitura. SOMMANO cad	16,00	466,16	7´458,56	344,00	4,612
359 P.A.ELE.156	Pannello convenzionale di allarme Fornitura e posa in opera di pannello convenzionale di segnalazione ottico-acustica, tipo Notifier by Honeywell PAN1-PLUS-W, colore bianco opaco, completo di film rosso e scritta rossa secondo la configurazione offerta, con caratteristiche EN 54-3 ed EN 54-23 dichiarate dal fornitore. Compresi fissaggio, collegamenti alle linee predisposte di alimentazione e comando, verifica della scritta richiesta dal progetto e prova delle segnalazioni. Modulo di comando compensato separatamente. SOMMANO cad	6,00	204,93	1´229,58	129,00	10,491
360 P.A.ELE.157	Modulo indirizzato di uscita Fornitura e posa in opera di modulo indirizzato di uscita, tipo Notifier by Honeywell M701E, configurabile come uscita controllata o contatto in scambio libero da potenziale, con selettori rotanti da 01 a 159, LED di stato e isolatore di cortocircuito. Alimentazione 15-30 Vcc. Compresi montaggio, collegamento al loop e al circuito comandato, configurazione dell'uscita e prova di comando e delle eventuali condizioni di guasto sorvegliate. Contenitore compensato separatamente. SOMMANO cad	6,00	124,61	747,66	129,00	17,254
361 P.A.ELE.158	Centrale di rivelazione e allarme incendio analogica indirizzata, struttura a 12 slot espandibile a 14 Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione e allarme incendio analogica indirizzata, tipo Notifier by Honeywell HOP-134-412, in contenitore E15, struttura a 12 slot espandibile a 14, CPU, modulo gestione batterie e modulo base a due loop, ciascuno per 159 sensori e 159 moduli, espandibile a otto loop. Dotata di gestione Self-Test, touchscreen TFT da 10 SOMMANO	1,00	13´442,47	13´442,47	491,44	3,656
362 P.A.ELE.159	Base con sirena e lampeggiante Fornitura e posa in opera di base con sirena elettronica indirizzabile e lampeggiante, tipo Notifier by Honeywell DSS-PC-I02, colore bianco, alimentata da loop a 15-32 Vcc, con isolatore integrato e indirizzamento rotativo. Livello sonoro massimo dichiarato 95 dB a 1 m, 32 tonalità, tre livelli sonori e lampeggio a 1 Hz; classificazione visiva dichiarata Open Class O-2.5-2.2. Compresi montaggio, collegamenti, impostazione delle segnalazioni e prova funzionale. SOMMANO cad	19,00	199,87	3´797,53	408,50	10,757
	A R I P O R T A R E			17´518´101,09	2´428´501,07	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			17´518´101,09	2´428´501,07	
363 P.A.ELE.160	Anello adattatore per base Fornitura e posa in opera di anello adattatore bianco per base B501 compatibile, tipo Notifier by Honeywell SMK400EAP. Compresi fissaggio sul supporto previsto, accoppiamento alla base, sistemazione dei passaggi cavo e verifica della stabilità dell'insieme. Base e rivelatore compensati separatamente. SOMMANO cad	1´040,00	27,68	28´787,20	12´771,20	44,364
364 P.A.ELE.161	Ripetitore ottico da incasso Fornitura e posa in opera di ripetitore ottico d'allarme da incasso per rivelatori installati nei controsoffitti, tipo Notifier by Honeywell INDIC-INC, tensione di funzionamento dichiarata 3,7 Vcc e assorbimento in allarme 9 mA. Compresi alloggiamento nel foro predisposto, fissaggio, collegamento al rivelatore mediante linea predisposta, identificazione del sensore associato e prova di accensione in allarme. SOMMANO cad	1´037,00	40,12	41´604,44	15´928,32	38,285
365 P.A.ELE.162	Unità di comando spegnimento Fornitura e posa in opera di unità autonoma di gestione di una zona di spegnimento, tipo Notifier by Honeywell UDS-4N, interfacciabile alla centrale incendio mediante ingressi convenzionali o loop CLIP/Advanced, con caratteristiche EN 12094-1 dichiarate dal fornitore. Dotata di touchscreen a colori da 7 SOMMANO	13,00	1´722,07	22´386,91	3´194,36	14,269
366 P.A.ELE.163	Modulo a due ingressi e un'uscita Fornitura e posa in opera di modulo indirizzato tipo Notifier by Honeywell M721E, con due ingressi su linee sorvegliate e un'uscita a contatto in scambio libero da potenziale, isolatore di cortocircuito e LED di stato. Utilizzo di tre indirizzi consecutivi, impostabili mediante selettori rotanti; alimentazione 15-30 Vcc. Compresi montaggio, cablaggi locali, componenti di bilanciamento, indirizzamento e prove degli ingressi, dell'uscita e delle segnalazioni di guasto. Contenitore compensato separatamente. SOMMANO cad	133,00	142,32	18´928,56	2´859,50	15,107
367 P.A.ELE.164	Pulsante convenzionale giallo Fornitura e posa in opera di pulsante manuale convenzionale da interno, tipo Notifier by Honeywell M3A-Y000SG-K013-65, colore giallo, a rottura vetro, completo di scatola di montaggio e chiave di test. Compresi fissaggio a vista o su incasso predisposto, collegamento al circuito di comando previsto dal progetto, identificazione della funzione e prova di azionamento e ripristino. Completo di copertura e membrana resettabile. SOMMANO cad	12,00	77,99	935,88	258,00	27,568
368 P.A.ELE.165	Pulsante convenzionale blu Fornitura e posa in opera di pulsante manuale convenzionale da interno, tipo Notifier by Honeywell M3A-B000SG-K013-66, colore blu, a rottura vetro, con contatto in scambio, scatola di montaggio e chiave di test. Compresi fissaggio, collegamento al circuito previsto dal progetto, identificazione della funzione e verifica dell'azionamento e del ripristino. Completp di copertura e membrana resettabile. SOMMANO cad	12,00	77,99	935,88	258,00	27,568
369 P.A.ELE.166	Pannello ottico-acustico per spegnimento Fornitura e posa in opera di pannello convenzionale ottico-acustico per sistema di spegnimento, tipo Notifier by Honeywell PAN1-PLUS-Y, colore giallo opaco, completo dei film di serie con scritte "EVACUARE IL LOCALE" e "VIETATO ENTRARE / SPEGNIMENTO IN CORSO", da impiegare secondo la funzione prevista in progetto. Compresi fissaggio, collegamenti di alimentazione e comando e verifica delle segnalazioni nell'ambito delle sequenze simulate di spegnimento. SOMMANO cad	12,00	216,32	2´595,84	258,00	9,939
370 P.A.ELE.167	Sistema indirizzato di rivelazione fumo ad aspirazione a un canale Fornitura e posa in opera di sistema indirizzato di rivelazione fumo ad aspirazione a un canale, tipo Notifier by Honeywell FAAST FLEX NFXI-FLX-010, con rivelatore ad alta sensibilità, campo configurabile 0,05-6,56% obs/m, ventilatore integrato, sensore di flusso a ultrasuoni e segnalazioni di preallarme, allarme e guasto. Dotato di programmazione Bluetooth o comandi locali, memoria di 2.100 eventi, alimentazione esterna 24 Vcc, assorbimento massimo 400 mA e contenitore IP40. Compresi montaggio, collegamenti elettrici e pneumatici, configurazione secondo il calcolo della rete di campionamento e prove di flusso, allarme e tempo di trasporto. Completo di filtri. SOMMANO cad	19,00	2´415,16	45´888,04	4´668,68	10,174
371 P.A.ELE.168	Sistema indirizzato di rivelazione fumo ad aspirazione a due canali Fornitura e posa in opera di sistema indirizzato di rivelazione fumo ad aspirazione a due canali, tipo Notifier by Honeywell FAAST FLEX NFXI-FLX-020, con due rivelatori ad alta sensibilità, campo configurabile 0,05-6,56% obs/m, controllo del flusso mediante due sensori a ultrasuoni e segnalazioni di preallarme, allarme e guasto per canale. Dotato di programmazione Bluetooth o locale, memoria di 2.100 eventi, alimentazione esterna 24 Vcc, assorbimento massimo 450 mA e contenitore IP40. Compresi montaggio, collegamenti elettrici e pneumatici, configurazione secondo il calcolo della rete e prove di flusso, allarme e tempo di trasporto per ciascun canale. Completo di filtri. SOMMANO cad	50,00	3´485,17	174´258,50	18´429,00	10,576
372 P.A.ELE.169	Tubazione ABS per aspirazione, diametro 25 mm Fornitura e posa in opera di tubazione in ABS rosso per rete di campionamento dei sistemi di rivelazione fumo ad aspirazione, tipo Notifier by Honeywell FAA-P25R-2.4-TF, diametro esterno 25 mm, fornita in barre da 2,4 m. Compresi taglio, adattamento ai percorsi, posa sui supporti, esecuzione dei punti di campionamento secondo il calcolo progettuale, identificazione e verifica della continuità della rete. Raccordi, staffe, terminali, clip e collante compensati nelle rispettive voci. Misurazione sulla lunghezza effettivamente posata. SOMMANO cad	92,00	484,23	44´549,16	16´954,68	38,058
373 P.A.ELE.170	Manicotto di giunzione ABS Fornitura e posa in opera di manicotto femmina-femmina in ABS rosso, tipo Notifier by Honeywell FAA-SU25R, per la giunzione di tubazioni di campionamento con diametro esterno 25 mm. Compresi preparazione delle estremità, montaggio, esecuzione della giunzione secondo le istruzioni del costruttore e verifica della tenuta. Collante compensato nella voce dedicata.					
	A R I P O R T A R E			17´898´971,50	2´504´080,81	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			17´898´971,50	2´504´080,81	
	SOMMANO cad	2´182,00	6,80	14´837,60	6´698,74	45,147
374 P.A.ELE.171	Staffa di supporto tubazione Fornitura e posa in opera di staffa di supporto per tubazione di campionamento da 25 mm, tipo Notifier by Honeywell FAA-TPTD25R, in ABS rosso. Compresi tracciamento, fissaggio mediante tasselli o viteria adeguati al supporto, allineamento e aggancio della tubazione, con interassi e modalità di montaggio conformi alle indicazioni del costruttore.					
	SOMMANO cad	3´550,00	6,92	24´566,00	10´898,50	44,364
375 P.A.ELE.172	Curva ABS a 90° Fornitura e posa in opera di curva a 90° in ABS rosso, tipo Notifier by Honeywell FAA-E25-90R, per tubazioni di campionamento con diametro esterno 25 mm. Compresi preparazione delle estremità, orientamento, montaggio e verifica della tenuta della giunzione, nel rispetto della configurazione della rete calcolata. Collante compensato separatamente.					
	SOMMANO cad	632,00	17,04	10´769,28	1´940,24	18,016
376 P.A.ELE.173	Clip per foro di aspirazione da 3 mm Fornitura e posa in opera di clip per foro di aspirazione standard da 3,0 mm, tipo Notifier by Honeywell F-PC-3, da applicare nei punti di campionamento previsti dal calcolo della rete. Compresi posizionamento sul foro predisposto, montaggio, identificazione e verifica dell'assenza di ostruzioni. Voce riferita alla confezione commerciale di cinque clip, comprensiva della posa degli elementi previsti in progetto.					
	SOMMANO cad	1´018,00	14,39	14´649,02	3´125,26	21,334
377 P.A.ELE.174	Raccordo a TEE in ABS Fornitura e posa in opera di raccordo a TEE in ABS rosso, tipo Notifier by Honeywell FAA-TE25R, per tubazioni di campionamento con diametro esterno 25 mm. Compresi preparazione delle estremità, montaggio e orientamento della derivazione secondo il calcolo della rete e verifica della tenuta delle giunzioni. Collante compensato separatamente.					
	SOMMANO cad	257,00	10,65	2´737,05	788,99	28,826
378 P.A.ELE.175	Tappo terminale ABS Fornitura e posa in opera di tappo di fine linea in ABS rosso, tipo Notifier by Honeywell FAA-C25R, per tubazione di campionamento da 25 mm. Compresi montaggio, chiusura terminale ed eventuale foro calibrato esclusivamente ove previsto dal calcolo della rete, con verifica della corretta configurazione. Collante compensato separatamente.					
	SOMMANO cad	352,00	6,80	2´393,60	1´080,64	45,147
379 P.A.ELE.176	Collante per rete ABS Fornitura e impiego di collante per ABS, tipo Notifier by Honeywell FAA-PVCC, in confezione da 485 ml, destinato alle giunzioni della rete di campionamento. Compresi distribuzione del materiale alle lavorazioni, applicazione secondo le istruzioni del produttore e rispetto dei tempi di presa. Il montaggio dei singoli raccordi è compensato nelle rispettive voci.					
	SOMMANO cad	2,00	74,20	148,40	12,30	8,288
380 P.A.ELE.177	Alimentatore ausiliario 24 Vcc, 50 W Fornitura e posa in opera di alimentatore ausiliario switching a microprocessore, tipo Notifier by Honeywell HLSPS15, 24 Vcc, potenza dichiarata 50 W, con due circuiti di uscita da 0,7 A ciascuno, contenitore metallico, segnalazioni LED, protezioni elettroniche, controllo batterie e relè di guasto generale. Compresi fissaggio, collegamenti alla rete e alle utenze, verifica sotto carico e prova delle segnalazioni di guasto. Completo di accumulatori al pb da 12V 7Ah.					
	SOMMANO cad	69,00	584,38	40´322,22	8´477,34	21,024
381 P.A.ELE.178	Alimentatore ausiliario 24 Vcc, 65 W Fornitura e posa in opera di alimentatore ausiliario switching a microprocessore, tipo Notifier by Honeywell HLSPS25, 24 Vcc, potenza dichiarata 65 W, con due circuiti da 1,1 A configurabili anche come unica uscita da 2,2 A. Completo di contenitore metallico, segnalazioni LED, protezioni elettroniche contro i cortocircuiti, controllo batterie manuale e automatico e relè di guasto generale. Compresi fissaggio, collegamenti alla rete e ai circuiti alimentati, verifica sotto carico e prova delle segnalazioni di anomalia. Completo di accumulatori al pb da 12V 17-18Ah. .					
	SOMMANO cad	62,00	706,32	43´791,84	7´617,32	17,394
382 P.A.ELE.179	Alimentatore ausiliario 24 Vcc, 5 A Fornitura e posa in opera di alimentatore ausiliario switching a microprocessore, tipo Notifier by Honeywell HLSPS50, uscita 24 Vcc, corrente dichiarata 5 A, in contenitore metallico predisposto per batterie fino alla capacità ammessa dal costruttore. Dotato di segnalazioni LED, protezione dai cortocircuiti mediante fusibili elettronici, controllo manuale e automatico delle batterie e relè di guasto generale. Compresi fissaggio, collegamenti alla rete e ai circuiti serviti, verifica sotto carico e delle segnalazioni di guasto. Completo di accumulatori al pb da 12V 17-18Ah.					
	SOMMANO cad	5,00	755,66	3´778,30	614,30	16,259
383 P.A.ELE.180	Cavo di collegamento tra centrali Fornitura e posa in opera di cavo bus tipo Notifier by Honeywell CBUS2075-FR, colore blu, con due conduttori rigidi in rame da 0,75 mm², impedenza caratteristica 120 O, resistenza al fuoco PH120 e classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, secondo le caratteristiche dichiarate nel preventivo. Compresi posa entro percorsi predisposti, svolgimento, taglio, identificazione delle estremità, attestazione ai morsetti delle interfacce compatibili e verifica della continuità e della comunicazione tra centrali. Canalizzazioni escluse. Misurazione sulla lunghezza effettivamente posata.					
	SOMMANO m	450,00	8,69	3´910,50	1´381,50	35,328
384 P.A.ELE.181	OPERA: Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchiature di segnalazione incendio; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni;					
	A R I P O R T A R E			18´060´875,31	2´546´715,94	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			18´060´875,31	2´546´715,94	
	altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. LAVORO: Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. OP Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchiature di segnalazione incendio; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. RM Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchiature di segnalazione incendio; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo LV Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SOMMANO 1 cad	3´651,00	49,85	182´002,35	63´855,99	35,085
385 P.A.ELE.182	OPERA: Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchiature di segnalazione incendio; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. LAVORO: Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. OP Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchiature di segnalazione incendio; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. RM Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchiature di segnalazione incendio; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo LV Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SOMMANO 1 cad	301,00	51,13	15´390,13	4´623,36	30,041
386 P.A.ELE.183	Cavo antincendio schermato FTE29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E29, conduttore interno in rame rosso flessibile in classe 5, schermo con nastro in alluminio/poliestere, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq SOMMANO m	39´520,00	6,20	245´024,00	122´194,62	49,870
387 P.A.ELE.184	Fornitura e posa in opera di generatore ad aerosol condensato mod. FKa 200 R o equivalente, realizzato in acciaio zincato verniciato RAL 3001, peso lordo di 1970±100 g, dimensioni 85x85x211 mm, contenente il prodotto solido estinguente costituito da Carbonato di Potassio, con valore di PH non superiore a 9, di massa estinguente pari a 200 g, dotato di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, erogazione lamellare, idoneo per fuochi di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotato di attivatore elettrico intercambiabile completo di connettore a norma MIL 5015, attivazione a 6-24 V, con Service Life pari a 15 anni, certificato UNI EN 15276 da Ente Terzo riconosciuto, certificato SIL e conforme alla direttiva EMC per la compatibilità elettromagnetica secondo EN 61000-6. Compreso di staffa di fissaggio direzionabile e cablaggio, composto da connettore circolare volante a norma MIL 5015 e cavo non schermato CEI 20-105 2x1 mmq. Completo di box di connessione e quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere					
	A R I P O R T A R E			18´503´291,79	2´737´389,91	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			18´503´291,79	2´737´389,91	
	l'impianto finito e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	981,89	981,89	92,15	9,385
388 P.A.ELE.185	Fornitura e posa in opera di generatore mod. FKa 2000E o equivalente, di forma rettangolare, realizzato in acciaio zincato verniciato RAL 3001, peso lordo di 18750 g, dimensioni 322x320x220 mm, contenente il prodotto solido estinguente costituito da Carbonato di Potassio, di massa pari a 2000 g, dotato di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, erogazione conica, idoneo per fuochi di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotato di attivatore elettrico intercambiabile completo di connettore a norma MIL 5015, attivazione a 6-24 V, con Service Life pari a 15 anni, certificato UNI EN 15276 da Ente Terzo riconosciuto, certificato SIL e conforme alla direttiva EMC per la compatibilità elettromagnetica secondo EN 61000-6. Compreso di staffe di fissaggio e cablaggio, composto da connettore circolare volante a norma MIL 5015 e cavo non schermato CEI 20-105 2x1 mmq. Completo di box di connessione e quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	32,00	2´416,91	77´341,12	2´948,80	3,813
389 P.A.ELE.186	Fornitura e posa in opera di generatore mod. FKa 3000E o equivalente, di forma rettangolare, realizzato in acciaio zincato verniciato RAL 3001, peso lordo di 25250 g, dimensioni 384x343x255 mm, contenente il prodotto solido estinguente costituito da Carbonato di Potassio, di massa pari a 3000 g, dotato di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, erogazione conica, idoneo per fuochi di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotato di attivatore elettrico intercambiabile completo di connettore a norma MIL 5015, attivazione a 6-24 V, con Service Life pari a 15 anni, certificato UNI EN 15276 da Ente Terzo riconosciuto, certificato SIL e conforme alla direttiva EMC per la compatibilità elettromagnetica secondo EN 61000-6. Compreso di staffe di fissaggio e cablaggio, composto da connettore circolare volante a norma MIL 5015 e cavo non schermato CEI 20-105 2x1 mmq. Completo di box di connessione e quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	12,00	3´068,02	36´816,24	1´474,32	4,005
390 P.A.ELE.187	Fornitura e posa in opera di Unità di gestione aerosol mod. UGA 8/1 o similare per la gestione di 1 zona di spegnimento ad aerosol, capace di gestire l'attivazione sequenziale di max 96 erogatori su 8 linee controllate con limitazione di corrente (max 0,7A) indipendente per ciascuna linea. SOMMANO cad	13,00	831,44	10´808,72	1´597,18	14,777
391 P.A.ELE.188	Fornitura Kit test linea Aerosol Mod. KT 8L10G o similare per il collaudo di un impianto di spegnimento ad aerosol completo di n. 11 cappucci in PVC per chiusura linea aerosol e n. 1 terminale a LED di controllo linea. SOMMANO cad	44,00	141,68	6´233,92	0,00	
392 P.A.ELE.189	Programmazione impianto, verifica dei collegamenti e test di tutte le linee di attivazione. Verifica programmazione e collegamenti con la centrale di rivelazione incendi.Messa in servizio. SOMMANO cad	1,00	6´993,81	6´993,81	5´528,70	79,051
393 P.A.ELE.190	Fornitura e posa in opera di centrale EVAC costituita da: - armadio rack per apparecchiature del sistema di diffusione sonora ed evacuazione vocale, tipo Notifier by Honeywell 584414, capacità 42 unità, dimensioni larghezza 800 mm, altezza 1.978 mm e profondità 800 mm, grado di protezione IP30. Compresa Esecuzione dell'assemblaggio funzionale e del cablaggio generale del sistema PAVA entro armadio rack fino a 42U, riferimento Notifier by Honeywell R.42U IP30, comprendente organizzazione delle apparecchiature secondo il layout approvato, cablaggi a misura non già oggetto di specifica fornitura, sistemazione e identificazione dei circuiti, collegamenti interni di alimentazione, segnale, comando e supervisione. Q.tà 2; - cassa protettiva in legno per il trasporto dell'armadio rack assemblato, tipo Notifier by Honeywell CLAR42V, dimensioni interne dichiarate 228 × 90 × 90 cm ed esterne 235 × 97 × 106 cm. Compresi protezioni interne, immobilizzazione del carico, imballaggio, apertura a destinazione e raccolta e conferimento degli imballaggi di risulta. Dimensionamento e idoneità della cassa da verificare rispetto al rack completo delle apparecchiature. Q.tà 2; - coppia di ruote piroettanti per armadio rack, tipo Notifier by Honeywell 584428, con portata dichiarata nell'offerta di 300 kg, da verificare secondo le condizioni di impiego del costruttore. Compresi montaggio sul basamento compatibile, serraggio dei fissaggi e verifica dello scorrimento e della stabilità dell'armadio. Q.tà 4; - coppia di ruote piroettanti con dispositivo di blocco, tipo Notifier by Honeywell 584429, per armadio rack compatibile, con portata dichiarata nell'offerta di 300 kg. Compresi montaggio, serraggio, verifica della movimentazione e dell'efficacia dei dispositivi di blocco, secondo le condizioni di carico ammesse dal costruttore. Q.tà 4; - kit di ventilazione per armadio rack, tipo Notifier by Honeywell 584423, composto da quattro ventilatori e termostato di comando. Compresi montaggio nella posizione prevista, collegamenti interni predisposti, regolazione della temperatura di intervento e verifica dell'avviamento, del corretto verso del flusso d'aria e dell'arresto automatico. Q.ta 2; - kit di fissaggio per apparecchiature e pannelli su armadi rack, tipo Notifier by Honeywell 584440, completo di vite, dado e dispositivo di blocco previsti dal prodotto. Compresi posizionamento sui montanti, serraggio e verifica del fissaggio. Q.tà 416; - supporti interni per apparecchiature rack, tipo Notifier by Honeywell 584424, profondità 600 mm, portata dichiarata 50 kg, compatibili con armadi 800 × 800 mm. Compresi montaggio sui montanti, allineamento, regolazione e verifica dell'appoggio delle apparecchiature, nel rispetto dei carichi ammessi. Q.tà 10; - pannello cieco per armadio rack, tipo Notifier by Honeywell 585060, altezza una unità rack, per la chiusura degli spazi liberi previsti dal layout. Compresi posizionamento, fissaggio e allineamento ai pannelli adiacenti. Q.tà 2; - pannello cieco per armadio rack, tipo Notifier by Honeywell 585061, altezza due unità rack, per la chiusura degli spazi liberi previsti dal layout. Compresi posizionamento, fissaggio e allineamento ai pannelli adiacenti. Q.tà 18; - pannello di ventilazione per armadio rack, tipo Notifier by Honeywell 585062, altezza una unità rack, da collocare nelle posizioni previste per la circolazione dell'aria. Compresi montaggio, fissaggio e verifica dell'assenza di ostruzioni alle aperture di ventilazione. Q.tà 10; - pannello posteriore in acciaio, tipo Notifier by Honeywell PTE05, altezza due unità rack, completo di morsetti su guida omega per la connessione di massimo cinque linee audio 0-100 V o circuiti di attivazione esterna, con sezione massima dei conduttori di 4 mm². Compresi montaggio, identificazione delle morsettiere e verifica delle connessioni. Cablaggio generale del rack compensato nella voce di assemblaggio. Q.tà 8; - kit pannello da due unità rack, tipo Notifier by Honeywell 585063, predisposto per l'installazione ad incasso del portafusibile codice 584150. Compresi fissaggio nel rack, montaggio degli accessori del kit e verifica dell'accessibilità per ispezione e manutenzione. Q.tà 2; - portafusibile tipo Notifier by Honeywell 584150, per installazione su guida DIN, predisposto per tre fusibili compatibili da 100 A, completo di accesso agli inserti e dispositivo di sgancio rapido della connessione. Compresi					
	A R I P O R T A R E			18´642´467,49	2´749´031,06	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			18´642´467,49	2´749´031,06	
	montaggio nel pannello dedicato, connessioni locali predisposte e verifica del corretto inserimento e sezionamento. Q.tà 2; - confezione di tre fusibili da 100 A, tipo Notifier by Honeywell 584151, per la protezione del collegamento positivo del sistema di ricarica batterie, secondo lo schema del costruttore. Compresi inserimento nei portafusibili compatibili, identificazione dei circuiti protetti e verifica della continuità elettrica. Q.tà 2; - modulo di protezione e sezionamento dell'alimentazione primaria delle apparecchiature Variodyn ONE, tipo Notifier by Honeywell 585002, con tre interruttori da 18 A, indicazioni luminose di stato e tre contatti ausiliari per il monitoraggio. Dotato di connessioni di servizio IEC ed Ethernet secondo la configurazione del prodotto; formato rack 19 SOMMANO	1,00	167´964,25	167´964,25	12´174,56	7,248
394 P.A.ELE.191	Postazione microfonica touchscreen ETCS Fornitura e posa in opera di postazione microfonica digitale ETCS, tipo Notifier by Honeywell 583527, con touchscreen da 7 SOMMANO	1,00	6´066,31	6´066,31	21,50	0,354
395 P.A.ELE.192	Postazione microfonica DCS Plus Fornitura e posa in opera di postazione microfonica digitale DCS Plus, tipo Notifier by Honeywell 583520, con microfono a condensatore unidirezionale a collo d'oca, supervisione del funzionamento, due porte RJ45 per connessione ridondata e dodici tasti configurabili, di cui uno rosso con protezione trasparente. Dotata di altoparlante interno, ingresso e uscita audio stereo e possibilità di espansione mediante moduli DKM Plus. Compresi posizionamento, collegamenti, configurazione delle funzioni e delle priorità, regolazione del guadagno e prove degli annunci e delle segnalazioni. SOMMANO cad	1,00	2´579,97	2´579,97	21,50	0,833
396 P.A.ELE.193	Microfono VVF di emergenza, in armadietto rosso Fornitura e posa in opera di microfono VVF di emergenza, in armadietto rosso, costituito da: - microfono dinamico palmare Push-to-talk, tipo Notifier by Honeywell HN-PTT, completo di cavo a molla con estensione indicata 0,5-1 m e connettore a quattro poli con fissaggio metallico a vite. Compresi collegamento all'apparecchiatura compatibile, verifica del comando di trasmissione e prova audio. Il prodotto è descritto in offerta per apparecchiature Intevio RK-MIC o RK-MCU; q.tà 1; - kit serratura con doppia chiave, tipo Notifier by Honeywell 584963, per contenitore a parete compatibile della postazione microfonica. Compresi montaggio, regolazione, verifica della chiusura e consegna delle chiavi identificate; q.tà 1; - contenitore metallico per installazione protetta a parete di postazione microfonica compatibile, tipo Notifier by Honeywell X-NPMS-W, colore rosso RAL 3000, con finestra frontale in vetro acrilico 180 × 120 mm, ingressi cavo posteriori, superiori e inferiori e chiusura secondo la dotazione del prodotto. Dimensioni 350 × 265 × 100 mm. Compresi fissaggio, predisposizione degli ingressi cavo e verifica dell'accessibilità ai comandi; q.tà 1. SOMMANO cad	2,00	1´348,14	2´696,28	61,44	2,279
397 P.A.ELE.194	Licenza base di supervisione PACT Fornitura e installazione di licenza software di supervisione PACT, PA Control Tool, tipo Notifier by Honeywell 585500, compatibile con Variodyn ONE, per la comunicazione con una unità di controllo INC. Compresi installazione su computer compatibile predisposto, attivazione della licenza, configurazione della connessione e verifica delle funzioni di supervisione disponibili. SOMMANO cad	1,00	3´464,75	3´464,75	61,43	1,773
398 P.A.ELE.195	Licenza di estensione PACT Fornitura e attivazione di licenza di estensione per software PACT, tipo Notifier by Honeywell 585501, per la comunicazione con una unità di controllo INC aggiuntiva rispetto a quella inclusa nella licenza base. Compresi associazione alla piattaforma, attivazione, configurazione della centrale aggiuntiva e verifica dello scambio di stati e comandi supportati. SOMMANO cad	3,00	863,27	2´589,81	184,29	7,116
399 P.A.ELE.197	Diffusore da parete 6 W Fornitura e posa in opera di diffusore sonoro da parete per sistema di evacuazione vocale, tipo Notifier by Honeywell ABT-W6.B, struttura metallica nera RAL 9011, caratteristiche EN 54-24 dichiarate dal fornitore e grado di protezione IP32. Trasformatore per linea a 100 V con potenze selezionabili 6-3-1,5-0,75 W, risposta in frequenza 120-20.000 Hz, morsetto ceramico e termofusibile. Dimensioni 260 × 180 × 80 mm. Compresi fissaggio alla parete, collegamento alla linea predisposta, selezione della potenza e prova di diffusione sonora. SOMMANO cad	968,00	164,45	159´187,60	20´812,00	13,074
400 P.A.ELE.198	Proiettore sonoro 20 W, IP66 Fornitura e posa in opera di proiettore sonoro in alluminio, tipo Notifier by Honeywell ABT-P20, colore bianco RAL 9003, grado di protezione IP66 e caratteristiche EN 54-24 dichiarate dal fornitore. Altoparlante full-range da 130 mm, trasformatore per linea a 100 V con potenze selezionabili 20-10-5-2,5 W, risposta in frequenza 130-20.000 Hz, staffa snodabile a un asse, morsetto ceramico e termofusibile. Compresi fissaggio mediante staffa, orientamento, collegamento alla linea predisposta mantenendo il grado di protezione, selezione della potenza e prova audio. SOMMANO cad	2,00	211,89	423,78	43,00	10,147
401 P.A.ELE.199	Proiettore sonoro bidirezionale 20 W Fornitura e posa in opera di proiettore sonoro bidirezionale, tipo Notifier by Honeywell 582475, potenza nominale 20 W per linea a 100 V, costruzione in alluminio, colore bianco, grado di protezione IP65 e caratteristiche EN 54-24 dichiarate dal fornitore. Sensibilità dichiarata 87 dB a 1 W/1 m, ingombri secondo la scheda del prodotto. Compresi fissaggio con accessori idonei, orientamento delle due direzioni di emissione, collegamento alla linea predisposta, verifica delle connessioni e prova audio. SOMMANO cad	23,00	263,12	6´051,76	494,50	8,171
402 P.A.ELE.200	Colonna sonora LEN-60 Fornitura e posa in opera di colonna sonora per sistema di evacuazione vocale, tipo Notifier by Honeywell LEN-60, codice 582652.B, con caratteristiche EN 54-24 tipo B dichiarate dal fornitore, potenza selezionabile 130/65 W per linea a 100 V. Struttura in alluminio, griglia metallica verniciata, colore nero, sistema a due vie con filtri passivi e					
	A R I P O R T A R E			18´993´492,00	2´782´905,28	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			18´993´492,00	2´782´905,28	
	guida d'onda integrata. Dispersione dichiarata a 2 kHz pari a 120° orizzontali e 25° verticali, sensibilità 95 dB a 1 W/1 m, dimensioni 130 × 120 × 640 mm. Compresi montaggio sul supporto dedicato, collegamento, selezione della potenza, orientamento secondo il progetto acustico e prova audio. Completa di Kit di montaggio a parete. SOMMANO cad	14,00	2´553,68	35´751,52	430,08	1,203
403 P.A.ELE.201	Modulo di fine linea Fornitura e posa in opera di modulo di fine linea EOL, tipo Notifier by Honeywell 583496, compatibile con il sistema Variodyn previsto, per la supervisione delle linee di diffusione sonora. Compresi installazione nella posizione terminale indicata dallo schema, collegamenti, identificazione e verifica del riconoscimento della linea e delle segnalazioni di interruzione previste dal sistema. SOMMANO cad	100,00	94,70	9´470,00	1´536,00	16,220
404 P.A.ELE.202	OPERA: Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco diffusori sonori; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: linea di alimentazione e fonia; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. LAVORO: Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. OP Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco diffusori sonori; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: linea di alimentazione e fonia; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. RM Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco diffusori sonori; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: linea di alimentazione e fonia; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo LV Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SOMMANO 1 cad	899,00	29,02	26´088,98	11´884,78	45,555
405 P.A.ELE.203	OPERA: Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco diffusori sonori; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: linea di alimentazione e fonia; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. LAVORO: Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. OP Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco diffusori sonori; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: linea di alimentazione e fonia; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. RM Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco diffusori sonori; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: linea di alimentazione e fonia; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo LV Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SOMMANO 1 cad	106,00	32,26	3´419,56	1´301,68	38,066
	A R I P O R T A R E			19´068´222,06	2´798´057,82	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			19´068´222,06	2´798´057,82	
406 P.A.ELE.204	Cavo antincendio EVAC - FTS29OM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola LSZH qualità S29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma in conformità alla EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq SOMMANO m	9´680,00	6,04	58´467,20	29´812,90	50,991
407 P.A.ELE.205	Impianto centralizzato di ricezione e distribuzione TV-SAT e DVB-T2 su fibra ottica Fornitura e posa in opera di impianto centralizzato per la ricezione e distribuzione dei segnali televisivi digitali terrestri DVB-T2 e satellitari DVB-S2, con distribuzione su fibra ottica monomodale e riconversione ai piani mediante ricevitori ottici e multiswitch compatibili Legacy/SCR/dCSS, tipo FRACARRO OPTICAL SYSTEM o equivalente, a servizio delle due stecche dell'edificio, completo di sistemi di captazione, centrali di testa, dorsali ottiche, apparati di distribuzione e collegamenti fino alle postazioni terminali previste dal progetto, escluse le prese TV-SAT ambiente. Sezione di captazione e trattamento dei segnali completa di n. 2 antenne paraboliche in alluminio da 85 cm tipo PENTA85, n. 2 convertitori satellitari Wide Band con uscite separate H e V e filtro LTE integrato tipo UX-WB LTE, n. 4 antenne UHF con filtro LTE integrato tipo ELIKA 700 C, n. 2 centrali programmabili per filtraggio, conversione, amplificazione ed equalizzazione dei multiplex terrestri tipo FRPRO EVO IT e n. 2 derivatori a una via con attenuazione di 18 dB tipo DE1-18. Compresi n. 2 pali telescopici pesanti zincati a caldo tipo TEL2/6, n. 4 zanche rinforzate tipo ZN RINF10, n. 2 supporti a muro tipo SUP MURO26 e gli accessori di fissaggio e sostegno necessari alla configurazione di progetto, con verifica dell'idoneità dei supporti alle condizioni di installazione. Sezione di trasmissione e distribuzione ottica completa di n. 2 trasmettitori ottici Wide Band SAT+DTT tipo OPT-TX WB1, n. 2 terminali di testa predisposti per otto connessioni SC/APC tipo TDT8, n. 2 splitter ottici passivi a dodici vie con connettori SC/APC tipo PLC 1×12 MINI, n. 32 bussole di connessione SC/APC monomodali, n. 18 bretelle ottiche monomodali da 1 m con connettori SC/APC e n. 2 attenuatori ottici da 3 dB. Comprese dorsali in fibra ottica monomodale 9/125 µm, con dotazione di riferimento costituita da n. 4 cavi preconnettorizzati a quattro fibre, lunghezza 40 m ciascuno, con connettori SC/APC e sistema di trazione, nonché ulteriori tratte e accessori necessari a completare i percorsi effettivamente previsti negli elaborati progettuali. Posa nelle canalizzazioni predisposte, con rispetto dei raggi di curvatura e degli sforzi di trazione ammessi, protezione delle terminazioni, identificazione delle fibre e ordinamento delle scorte. Distribuzione ai piani completa di n. 16 ricevitori ottici Wide Band telealimentati tipo OPT-RX WB1 HV, n. 15 multiswitch in cascata con cinque ingressi e quattro uscite utente tipo SCD2-5416W, n. 1 multiswitch in cascata con cinque ingressi e otto uscite utente tipo SCD2-5816W e n. 16 alimentatori 14 V, 3 A tipo PSU1430F. Comprese n. 148 terminazioni isolate da 75 ohm per la corretta chiusura delle porte previste dallo schema. Compresi cavi coassiali a elevata schermatura per i collegamenti tra antenne e centrali, tra ricevitori ottici e multiswitch e per le derivazioni orizzontali fino alle scatole delle prese ambiente, nelle lunghezze risultanti dagli elaborati di progetto; cavi con guaine idonee all'ambiente di posa e classe di reazione al fuoco conforme alle prescrizioni progettuali, connettori a compressione, adattatori di collegamento degli apparati, accessori di terminazione, pannelli e supporti per il montaggio delle apparecchiature nei vani o negli armadi predisposti, materiali di consumo ed etichettatura. Compresi trasporto, scarico e movimentazione, montaggio dei sistemi di sostegno e delle antenne, puntamento satellitare verso la posizione orbitale prevista dal progetto e orientamento delle antenne terrestri in funzione delle misure di ricezione eseguite in sito, installazione delle centrali e degli apparati di piano, posa e collegamento dei cavi, pulizia e controllo delle connessioni ottiche, collegamento degli alimentatori ai punti elettrici predisposti e collegamenti di terra ed equipotenziali secondo il progetto. Compresi programmazione delle centrali, equalizzazione dei segnali, verifica del bilancio ottico e regolazione dei livelli, configurazione dei multiswitch e delle modalità di distribuzione Legacy/SCR/dCSS, prove strumentali di ricezione e distribuzione, misura dei livelli RF e dei parametri qualitativi MER e BER, verifica delle potenze ottiche e delle attenuazioni, controllo delle terminazioni e messa in servizio dell'intero impianto. Comprese le verifiche finali coordinate con l'installazione delle prese ambiente contabilizzate separatamente. Compresi istruzione iniziale del personale incaricato, consegna dei manuali, degli schemi aggiornati dell'impianto, dell'identificazione delle dorsali e delle derivazioni, dei parametri di configurazione, dei rapporti di misura e della documentazione di conformità applicabile; il tutto per dare l'impianto completo e funzionante a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	15´643,49	15´643,49	2´110,56	13,492
408 P.A.ELE.206	Sistema di ispezione e rivelazione di minacce metalliche ad alto flusso di transito Fornitura e posa in opera, mediante posizionamento e messa in servizio, di sistema portatile per l'ispezione automatica delle persone e la rivelazione di minacce metalliche, tipo OPENGATE o equivalente, idoneo al controllo degli accessi ad alto flusso di transito senza necessità di rimuovere preventivamente gli oggetti metallici personali. Sistema costituito da due colonne indipendenti, ciascuna completa di base di supporto, elettronica di analisi integrata e alimentazione autonoma a batteria, delimitanti un varco completamente aperto, senza collegamenti meccanici o elettrici tra le colonne. Larghezza utile operativa del passaggio regolabile tra 720 e 1.000 mm, in funzione del livello di sicurezza impostato. Capacità di transito non inferiore a 1.500 persone/ora, con possibilità di raggiungere 2.500 persone/ora mediante adeguato posizionamento e gestione dei flussi. Apparecchiatura in grado di rilevare minacce costituite da metalli magnetici e non magnetici, comprese armi quali fucili d'assalto e componenti metallici di ordigni esplosivi improvvisati, secondo le prestazioni documentate dal costruttore; non sono ammessi sistemi basati esclusivamente su rivelazione ferromagnetica passiva. Completa di segnalazioni acustiche e visive poste nella parte superiore delle colonne, per l'indicazione simultanea dello stato di funzionamento, della diagnostica e degli allarmi, nonché di applicazione dedicata per smartphone o tablet per la modifica dei parametri di rivelazione e segnalazione. Sistema pronto all'uso, con tempo complessivo di predisposizione, comprendente posizionamento, inserimento delle batterie, accensione e avvio, inferiore a due minuti. Autonomia delle batterie non inferiore a 14 ore; peso massimo di ciascuna colonna pari a 13 kg senza batterie e 16 kg con batterie. Idoneità all'impiego in ambienti interni ed esterni, con temperatura operativa compresa tra -15 °C e +50 °C e umidità relativa 095%, senza degradazione delle prestazioni dichiarate. Apparecchiatura corredata di documentazione di conformità CE e alle prescrizioni applicabili in materia di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica, nonché di certificazioni rilasciate da laboratorio accreditato relative all'esposizione umana ai campi elettromagnetici e alla sicurezza per i portatori di pacemaker e altri dispositivi vitali impiantati. Il transito attraverso il varco non dovrà alterare il contenuto dei supporti di memorizzazione magnetica. Compresi batterie necessarie al funzionamento delle due colonne e relativi dispositivi di ricarica, basi di supporto, accessori necessari alla messa in servizio, disponibilità dell'applicazione e delle eventuali licenze necessarie alle funzioni descritte, trasporto, scarico, movimentazione e posizionamento nel luogo previsto dal progetto. Compresi verifica delle condizioni di installazione e delle interferenze ambientali, configurazione della larghezza					
	A R I P O R T A R E			19´142´332,75	2´829´981,28	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			19´142´332,75	2´829´981,28	
	del varco e dei parametri operativi, impostazione delle segnalazioni, prove funzionali di rivelazione e allarme con campioni di prova appropriati secondo le procedure del costruttore, verifica dell'alimentazione e della ricarica, avviamento, istruzione iniziale del personale addetto e consegna dei manuali d'uso e manutenzione e della documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema completo e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	2,00	20´671,93	41´343,86	982,88	2,377
409 P.A.ELE.208	Metal detector a transito a colonne per il controllo degli accessi Fornitura e posa in opera di metal detector a transito a colonne per il controllo delle persone, completo di antenne di rivelazione, traversa superiore con centrale elettronica, alimentatore e accessori di funzionamento, conforme alle specifiche di progetto e corredato di certificazione di un'autorità europea dell'aviazione civile per uso aeroportuale. Apparecchiatura in grado di rilevare armi costituite da metalli magnetici, non magnetici o leghe miste, assemblate e disassemblate, considerando per queste ultime il componente di maggiori dimensioni. Sensibilità regolabile e stabile nel tempo, senza necessità di calibrazioni periodiche, con livelli di sicurezza GA e GD verificabili mediante i relativi campioni di riferimento descritti nelle specifiche. Capacità di rivelazione di piccole lame secondo il campione HCB in ferro, avente base maggiore 30 mm, base minore 15 mm, altezza 19 mm e spessore 0,7 mm. Prestazioni di rivelazione mantenute in presenza di combinazioni di metalli differenti e per velocità di transito dei campioni comprese tra 0,3 e 15 m/s. Struttura modulare in materiale plastico e/o acciaio inossidabile, priva di componenti in legno o materiali similari, con superfici lisce, robuste e lavabili, protezioni inferiori contro urti e spruzzi dovuti alla pulizia del pavimento e quattro punti di ancoraggio a terra. Costruzione predisposta per montaggio e smontaggio senza attrezzi, con tempo di assemblaggio inferiore a dieci minuti. Larghezza utile del passaggio non inferiore a 700 mm, altezza utile non inferiore a 2.010 mm, profondità delle antenne inferiore a 250 mm e dimensioni esterne inferiori a 1.180 mm di larghezza e 2.300 mm di altezza. Peso complessivo inferiore a 46 kg e peso del componente più pesante inferiore a 20 kg. Sistema completo di quattro barre luminose a tutta altezza, programmabili indipendentemente per le indicazioni di transito Stop/Avanti e per la localizzazione degli oggetti, con almeno 20 zone verticali flottanti e risoluzione fino a 60 zone, articolate in 20 posizioni verticali e tre orizzontali. Funzionamento bidirezionale, con indicazioni attive contemporaneamente sui due lati del varco, segnalazioni acustiche di allarme e visualizzazione sulla centrale del tipo di metallo rilevato, ferroso o non ferroso, abilitabile mediante programmazione. Dotato di autodiagnosi all'avviamento e durante l'esercizio, segnalazione delle anomalie, test automatico attivabile tramite chip-card e visualizzazione dell'esito sul display. Rivelazione permanentemente attiva, senza subordinazione del funzionamento al consenso di fotocellule. Interfaccia Bluetooth per collegamento a un auricolare compatibile, con regolazione del volume dell'allarme remoto ed esclusione automatica della segnalazione acustica locale durante tale utilizzo. Programmazione mediante chip-card, tastiera sulla centrale, porta RS232, telecomando a infrarossi protetto da password e Bluetooth. Accesso alla programmazione protetto da serratura meccanica e password di sei caratteri alfanumerici, con due livelli indipendenti di autorizzazione per utente e superutente. Completo di procedura guidata di autoinstallazione, ricerca automatica del canale di trasmissione, visualizzazione dei segnali di disturbo ambientale e funzioni di compensazione delle interferenze elettriche e delle vibrazioni meccaniche. Idoneo al funzionamento affiancato con altro metal detector a distanza di 15 cm, senza cavi di sincronizzazione. Configurazione standard per ambienti interni con grado di protezione IP20, centrale elettronica in contenitore plastico e alimentatore per uso interno. Assorbimento massimo 40 W, temperatura di esercizio da -20 °C a +70 °C e umidità relativa fino al 95% senza condensa. Sistema operante con campi magnetici a onda continua e alimentazione con tensione nominale verso terra non superiore a 50 V, secondo le specifiche allegate. Apparecchiatura corredata di certificazione di laboratorio accreditato indipendente relativa alla conformità alle norme applicabili sull'esposizione umana ai campi elettromagnetici e di documentazione attestante la compatibilità con i dispositivi medici indicati nelle specifiche, compresi apparecchi acustici, stimolatori cardiaci, defibrillatori e stimolatori neurologici. Compresi alimentatore, cablaggi interni, chip-card e telecomando necessari alle funzioni descritte, trasporto, scarico, movimentazione, assemblaggio, posizionamento, fissaggio al pavimento mediante ancoraggi idonei al supporto, allacciamento al punto elettrico predisposto, verifica delle interferenze ambientali, configurazione del livello di sicurezza e dei parametri di funzionamento. Compresi impiego dei campioni di riferimento per le verifiche iniziali, prove di rivelazione e localizzazione, controllo delle segnalazioni acustiche e luminose, verifica dell'autodiagnosi, avviamento, istruzione iniziale del personale incaricato e consegna dei manuali d'uso e manutenzione, delle certificazioni e del verbale delle prove; il tutto per dare il sistema completo, installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	2,00	10´682,22	21´364,44	982,88	4,601
410 P.A.ELE.211	Lettore di controllo accessi con tastiera Fornitura e posa in opera di lettore per controllo accessi tipo Honeywell luminAXS, codice 027914.10, o equivalente, con interfaccia di comunicazione RS-485, tecnologia di lettura MIFARE DESFire, funzione Data e tastiera a 16 tasti, per identificazione degli utenti e gestione dell'accesso al varco mediante il sistema di controllo previsto in progetto. Compresi fissaggio, collegamento locale al modulo di interfaccia porta, collegamento dell'alimentazione predisposta, identificazione del dispositivo e verifica della comunicazione e della lettura delle credenziali. Oneri generali come da prescrizione comune. SOMMANO cad	148,00	745,36	110´313,28	4´546,56	4,121
411 P.A.ELE.212	Modulo di interfaccia porta DCM Plus Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia porta tipo Honeywell DCM Plus, codice MB-DC001, o equivalente, utilizzabile nei sistemi Honeywell MB e ACS, destinato all'interfacciamento dei dispositivi del varco con il sistema di controllo accessi. Compresi montaggio nell'alloggiamento previsto, collegamenti locali ai lettori, ai dispositivi di controllo dello stato porta e agli organi di comando previsti dal progetto, collegamento al bus e all'alimentazione predisposti, identificazione e verifica dei collegamenti. Oneri generali come da prescrizione comune. SOMMANO cad	148,00	478,45	70´810,60	4´546,56	6,421
412 P.A.ELE.213	Alimentatore per sistema MB Secure Fornitura e posa in opera di alimentatore per sistema Honeywell MB Secure, codice MBPSU140, o equivalente, per l'alimentazione delle apparecchiature del sistema di sicurezza, con caratteristiche elettriche e gestione dell'eventuale accumulo conformi alla scheda tecnica del modello e al dimensionamento di progetto. Compresi montaggio nel contenitore previsto, collegamento alla linea elettrica predisposta e ai circuiti serviti, cablaggi interni, identificazione dei collegamenti e verifica della tensione di uscita. Contenitore e batterie esclusi dalla presente voce. Oneri generali come da prescrizione comune.					
	A R I P O R T A R E			19´386´164,93	2´841´040,16	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			19´386´164,93	2´841´040,16	
	SOMMANO cad	18,00	1´297,54	23´355,72	552,96	2,368
413 P.A.ELE.214	Contenitore metallico ZG20 per apparecchiature periferiche Fornitura e posa in opera di contenitore metallico tipo Honeywell ZG20, codice 013730.10, o equivalente, colore grigio chiaro RAL 7035, dimensioni indicative H × L × P pari a 382 × 460 × 95 mm, predisposto per l'alloggiamento di scheda madre, alimentatore, due espansioni e una batteria da 12 V, 17 Ah. Compresi fissaggio al supporto, predisposizione degli ingressi cavo, accessori ordinari per il montaggio delle apparecchiature e collegamento di protezione ove previsto dal costruttore. Apparecchiature interne e batteria escluse. Oneri generali come da prescrizione comune.					
	SOMMANO cad	21,00	226,71	4´760,91	645,12	13,550
414 P.A.ELE.215	Contatto magnetico per controllo stato porta Fornitura e posa in opera di contatto magnetico con corpo in alluminio, per rilevazione dello stato di apertura e chiusura della porta e trasmissione della relativa segnalazione al sistema di controllo accessi o antintrusione. Compresi elemento sensibile e magnete, fissaggio su telaio e anta, allineamento secondo le distanze operative del costruttore, collegamento alla linea predisposta, identificazione del punto e prova della segnalazione nelle condizioni di porta aperta e chiusa. Oneri generali come da prescrizione comune.					
	SOMMANO cad	18,00	70,49	1´268,82	552,96	43,581
415 P.A.ELE.216	Tessera di prossimità MIFARE DESFire EV2 Fornitura di tessera di prossimità tipo Honeywell MB-Secure DESFire EV2 MIFARE, codice 26355, o equivalente, in versione bianca, compatibile con i lettori e con il sistema di controllo accessi previsto. Compresi consegna, verifica di leggibilità e predisposizione all'acquisizione nel sistema. L'associazione delle tessere agli utenti e l'attribuzione dei profili di accesso sono comprese nella voce di programmazione generale, nei limiti della capacità delle licenze installate. Personalizzazioni grafiche non comprese.					
	SOMMANO cad	1´000,00	20,24	20´240,00	0,00	
416 P.A.ELE.217	Rivelatore antintrusione a doppia tecnologia Fornitura e posa in opera di rivelatore antintrusione a doppia tecnologia tipo Honeywell DT8016AF24, o equivalente, con ottica a specchio, microonda in banda K a 24,200 GHz, portata nominale 16 m e copertura indicata di 16 × 22 m, antimascheramento attivo e resistenze di fine linea integrate per segnalazioni di allarme, manomissione e mascheramento. Alimentazione 9-15 Vcc, assorbimento 24 mA a 12 Vcc, altezza di montaggio di riferimento 2,3 m, grado di sicurezza 3 secondo EN 50131 come indicato in offerta. Compresi fissaggio, orientamento, collegamenti locali e verifica preliminare della copertura e delle segnalazioni. Oneri generali come da prescrizione comune.					
	SOMMANO cad	147,00	102,74	15´102,78	4´515,84	29,901
417 P.A.ELE.218	Concentratore BUS2 a 16 terminali I/O Fornitura e posa in opera di concentratore tipo Honeywell BUS2, codice 013940.10, o equivalente compatibile, dotato di 16 terminali configurabili come ingressi a doppio bilanciamento o uscite open collector, dimensioni della scheda 158 × 112 mm. Compresi montaggio nel contenitore previsto, collegamento al bus, all'alimentazione e ai circuiti locali, indirizzamento, identificazione dei terminali e verifica funzionale degli ingressi e delle uscite utilizzati.					
	SOMMANO cad	18,00	419,63	7´553,34	552,96	7,321
418 P.A.ELE.219	Scheda centrale MB-Secure 5000 Fornitura e posa in opera di scheda centrale integrata per antintrusione e controllo accessi, tipo Honeywell MB-Secure 5000, codice MB-PN005, o equivalente, nella configurazione indicata in offerta: 512 gruppi, 64 aree, 64 porte, 512 utenti, 64 fasce orarie e 250 macro. Dotazione a bordo costituita da quattro BUS2, quattro ingressi, quattro uscite open collector, due relè, interfacce LAN 10/100 Mbps, USB e RS-232, memoria per 10.000 eventi e classificazione VdS Grado 3 dichiarata nell'offerta. Compresi montaggio nel contenitore dedicato, collegamento ad alimentatore, bus e rete dati predisposti, identificazione e verifica delle interfacce. Contenitore, alimentatore e pannello operatore compensati nelle rispettive voci.					
	SOMMANO cad	3,00	1´295,01	3´885,03	92,16	2,372
419 P.A.ELE.220	Alimentatore per centrale Fornitura e posa in opera di alimentatore a 12 V per centrale, codice 13960 del preventivo, o equivalente compatibile con il sistema previsto. Compresi montaggio nel contenitore dedicato, collegamento alla linea elettrica predisposta e alla centrale, cablaggi locali, verifica delle tensioni e delle segnalazioni disponibili e prova funzionale sotto carico. Corrente erogabile e caratteristiche dell'eventuale sistema di ricarica da definire secondo la scheda tecnica del prodotto e il dimensionamento progettuale.					
	SOMMANO cad	3,00	797,86	2´393,58	92,16	3,850
420 P.A.ELE.221	Pannello di controllo touchscreen Fornitura e posa in opera di pannello di controllo touchscreen tipo Honeywell MB-Touchscreen, codice 13080, colore bianco, o equivalente compatibile con la centrale prevista, per la visualizzazione degli stati e l'esecuzione dei comandi abilitati del sistema. Compresi fissaggio, collegamento alle linee predisposte di alimentazione e comunicazione, associazione alla centrale e verifica del display, dei comandi e delle segnalazioni.					
	SOMMANO cad	3,00	848,46	2´545,38	92,16	3,621
421 P.A.ELE.222	Telecamera bullet da esterno 5 MP Fornitura e posa in opera di telecamera IP bullet da esterno, tipo Honeywell HC60WB5R2P-V o equivalente, con sensore Sony STARVIS 2 da 5 MP, WDR fino a 140 dB, ottica varifocale motorizzata 2,7-13,5 mm P-Iris, illuminatore IR con portata dichiarata fino a 60 m, compressioni H.265, H.264, Smart Codec e MJPEG, supporto ONVIF S/G/T/M e chipset crittografico FIPS 140-3. Dotata di analisi video integrate per rilevazione di movimento, intrusione, attraversamento linea, permanenza, volto, oggetti abbandonati o rimossi, classificazione persone/oggetti e analisi audio. Protezioni IK10, IP66 e IP67, classificazione NEMA 4X, alimentazione 24 Vca, 12 Vcc o PoE IEEE 802.3af. Compresi montaggio, collegamento alla rete predisposta, orientamento, regolazione dell'ottica, impostazioni locali e verifica dell'immagine. Scatola di giunzione e licenza di riconoscimento targhe compensate separatamente.					
	SOMMANO cad	29,00	1´276,03	37´004,87	3´123,88	8,442
422	Scatola di giunzione per telecamera bullet					
	A R I P O R T A R E			19´504´275,36	2´851´260,36	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			19´504´275,36	2´851´260,36	
P.A.ELE.223	Fornitura e posa in opera di scatola di giunzione tipo Honeywell HA60BB1, per telecamere bullet Serie 60, o equivalente compatibile, destinata all'alloggiamento e alla protezione delle connessioni. Compresi fissaggio al supporto, accessori di accoppiamento alla telecamera, sistemazione dei collegamenti e sigillatura degli ingressi cavo secondo le indicazioni del costruttore, mantenendo le condizioni di protezione richieste dall'installazione. SOMMANO cad	29,00	104,27	3´023,83	534,47	17,675
423 P.A.ELE.224	Licenza di riconoscimento targhe Fornitura e attivazione di licenza Honeywell per riconoscimento targhe, codice HV70LPRL2 indicato nel preventivo, compatibile con le telecamere previste dal progetto. Compresi associazione della licenza alla telecamera destinataria, attivazione della funzione e verifica della disponibilità delle funzionalità di lettura. Configurazione delle aree di lettura e prove operative comprese nella voce di programmazione e avviamento generale. Livello della licenza e velocità massima di riconoscimento da confermare mediante documentazione del codice effettivamente fornito, in considerazione della discordanza tra codice e descrizione riportati nell'offerta. SOMMANO cad	2,00	1´305,13	2´610,26	61,44	2,354
424 P.A.ELE.225	Telecamera dome da interno 5 MP Fornitura e posa in opera di telecamera IP dome da interno, tipo Honeywell HC60W35R2P-V o equivalente, con sensore Sony STARVIS 2 da 5 MP, WDR fino a 140 dB, ottica varifocale motorizzata 2,7-13,5 mm P-Iris, compressioni H.265, H.264, Smart Codec e MJPEG, supporto ONVIF S/G/T/M e chipset crittografico FIPS 140-3. Dotata di analisi video integrate, classificazione persone/oggetti e analisi audio secondo la dotazione del prodotto. Gradi di protezione IK10 e IP52, alimentazione 24 Vca, 12 Vcc o PoE IEEE 802.3af, dimensioni Ø 126 × 124 mm. Compresi fissaggio, collegamento alla rete predisposta, orientamento, regolazione dell'ottica, impostazioni locali e verifica dell'immagine. SOMMANO cad	94,00	1´089,87	102´447,78	10´125,68	9,884
425 P.A.ELE.226	Switch PoE a 16 porte Fornitura e posa in opera di switch gestito per videosorveglianza, tipo Zyxel NebulaFlex GS1350-18HP, codice GS1350-18HP-EU0101F, o equivalente, per montaggio a rack, con 16 porte Gigabit PoE, potenza PoE complessiva disponibile di 250 W e due porte combo Gigabit di uplink. Compreso servizio Nebula Professional Cloud Management per un anno come previsto dal pacchetto offerto. Compresi accessori di montaggio, installazione in armadio predisposto, collegamento all'alimentazione e alle terminazioni di rete, identificazione delle porte, impostazioni locali e verifica dei collegamenti e dell'erogazione PoE. SOMMANO cad	16,00	892,74	14´283,84	491,52	3,441
426 P.A.ELE.227	Switch PoE a 24 porte Fornitura e posa in opera di switch gestito per videosorveglianza, tipo Zyxel NebulaFlex GS1350-26HP, codice GS1350-26HP-EU0101F, o equivalente, per montaggio a rack, con 24 porte Gigabit PoE, potenza PoE complessiva disponibile di 375 W e due porte combo Gigabit di uplink. Compreso servizio Nebula Professional Cloud Management per un anno come previsto dal pacchetto offerto. Compresi accessori di montaggio, installazione in armadio predisposto, collegamento all'alimentazione e alle terminazioni di rete, identificazione delle porte, impostazioni locali e verifica dei collegamenti e dell'erogazione PoE. SOMMANO cad	1,00	1´082,49	1´082,49	30,72	2,838
427 P.A.ELE.228	Videoregistratore di rete a 128 canali Fornitura e posa in opera di videoregistratore di rete tipo Honeywell MAXPRO NVR PE Rev E, codice HNMPE128E64T8R5, o equivalente, completo di 128 licenze canale, processore Intel Xeon Silver 4310, memoria RAM RDIMM TruDDR4 da 32 GB a 3.200 MHz, sistema operativo Windows 10 LTSC 2021 e Microsoft SQL Server 2019 Express. Unità in formato rack 2U con 12 alloggiamenti HDD, otto dischi da 8 TB per capacità lorda complessiva di 64 TB, configurazione RAID 5, due SSD da 480 GB in RAID 1 dedicati al sistema operativo, alimentazione ridondata hot-swap 1+1 da 750 W, quattro porte LAN Gigabit e chip TPM 2.0. Supporto dei formati MJPEG, MPEG-4, H.264 e H.265 e ONVIF S/G/T. Compresi kit e montaggio a rack, collegamenti alle reti predisposte, verifica dei dischi, del sistema RAID, delle licenze e delle interfacce. Capacità utile di registrazione determinata al netto della ridondanza e dello spazio di sistema. SOMMANO cad	1,00	49´789,06	49´789,06	491,44	0,987
428 P.A.ELE.229	Software base di gestione video Fornitura e installazione di software base di gestione della videosorveglianza tipo Honeywell MAXPRO VMS, codice HNMSWVMS, o equivalente compatibile con il sistema previsto, comprendente una licenza client MAXPRO VIEW e 64 interfacce/canali video per i dispositivi supportati. Compresi installazione su piattaforma informatica predisposta e compatibile, attivazione delle licenze, installazione dei componenti database richiesti dalla versione fornita e verifica dell'avvio dell'applicativo. Integrazione dei dispositivi e configurazione operativa comprese nell'avviamento generale. SOMMANO cad	1,00	6´555,15	6´555,15	491,44	7,497
429 P.A.ELE.230	Estensione VMS di 64 canali Fornitura e attivazione di licenza di espansione tipo Honeywell HNM64, o equivalente compatibile, per l'abilitazione di 64 canali aggiuntivi sulla piattaforma MAXPRO VMS prevista. Compresi associazione alla licenza base, attivazione, verifica dell'incremento della capacità autorizzata e consegna della documentazione di licenza. SOMMANO cad	1,00	2´338,00	2´338,00	30,72	1,314
430 P.A.ELE.231	Licenza client MAXPRO VIEW Fornitura e installazione di licenza client aggiuntiva tipo Honeywell MAXPRO VIEW, codice HNMSWCL, o equivalente compatibile, per una postazione operatore del sistema di videosorveglianza. Compresi installazione su computer predisposto, attivazione, collegamento alla piattaforma VMS e verifica dell'accesso alle funzioni disponibili. Computer della postazione escluso dalla presente voce. SOMMANO cad	2,00	2´697,89	5´395,78	61,44	1,139
431 P.A.ELE.232	Monitor professionale da 27 SOMMANO	3,00	946,04	2´838,12	368,58	12,987
	A R I P O R T A R E			19´694´639,67	2´863´947,81	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			19´694´639,67	2´863´947,81	
432 P.A.ELE.233	Opzione software controllo accessi Fornitura e attivazione di licenza tipo Honeywell IQMA2020, o equivalente compatibile, per l'abilitazione dell'opzione di controllo accessi sulla piattaforma software prevista. Compresi associazione alla licenza base, attivazione e verifica della disponibilità delle funzionalità abilitate. Configurazione di varchi, profili e autorizzazioni compresa nella programmazione generale. SOMMANO cad	1,00	2´125,48	2´125,48	30,72	1,445
433 P.A.ELE.234	Opzione di integrazione MB-Classic/MB-Secure Fornitura e attivazione di licenza tipo Honeywell IQMA2200, o equivalente compatibile, per l'abilitazione dell'opzione MB-Classic e/o MB-Secure sulla piattaforma prevista. Compresi installazione degli eventuali componenti software necessari, associazione alla licenza base, attivazione e verifica della disponibilità dell'interfaccia di integrazione. Configurazione dello scambio di stati, eventi e comandi compresa nella programmazione generale. SOMMANO cad	1,00	850,36	850,36	30,72	3,613
434 P.A.ELE.235	Licenza base IQ MultiAccess Fornitura e installazione di licenza base tipo Honeywell IQ MultiAccess, codice IQMA2010, o equivalente compatibile, per la gestione di una location e fino a 500 tessere, secondo la capacità indicata nel preventivo. Compresi installazione su piattaforma informatica predisposta, attivazione, predisposizione dell'archivio applicativo e verifica dell'accesso al software. Estensioni oltre 500 tessere escluse dalla presente voce. SOMMANO cad	1,00	873,76	873,76	30,72	3,516
435 P.A.ELE.236	Licenza gateway OPC, ESPA e BACnet Fornitura e installazione di licenza gateway tipo Honeywell WM5800, o equivalente compatibile, per protocolli OPC, ESPA e BACnet, destinata a computer senza interfaccia grafica di supervisione. Compresi installazione sulla piattaforma predisposta, attivazione e verifica dell'avvio dei servizi di comunicazione. Configurazione delle connessioni e mappatura dei dati verso i sistemi di progetto comprese nella programmazione generale, nei limiti delle licenze disponibili. SOMMANO cad	1,00	4´251,94	4´251,94	30,72	0,722
436 P.A.ELE.237	Licenza WINMAG plus OPC/BACnet da 500 punti Fornitura e attivazione di licenza tipo Honeywell WINMAG plus OPC/BACnet, codice WM5300, o equivalente compatibile, nella taglia da 500 punti indicata nel preventivo. Compresi installazione dei componenti previsti dal pacchetto, attivazione sulla piattaforma predisposta e verifica della capacità autorizzata. Associazione dei punti di campo e configurazione dello scambio dati comprese nella programmazione generale. SOMMANO cad	1,00	3´842,08	3´842,08	30,72	0,800
437 P.A.ELE.238	Opzione WINMAG plus per antintrusione serie MB Fornitura e attivazione di licenza tipo Honeywell WINMAG plus, codice WM3010, o equivalente compatibile, per l'abilitazione dell'opzione di integrazione del sistema antintrusione serie MB. Compresi associazione alla piattaforma prevista, installazione degli eventuali componenti di interfaccia, attivazione e verifica delle funzionalità abilitate. Configurazione di eventi, stati e comandi compresa nella programmazione generale. SOMMANO cad	1,00	850,36	850,36	30,72	3,613
438 P.A.ELE.239	Opzione WINMAG plus per IQ MultiAccess Fornitura e attivazione di licenza tipo Honeywell WINMAG plus, codice WM3200, o equivalente compatibile, per l'integrazione del sistema di controllo accessi IQ MultiAccess. Compresi associazione alla piattaforma prevista, installazione degli eventuali componenti di interfaccia, attivazione e verifica delle funzionalità abilitate. Configurazione degli scambi informativi e dei comandi previsti dal progetto compresa nella programmazione generale. SOMMANO cad	1,00	850,36	850,36	30,72	3,613
439 P.A.ELE.240	Opzione WINMAG plus per videosorveglianza Honeywell Fornitura e attivazione di licenza tipo Honeywell WM3210, o equivalente compatibile, per l'integrazione dei sistemi di videosorveglianza Honeywell nella piattaforma di supervisione prevista. Compresi installazione dei componenti software necessari, associazione e attivazione della licenza, verifica della disponibilità dell'interfaccia. Configurazione delle associazioni tra eventi e risorse video compresa nella programmazione generale, secondo le funzionalità supportate. SOMMANO cad	1,00	850,36	850,36	30,72	3,613
440 P.A.ELE.241	Programmazione generale e avviamento dell'impianto Prestazione specialistica per la programmazione e l'avviamento integrato degli impianti di controllo accessi, antintrusione, videosorveglianza e supervisione, comprendente verifica della comunicazione tra apparati, configurazione delle centrali e delle periferiche, associazione dei varchi, impostazione di aree, profili utente, fasce orarie e credenziali, nei limiti delle licenze disponibili. Compresi configurazione degli apparati di rete dedicati, associazione delle telecamere al sistema di registrazione e gestione, impostazione dei flussi video, dei criteri di registrazione e delle analisi previste, configurazione delle funzioni di riconoscimento targhe sulle telecamere licenziate, integrazione delle piattaforme software, mappatura dei punti e impostazione degli scambi di eventi e comandi previsti dal progetto. Compresi prove funzionali integrate, verifica delle segnalazioni e delle sequenze operative, salvataggio delle configurazioni e redazione del rapporto di avviamento. Prestazione contabilizzata per giornata di intervento specialistico. SOMMANO giorni	6,00	1´518,00	9´108,00	7´200,00	79,051
441 P.A.ELE.242	OPERA: Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco sensori volumetrici; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. LAVORO: Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di					
	A R I P O R T A R E			19´718´242,37	2´871´393,57	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			19´718´242,37	2´871´393,57	
	plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. OP Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco sensori volumetrici; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. RM Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco sensori volumetrici; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo LV Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SOMMANO 1 cad	457,00	29,29	13´385,53	7´334,85	54,797
442 P.A.ELE.243	OPERA: Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco sensori volumetrici; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. LAVORO: Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. OP Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco sensori volumetrici; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. RM Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco sensori volumetrici; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo LV Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SOMMANO 1 cad	30,00	35,34	1´060,20	460,80	43,463
443 P.A.ELE.244	Hub di comunicazione IP per sistema di controllo accessi wireless - Aperio AH40 Gen5 Fornitura e posa in opera di hub di comunicazione per sistema di controllo accessi, tipo ASSA ABLOY Aperio AH40 Gen5, o equivalente, per installazione in ambienti interni, idoneo al collegamento e alla gestione di fino a 64 dispositivi Aperio compatibili, mediante comunicazione radio bidirezionale in tempo reale, e alla connessione al sistema di controllo accessi tramite rete Ethernet/IP. Comunicazione radio secondo standard IEEE 802.15.4, nella banda 2.400-2.483,5 MHz, con 16 canali selezionabili e crittografia AES a 128 bit; comunicazione TCP/IP crittografata mediante protocollo TLS 1.1/1.2. Portata radio dichiarata fino a 25 m, subordinata alle condizioni ambientali e di installazione. Antenna interna costituita da due dipoli a polarizzazione incrociata e connettore per eventuale antenna esterna compatibile. Completo di dispositivo antimanomissione per la rilevazione della rimozione dalla staffa di montaggio, con segnalazione al sistema di controllo accessi, LED multicolore per l'indicazione dello stato di funzionamento, registro eventi e firmware aggiornabile tramite collegamento radio o rete IP. Alimentazione mediante Power over Ethernet, conforme IEEE 802.3af classe 1, oppure alimentazione esterna 8-24 Vcc, con potenza disponibile non inferiore a 1,2 W e protezione contro le sovracorrenti a 3 A, secondo le prescrizioni del costruttore. Involucro con grado di protezione IP20, dimensioni indicative 82 × 82 × 37 mm, temperatura di esercizio da +5 °C a +35 °C e umidità relativa inferiore all'85%, senza condensa. Installazione a parete mediante staffa dedicata, compatibile con scatole di derivazione standard con interasse delle viti di fissaggio pari a 60 mm.					
	A R I P O R T A R E			19´732´688,10	2´879´189,22	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			19´732´688,10	2´879´189,22	
	Compresi trasporto, movimentazione, staffa e accessori di fissaggio, montaggio, collegamento alla rete dati e all'alimentazione predisposte, configurazione dei parametri di comunicazione, associazione dei dispositivi Aperio previsti in progetto entro la capacità dell'hub, integrazione con il sistema di controllo accessi compatibile, verifica della copertura radio, prove funzionali di comunicazione e delle segnalazioni antimanomissione, messa in servizio e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	44,00	1´030,62	45´347,28	1´351,68	2,981
444 P.A.ELE.245	EEAC Controllore BESS Fornitura e posa in opera di EcoStruxure Energy Asset Controller (EEAC) di Schneider Electric o equivalente, controllore industriale per applicazioni di Energy Management System (EMS) in impianti commerciali e industriali, predisposto per la gestione di sistemi di accumulo elettrochimico Schneider Boost Pro Gen1+, per l'integrazione di sistemi fotovoltaici, infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (EVSE) Schneider Starcharge Fast, misuratori di energia e altri dispositivi di campo comunicanti. Il dispositivo, installabile su guida DIN, è dotato di interfacce di comunicazione Ethernet, RS485 e CAN, nonché di connettività remota 4G, supporta i protocolli Modbus RTU, Modbus TCP Secure e MQTT per l'interoperabilità con sistemi di supervisione e controllo. L'EEAC dovrà consentire l'implementazione delle seguenti funzionalità di gestione energetica: - ottimizzazione dell'autoconsumo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici; - gestione coordinata di sistemi di accumulo elettrochimico (BESS); - funzione di Anti-Backflow (Zero Export) per la limitazione dell'immissione di energia nella rete elettrica; - funzione di Anti-Overcapacity per il rispetto dei limiti di potenza disponibili attraverso il monitoraggio e il controllo dei carichi; - gestione delle strategie di Peak Shaving; - gestione delle logiche Time-of-Use (ToU) per la carica e scarica del sistema di accumulo; - controllo del limite di prelievo dalla rete (Grid Limit Enforcement); - integrazione con piattaforme EMS, SCADA e sistemi di supervisione di terze parti; - monitoraggio remoto, diagnostica avanzata e aggiornamenti software OTA. Completo di firmware e funzionalità native del costruttore, conforme alle normative applicabili in materia di sicurezza, compatibilità elettromagnetica e sostenibilità ambientale. SOMMANO cad	1,00	6´635,84	6´635,84	245,72	3,703
445 P.A.ELE.246	Modulo BESS 100kW/200kWh Fornitura e posa in opera di sistema di accumulo elettrochimico Schneider Boost Pro Gen1+ di Schneider Electric o equivalente, sistema BESS (Battery Energy Storage System) per applicazioni commerciali e industriali. Il sistema, per installazione outdoor, dovrà essere costituito da batterie agli ioni di litio con tecnologia LFP (Lithium Iron Phosphate), convertitore statico bidirezionale (PCS), sistema di gestione batterie (BMS), sistemi di controllo e sicurezza integrati all'interno di cabinet dedicato. Ciascuna unità dovrà garantire una capacità utile di 215 kWh e una potenza nominale di carica/scarica pari a 100 kW, con possibilità di funzionamento in modalità grid-following e predisposizione alla modalità grid-forming, nonché possibilità di espansione modulare fino a 10 unità in parallelo. Il sistema dovrà consentire le seguenti funzionalità: - accumulo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici per massimizzare l'autoconsumo; - supporto alle strategie di Peak Shaving e riduzione dei picchi di prelievo dalla rete; - supporto alle funzioni di Zero Export e Grid Limit Control tramite integrazione con EMS dedicati; - gestione programmata dei cicli di carica e scarica; - supporto all'alimentazione dei carichi nelle condizioni operative previste dal progetto; - monitoraggio continuo dei parametri elettrici e dello stato della batteria. Il sistema dovrà essere dotato di protezioni integrate contro sovratensione, sottotensione, sovracorrente, cortocircuito, sovratemperatura e guasti di isolamento, nonché di sistema automatico di rilevazione e soppressione incendi mediante agente estinguente aerosol privo di PFAS. L'involucro dovrà possedere grado di protezione minimo IP55, resistenza alla corrosione C5M, sistema di climatizzazione dedicato per batterie e PCS e idoneità all'installazione in ambienti esterni. Il sistema dovrà essere conforme alle principali normative applicabili ai sistemi di accumulo elettrochimico, incluse EN IEC 62619, IEC 63056, UL 9540A, EN 62477-1, IEC 62443, CEI 0-21 e CEI 0-16, nonché alle direttive ambientali RoHS e REACH. SOMMANO cad	4,00	81´128,09	324´512,36	3´931,52	1,212
	Parziale LAVORI A MISURA euro			20´109´183,58	2´884´718,14	14,345
	T O T A L E euro			20´109´183,58	2´884´718,14	14,345

Data, 06/10/2026

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E					